3.1 二极管基本应用电路

3.2 基本电压放大电路

3.3 基本功率放大电路

3.4 差分放大电路

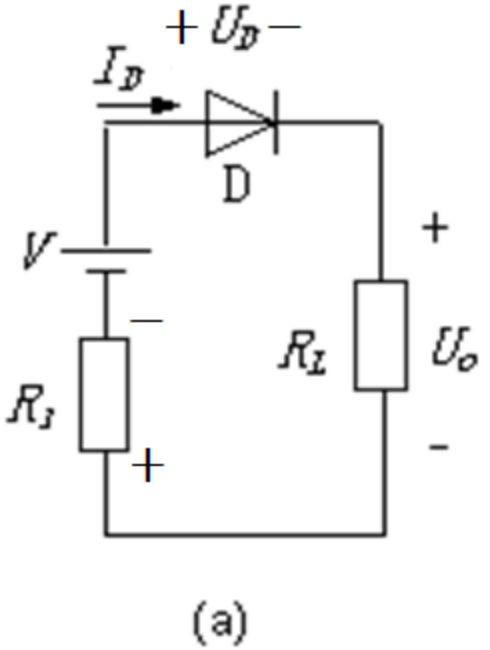
3.1 二极管基本应用电路

3.1.1 普通二极管基本电路的分析方法

1. 图解法

二极管是一个非线性器件。二极管电路是一个非线性电路。*图解法*是非线性电路通用的一种分析方法。

例3.1.1 电路如图3.1（a）所示，已知二极管的伏安特性如图3.1（b）所示，求二极管和负载上的电压和电流。



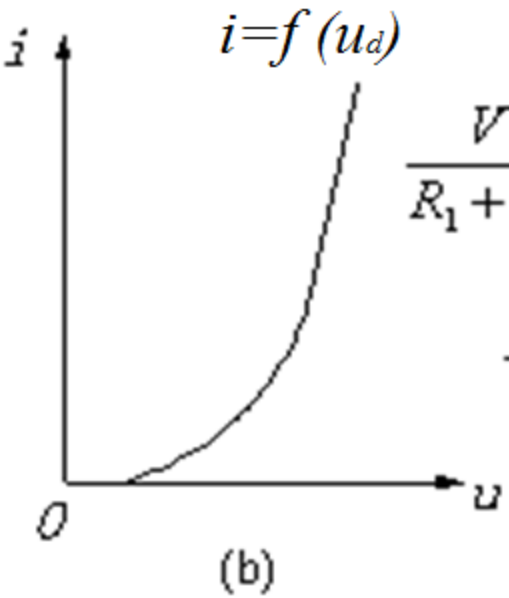


图3.1

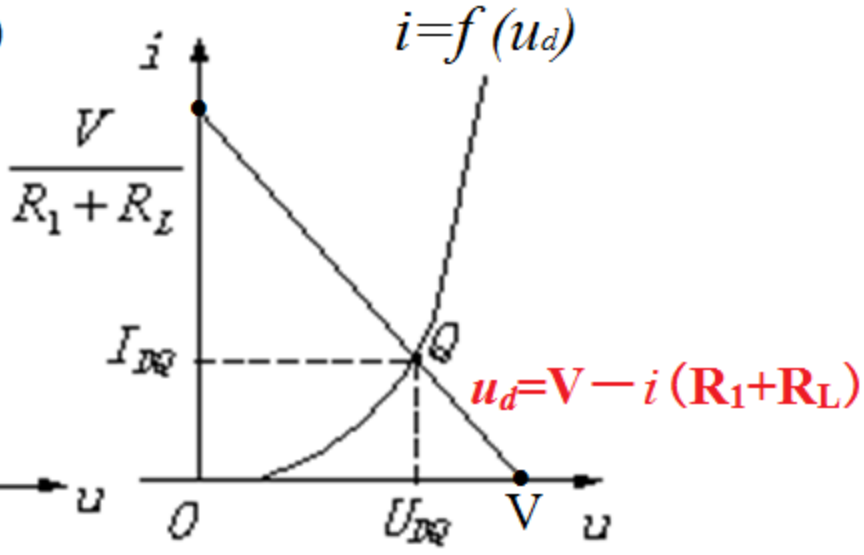


图3.2 图解法

由于图3.1(a)二极管特性曲线，和$U_D=V-I_D(R_1+R_L)$外部方程特性曲线相交于Q点，如图3.2所示，Q点所对应的横坐标和纵坐标即为二极管电压U_{DQ}和电流I_{DQ}。所以，负载上的电流为I_{DQ}，负载电压$U_o=I_{DQ}R_L$。

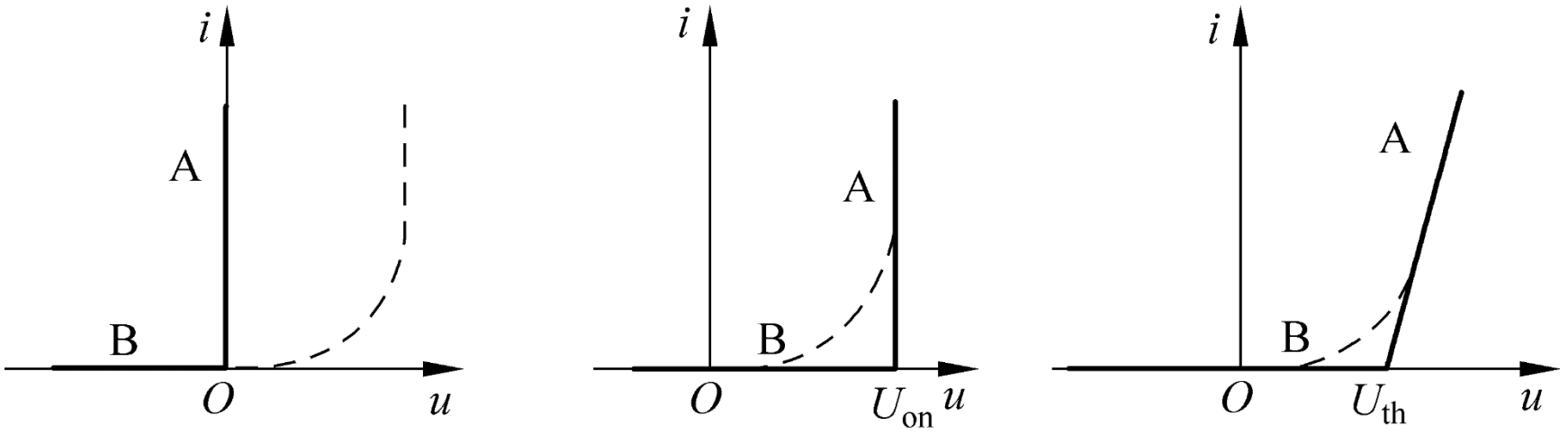
2. 等效电路法

图解法直观但不方便。考虑到半导体器件参数存在较大离散性，通常采用一种近似等效电路来分析

基本思想就是将非线性问题线性化处理，这当然会带来方法上的误差。为了兼顾分析的精度和方法的简捷，根据二极管的工作条件，一般可分4种等效电路模型进行分析：理想模型、恒压降模型、折线模型、低频小信号模型。

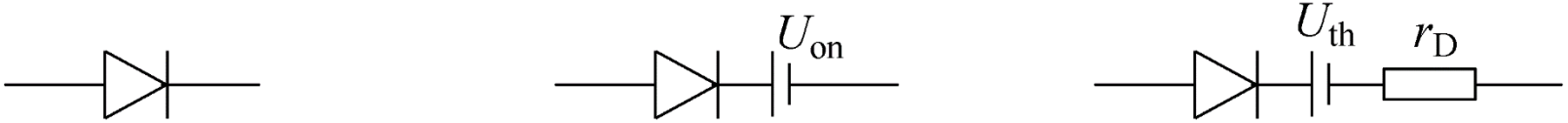
（1）理想模型

图（a_1）中实线表示理想二极管的伏安特性，虚线表示实际二极管的伏安特性。用实线近似代替虚线所建立的模型即理想模型，图（b_1）为它的代表符号。这种方法最大误差0.7V。



(a_1) (a_2) (a_3)

(a) 伏安特性



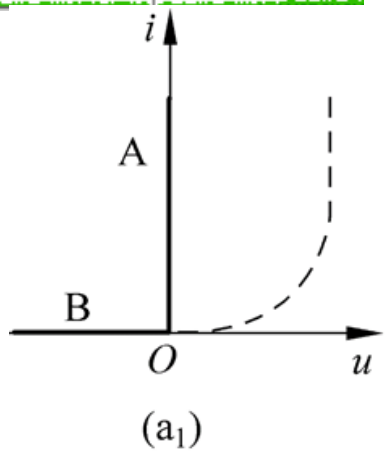
(b_1) (b_2) (b_3)

(b) 符号

前3种等效电路

用理想模型分析电路的步骤如下：

首先，判断二极管的工作状态。一般可假设二极管截止（工作于B段），求出二极管两端的正向电压，若小于0，则假设成立。否则导通（工作于A段）。



(a_1)


(b_1)

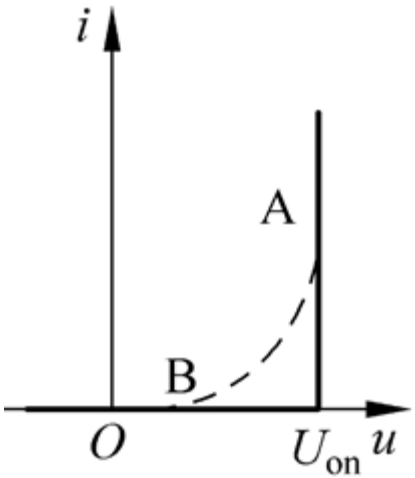
然后，利用等效模型分析电路：即二极管截止等效于开路；二极管导通等效于短路。

注意，此法适宜于电源电压远大于二极管正向管压降的电路中。

（2）恒压降模型

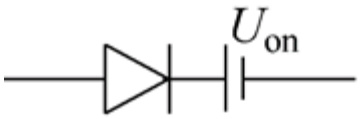
将实际二极管的伏安特性用图（a_2）所示的实线来近似，所得到的模型即恒压降模型。图（b_2）为它的代表符号。

用恒压降模型分析电路的步骤如下：



(a_2)

(a) 伏安特性



(b_2)

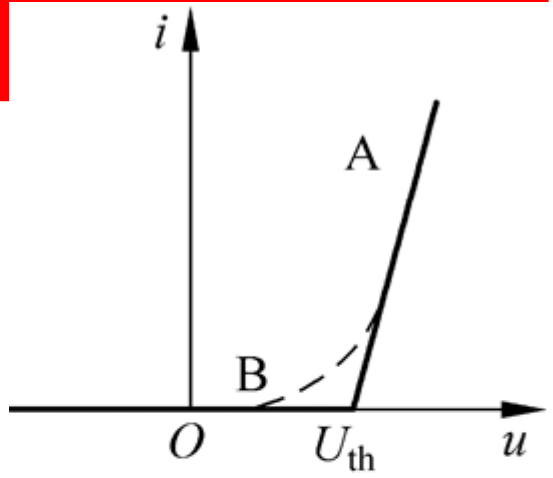
首先判断二极管的工作状态。一般可假设二极管截止（工作于B段），求出二极管两端的正向电压，若小于导通电压U_{on}（典型值为0.7V），则截止状态假设成立，否则处于导通状态（工作于A段）。

然后，利用等效模型分析电路：即二极管截止，等效于开路；二极管导通，等效于一个大小为Uon的恒压源。

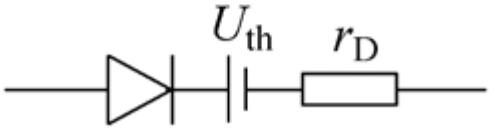
注意，此种方法只适用于二极管正向导通电流较大（一般不低于1mA）的电路中。

（3）折线模型

将实际二极管的伏安特性用图（a_3）所示的实线来近似，所得到的模型即折线模型。图（b_3）为它的代表符号。



(a_3)



(b_3)

用折线模型分析电路的步骤如下：

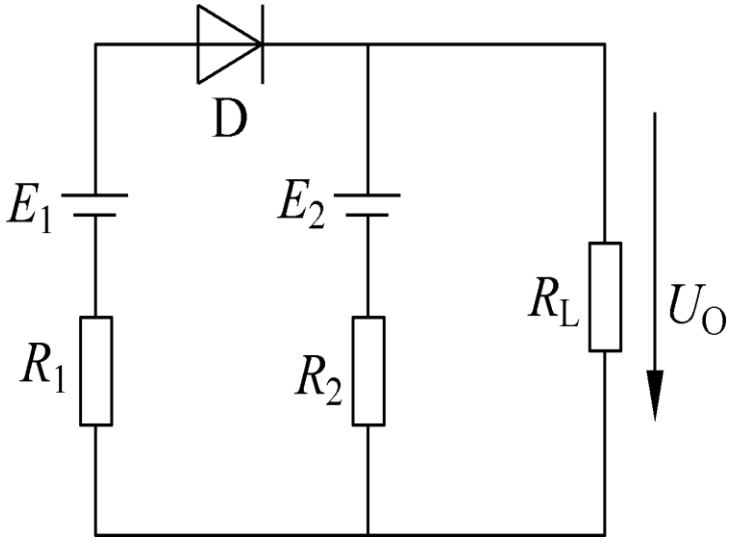
首先，判断二极管的工作状态。一般可假设二极管截止状态（工作于B段），求出二极管两端的正向电压，若小于门坎电压U_{th}（典型值为0.5V），则假设成立，否则导通状态（工作于A段）。

然后，利用等效模型分析电路：即二极管截止，等效于开路；二极管导通，等效于一个大小为Vth的恒压源串联一个电阻rD（典型值为200Ω），rD的大小决定了折线A段的斜率。

注意此种方法，只适宜于二极管正向导通电流较小的电路中。

例3.1.2　电路如图所示，试分别用理想模型、恒压降模型和折线模型求输出电压U_0。

解 （1）理想模型



假设D截止，D两端电压

$$U_D = E_1 - \frac{R_L}{R_2 + R_L} E_2$$

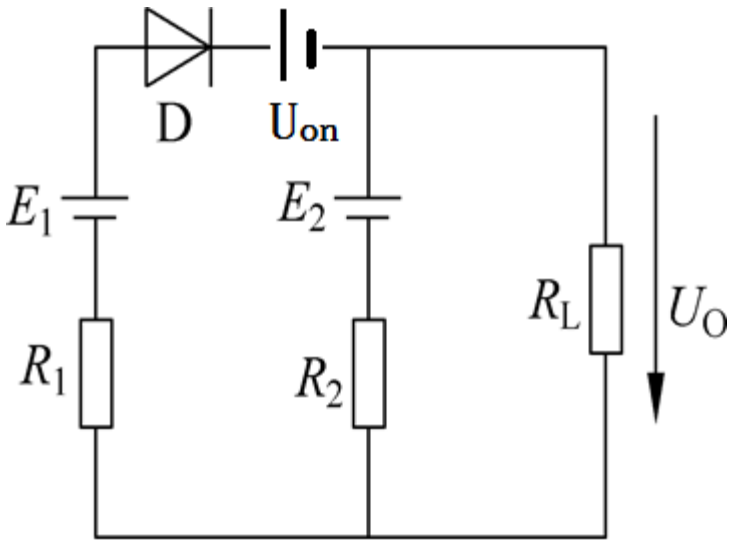
当U_D＜0时，假设成立，D等效于开路。输出电压

$$U_o = \frac{R_L}{R_2 + R_L} E_2$$

当U_D≥0时，假设不成立D等效于短路。输出电压

$$U_o = \frac{R_2 // R_L}{R_1 + R_2 // R_L} E_1 + \frac{R_1 // R_L}{R_2 + R_1 // R_L} E_2$$

（2）恒压降模型



假设D截止，D两端电压

$$U_D = E_1 - \frac{R_L}{R_2 + R_L} E_2$$

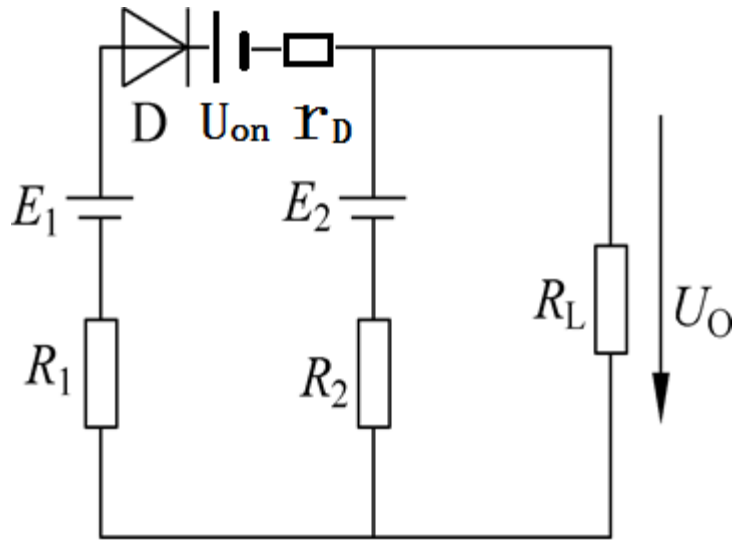
当$U_D < U_{on}$时，假设成立，D等效于开路。此时，输出电压

$$U_o = \frac{R_L}{R_2 + R_L} E_2$$

当$U_D \geqslant U_{on}$时，假设不成立，D等效于一个大小为U_{on}的恒压源。此时，输出电压

$$U_o = \frac{R_2 // R_L}{R_1 + R_2 // R_L}(E_1 - U_{on}) + \frac{R_1 // R_L}{R_2 + R_1 // R_L} E_2$$

（3）折线模型



假设D截止，D两端电压

$$U_D = E_1 - \frac{R_L}{R_2 + R_L} E_2$$

当$U_D < U_{th}$时，假设成立，D等效于开路。输出电压

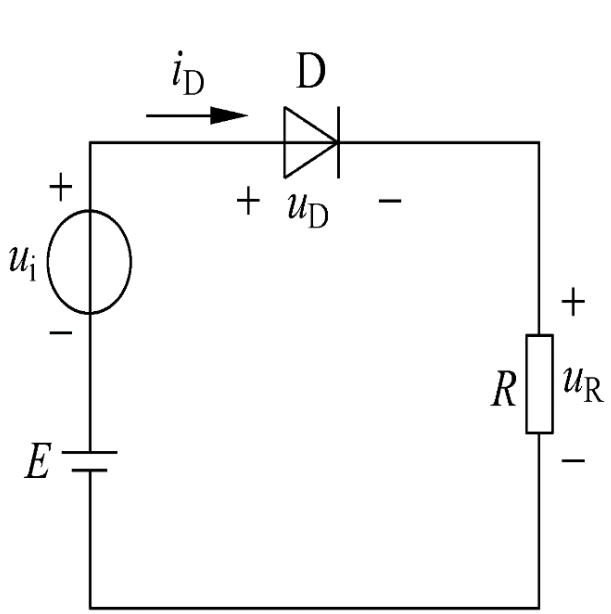
$$U_o = \frac{R_L}{R_2 + R_L} E_2$$

当$U_D \geqslant U_{th}$时，假设不成立，D等效于一个大小为U_{th}的恒压源串联一个电阻r_D。输出电压

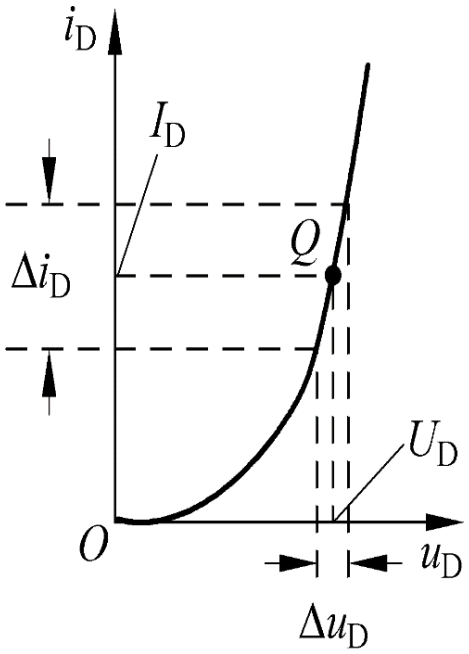
$$U_o = \frac{R_2 // R_L}{R_1 + r_D + R_2 // R_L}(E_1 - U_{th}) + \frac{(R_1 + r_D) // R_L}{R_2 + (R_1 + r_D) // R_L} E_2$$

（4）低频小信号模型

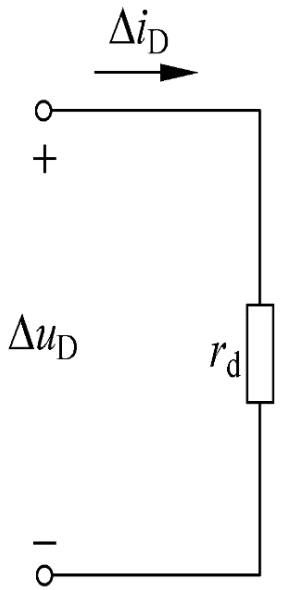
二极管在直流电源和*低频小信号电源*共同作用下，可以先考虑直流电源的作用，确定二极管的静态工作点Q，然后再考虑*低频小信号电源*的作用。



(a) 电路

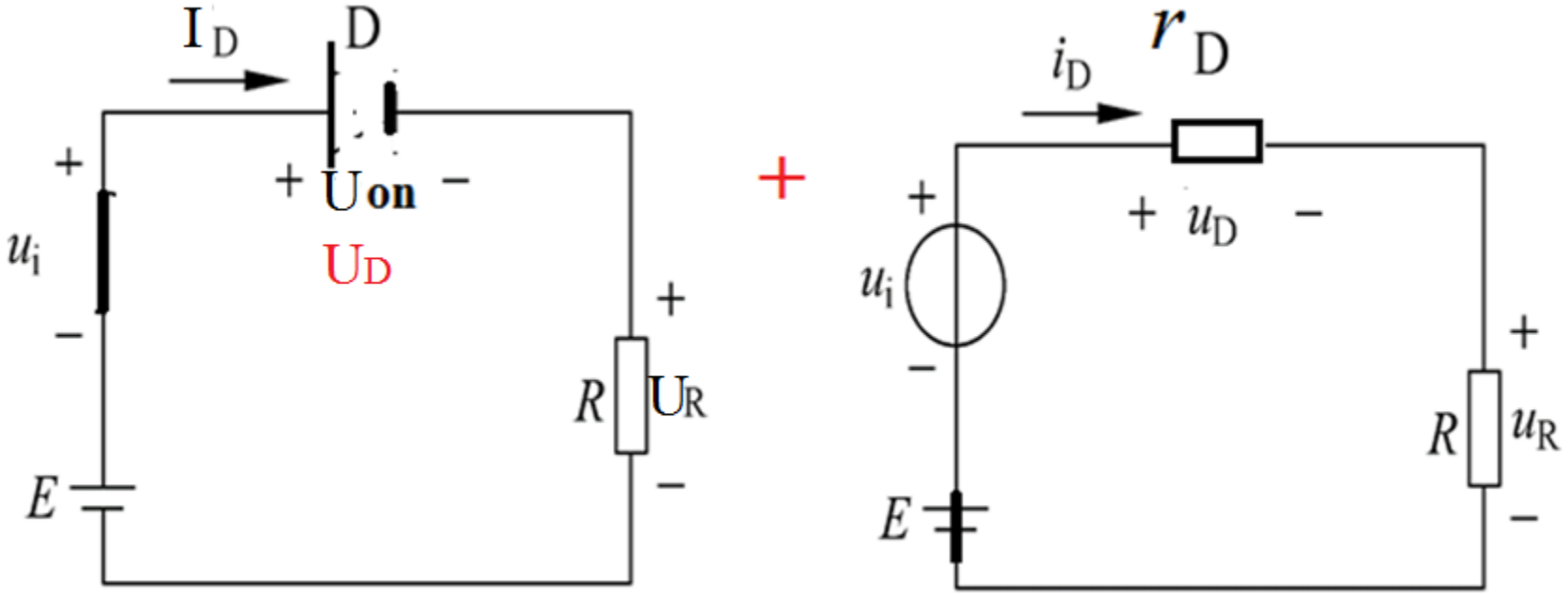


(b) 二极管伏安特性



(c)二极管的动态电阻

原电路等效直流电源作用+交流电源作用：



直流电路　　交流电路

$$I_D = \frac{E - U_D}{R}$$

$$\frac{1}{r_d} = \frac{i_D}{U_T} = \frac{I_D}{U_T}$$

前者直流电路可以按照前面介绍方法进行分析。

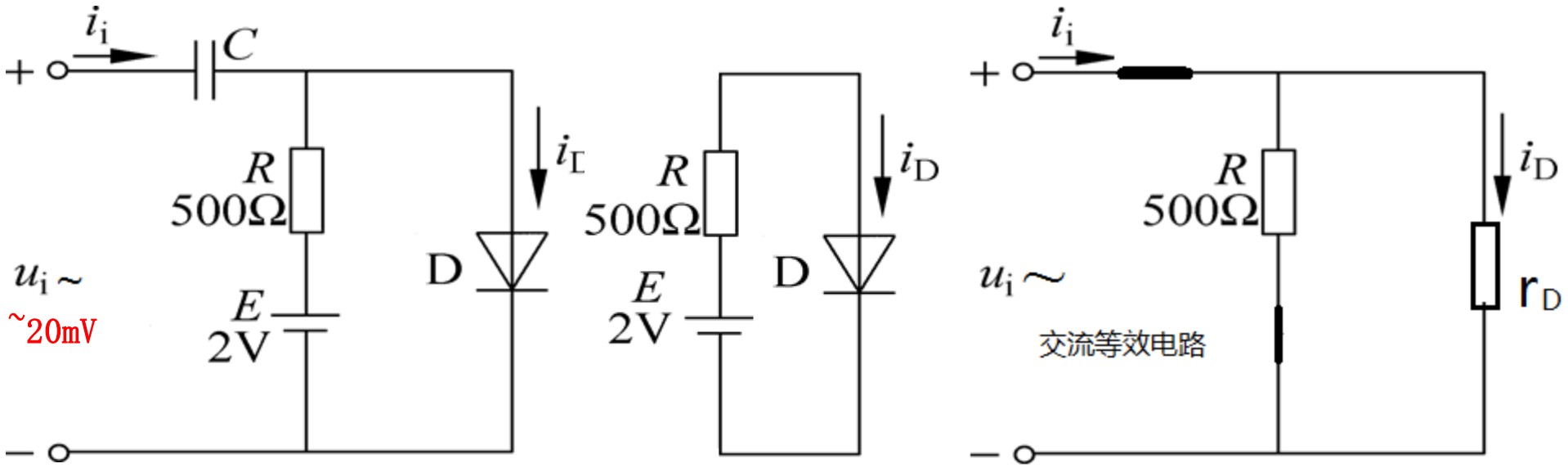
后者交流电路可以近似等效为一个动态电阻r_d，即利用低频小信号模型进行分析。动态电阻r_d的倒数实际上就是二极管特性曲线以Q点为切点的切线的斜率，即

$$\frac{1}{r_d}=\frac{di_D}{du_D}=\frac{d}{du_D}\left[I_S(e^{u_D/U_T}-1)\right]$$

$$=\frac{I_S}{U_T}e^{u_D/U_T}\approx\frac{i_D}{U_T}=\frac{I_D}{U_T}$$ （在Q点上）

由此可得 $r_d=\frac{U_T}{I_D}=\frac{26mV}{I_D}$ $(T=300K\text{时}，\ U_T=26mV)$

例3.1.3 电路如图所示，已知二极管导通电压U_{on}=0.6V，U_T=26mV，若u_i是有效值为20mV、频率为1kHZ的正弦信号，电容在正弦信号作用下容抗忽略不计，则输入的交流电流有效值I_i为多少？



原电路 = 直流电路 + 交流电路

解（1）首先求出二极管的动态电阻。在交流信号为零时，二极管的直流电流为

$$I_D = \frac{V - U_D}{R} = \frac{2 - 0.6}{500} = 0.0028A = 2.8mA$$

二极管的动态电阻为 $r_d \approx \frac{U_T}{I_D} = \frac{26}{2.8} \approx 9.3\Omega$

（2）输入的交流电流等于电阻和二极管电流之和，计算时应将2V电源看成短路，即

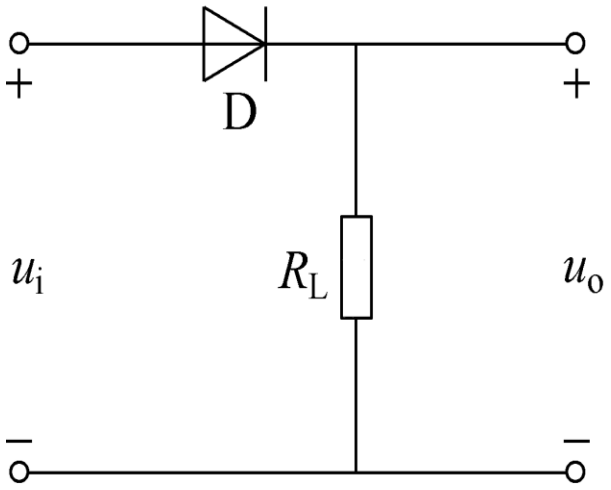
$$I_i = \frac{U_i}{R} + \frac{U_i}{r_d} \approx \frac{20}{500} + \frac{20}{9.3} \approx 2.2mA$$

3.1.2 普通二极管基本应用电路

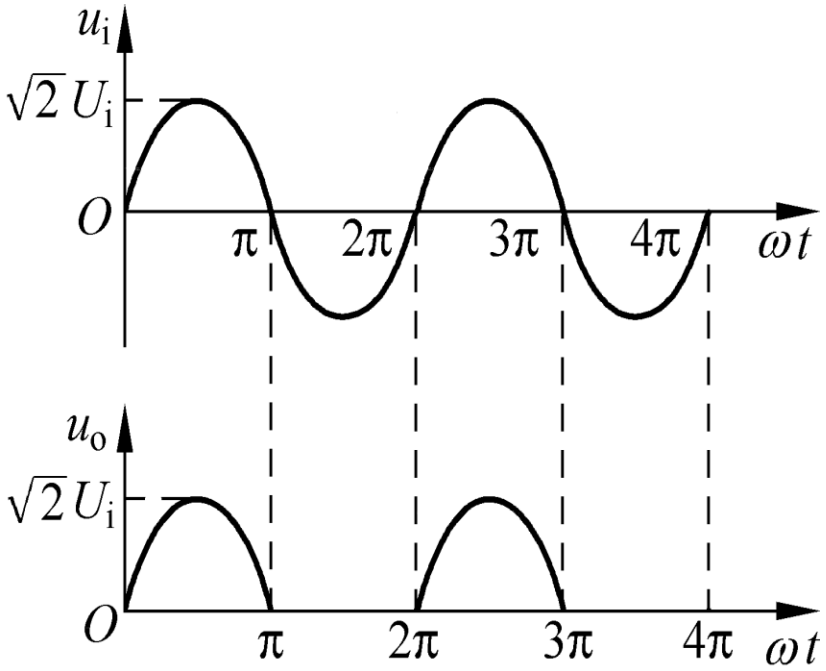
1.整流电路

将交流电压转换成直流电压，称为整流。利用二极管的单向导电性实现整流目的的电路称为整流电路。通常，在分析整流电路时采用理想模型。

图示为半波整流电路，设输入电压 $u_i=U_m\sin\omega t$。当 $u_i>0$ 时，D导通，$u_o=U_m\sin\omega t$；当 $u_i<0$ 时，D截止，$u_o=0$。



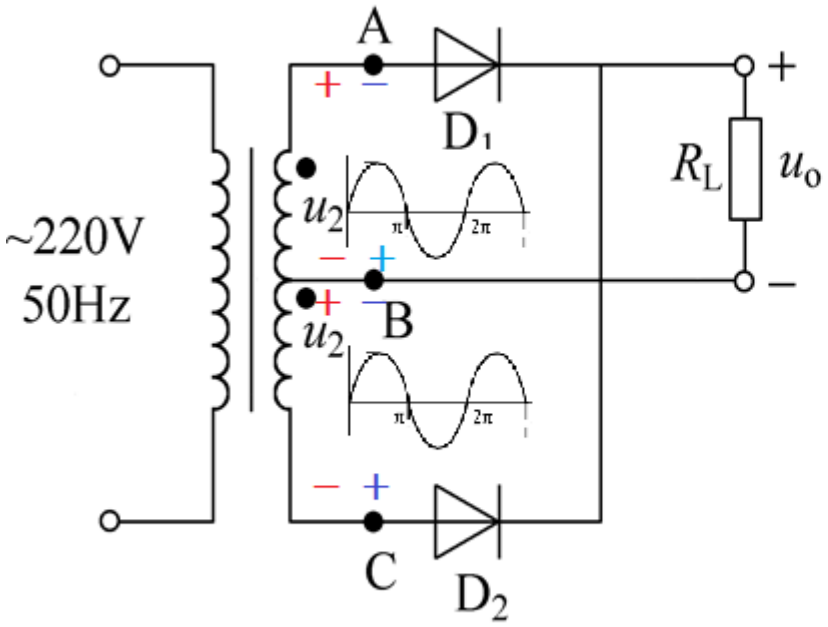
(a) 电路



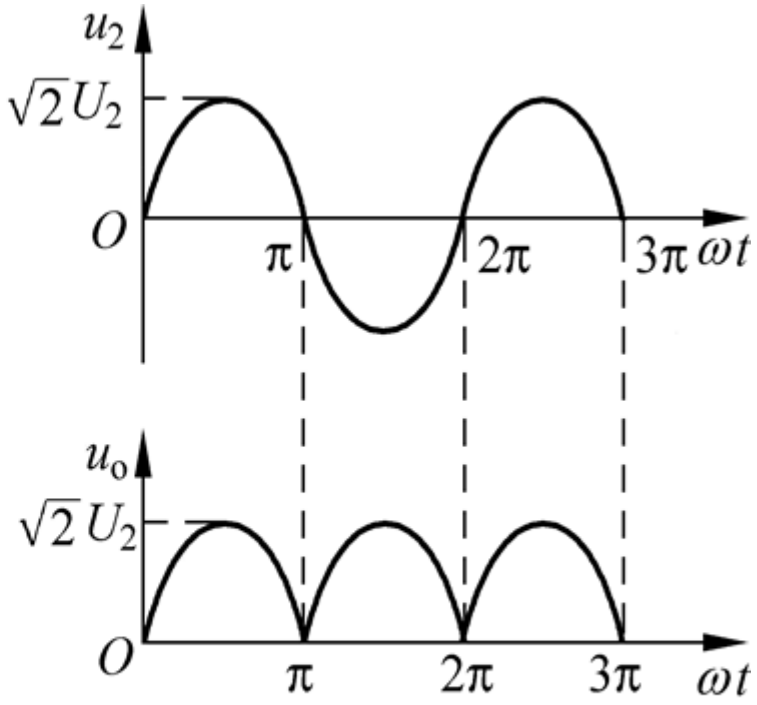
(b) 输入、输出电压波形

因此输入、输出电压波形如图所示，输出为脉动的直流电压。

下图为全波整流电路，输入电压为220V/50Hz交流电，经变压器得到两个合适的交流电压u_2。



(a) 电路



(b) 输入、输出电压波形

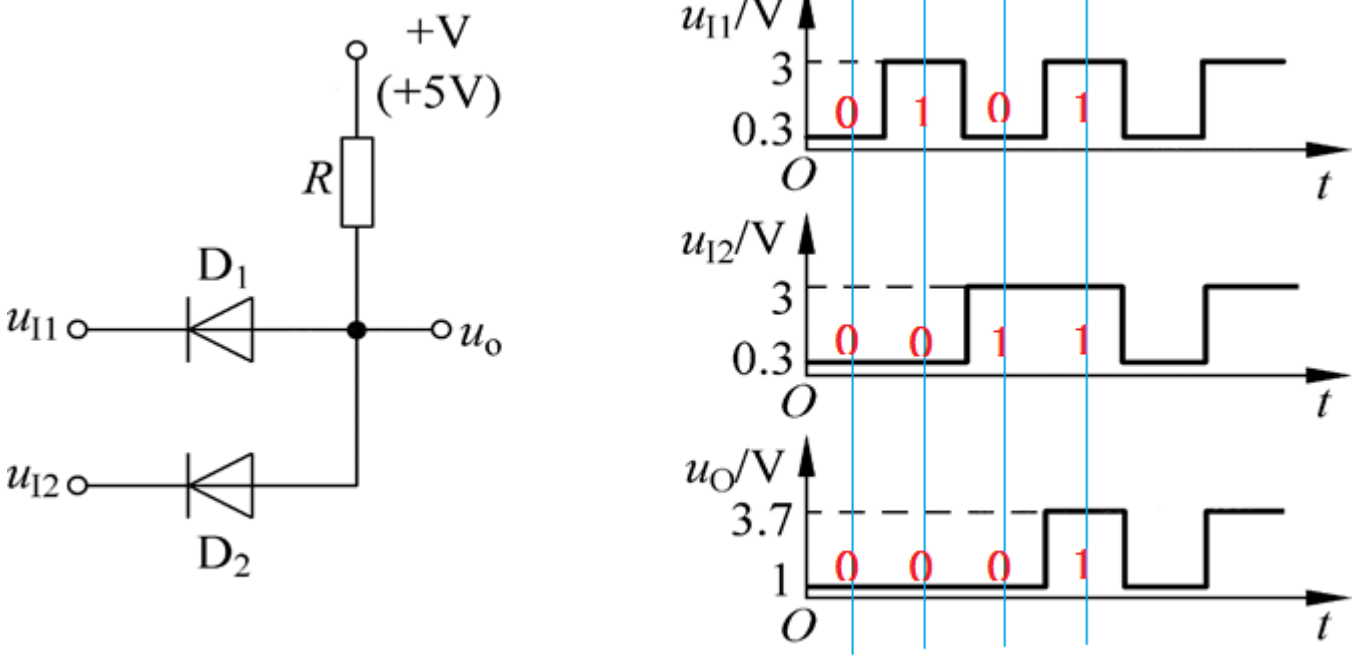
当u_i＞0，u_2 ＞0时，即A为“+”、C为“－”时，D_1导通，D_2截止，电流从A点经D_1、R_L至B点，u_o等于上面的u_2；

当u_i＜0，u_2 ＜ 0时，即A为“－”、C为“+”时，D_1截止，D_2导通，电流从C点经D_2、R_L至B点，u_o等于下面的u_2。

因此，输入、输出电压波形如图所示，R_L中的电流方向不变，输出为脉动的直流电压。

2. 开关电路

图示为开关电路中的与门，其输出与输入的逻辑关系是：只有输入均为高电平时输出才为高电平，其余情况输出均为低电平。分析这类电路时，通常用恒压降模型（一般取二极管导通电压0.7V或0.3V锗管）。



(a) 电路　　(b) 输入、输出电压波形

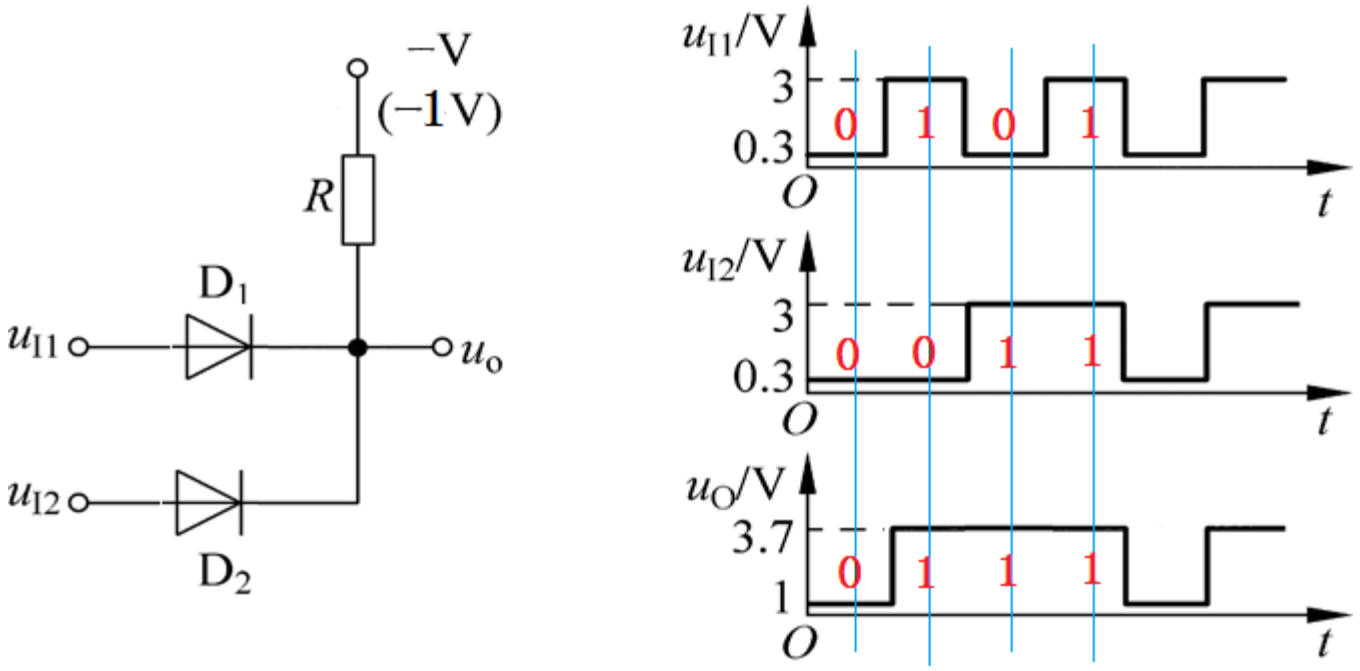
设电路中的输入高电平U_{IH}=3V、输入低电平U_{IL}=0.3V。当输入电压波形如图中的u_{I1}和u_{I2}所示时，输出电压波形如图中的u_0所示。两个输入经组合共有四种情况，输出与它们的对应关系、二极管的工作状态下表所示。

与门输入与输出的关系：

u_{I1}/V	u_{I2}/V	u_0/V	D1	D2
0.3	0.3	1	导通	导通
0.3	3	1	导通	截止
3	0.3	1	截止	导通
3	3	3.7	导通	导通

在二极管应用电路中，当二极管一端的电位确定时，另一端的电位也基本确定，称二极管的箝位作用。

图示为开关电路中的或门，其输出与输入的逻辑关系是：只要有一个输入为高电平时，输出就为高电平，输入全低电平情况，输出才为低电平。分析这类电路时，通常用恒压降模型（一般取二极管导通电压0.7V或0.3V锗管）。



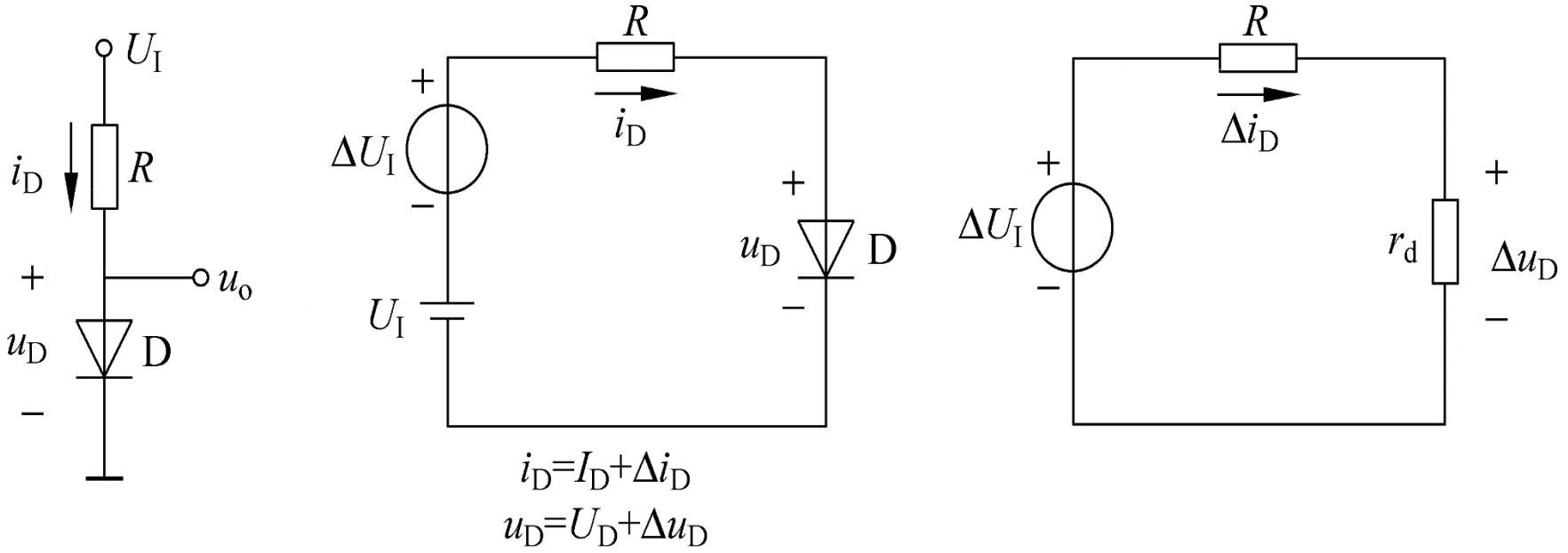
(a) 电路　　(b) 输入、输出电压波形

3.低电压稳压电路

稳压电源是电子电路中常见部件，通常由稳压电路实现。

稳压电路的作用就是：在输入电压和负载在一定范围内变化，使得输出电压基本保持不变。

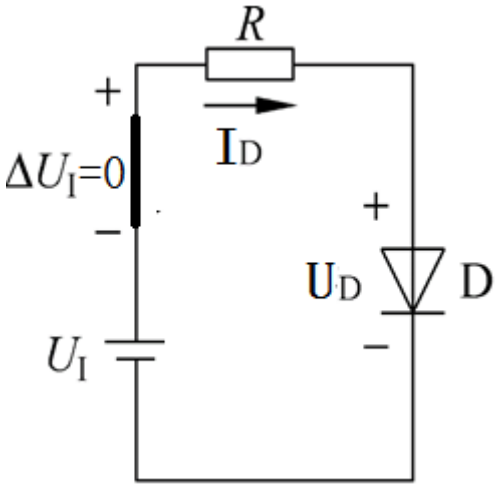
下图是低电压稳压电路，它是利用二极管的正向特性实现稳压。



(a) 电路　　(b) U_I产生波动后的电路　　(c) 小信号电路

由于某种原因（如电网电压的波动），引起直流电源电压U_I的波动，即U_I变成了$U_I+\Delta U_I$。可见，ΔU_I相当于一个随机变化的小电源，与U_I串联共同作用于电路。因此，这里低电压稳压电路的分析可用小信号模型。

例3.1.4上面电路中，直流电源电压U_I的正常值为10V，R=10kΩ，若U_I变化±1V时，问相应的硅二极管电压（输出电压）的变动如何？

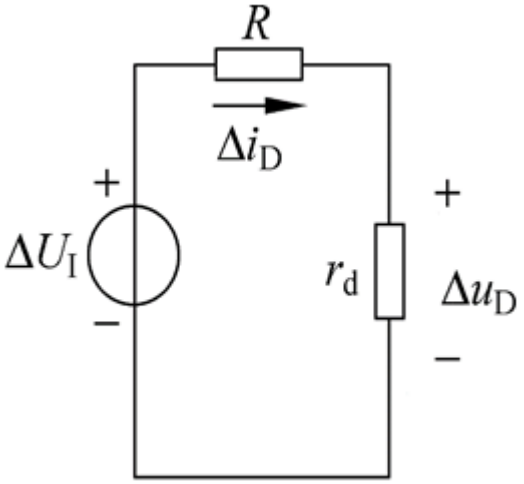


解（1）直流等效电路如右图，当U_I正常值为10V时，利用二极管恒压降模型可得二极管Q点的电流为

$$I_D = \frac{U_I - U_D}{R} = \frac{10 - 0.7}{10} = 0.93mA$$

可见如此大的导通电流，用恒压降模型分析二极管的静态工作点Q是合适的。

（2）设U_T为26mV，则二极管在此Q点上的微变电阻为



$$r_d = \frac{U_T}{I_D} = \frac{26}{0.93} \approx 28\Omega$$

（3）从上图的交流等效电路中，$\triangle U_I$有±1V的波动，相应二极管上的波动电压即输出电压的变动为

$$\Delta u_D = \pm 1 \times \frac{r_d}{r_d + R} = \pm 1 \times \frac{28}{28 + 10 \times 10^3} = \pm 2.79mV$$

上例表明，电源的相对变化$\triangle U_I/U=\pm\frac{1}{10}\times100\%$

对应输出电压的相对变化$\triangle U_D/U_D=\triangle u_d/u_D$，只有

$$\triangle u_d/u_D=\pm\frac{2.79\times10^{-3}}{0.7}\times100\%=0.4\%$$

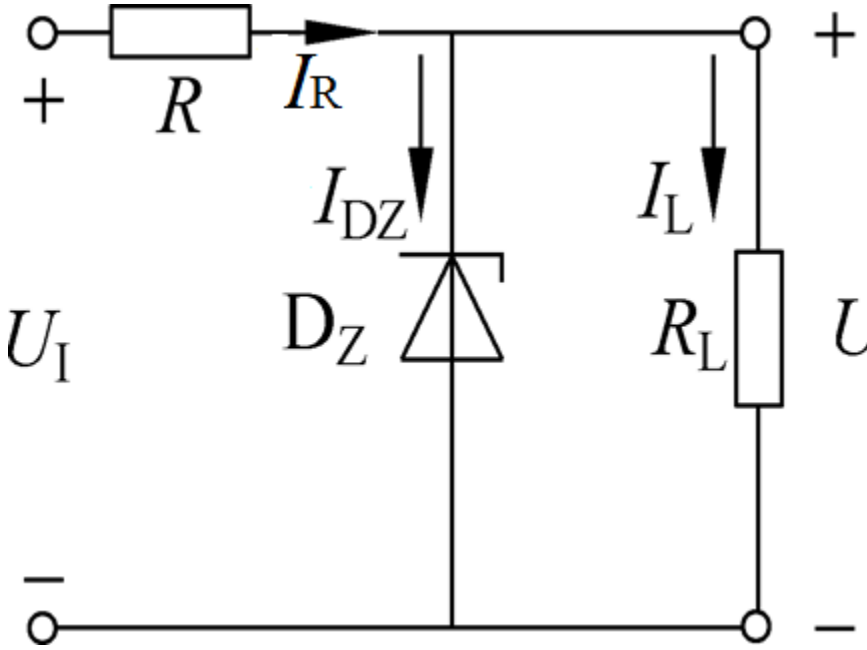
可见，利用二极管正向压降基本恒定的特点，可以构成低电压稳压电路。若将三只二极管串联起来，等效于一只约2V的稳压管。由于低电压稳压管的稳压性能不够理想，所以在3~4V以下，采用多只二极管串联，可以获得较好的稳压特性。

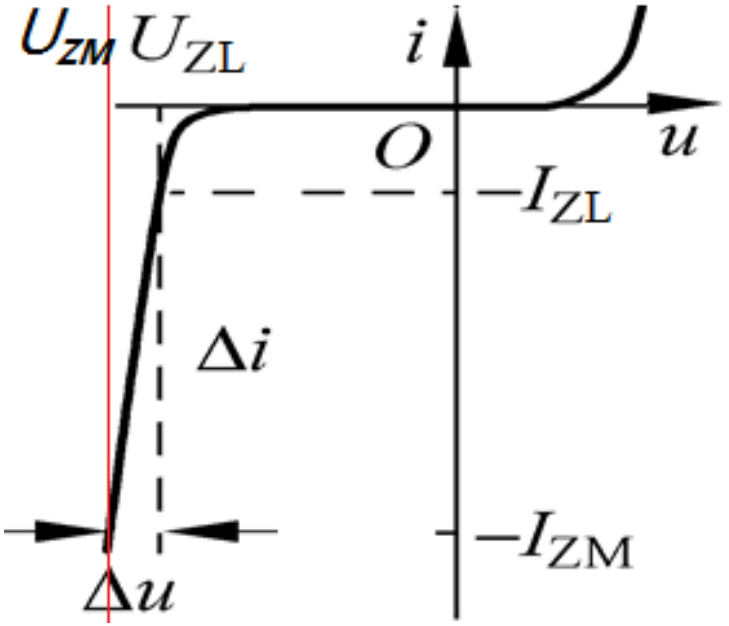
在实际电路中二极管还常常用于保护、限幅、电位偏移和温度补偿等。

3.1.3 特殊二极管在电路中的应用

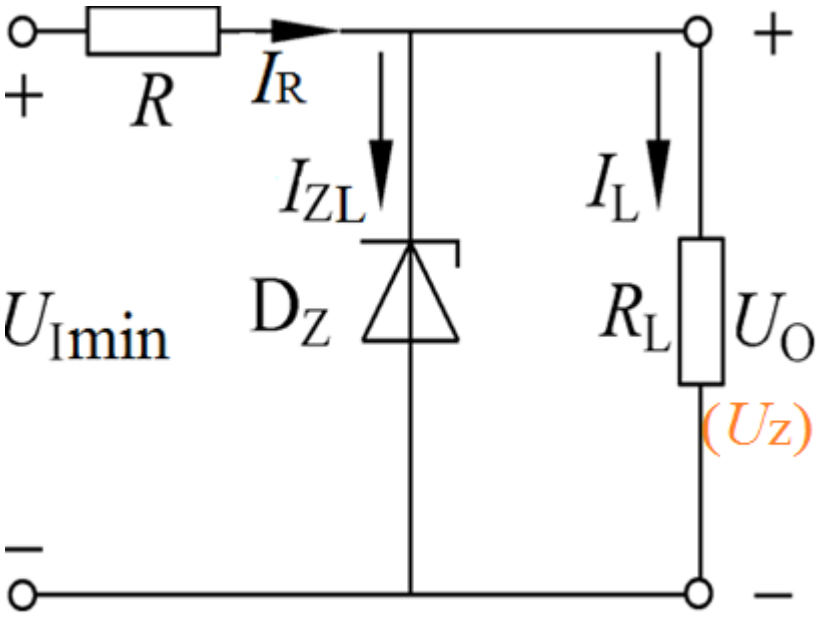
1. 稳压管稳压电路

下图为稳压管稳压电路，由限流电阻R和稳压管D_Z组成，其输入为变化的直流电压U_I，输出为稳压管的稳定电压U_Z。右图是稳压特性。





例3.1.5 电路中，已知输入电压U_I=10~12V，稳压管的稳定电压U_Z=6V，低限稳定电流I_{ZL}=5mA，高限稳定电流I_{ZH}=25mA；负载电阻R_L=600Ω。求限流电阻R的取值范围。



解 由电路可知，$I_Z=I_R-I_L$。

$I_L=U_Z/R_L=(6/600)=10mA$。

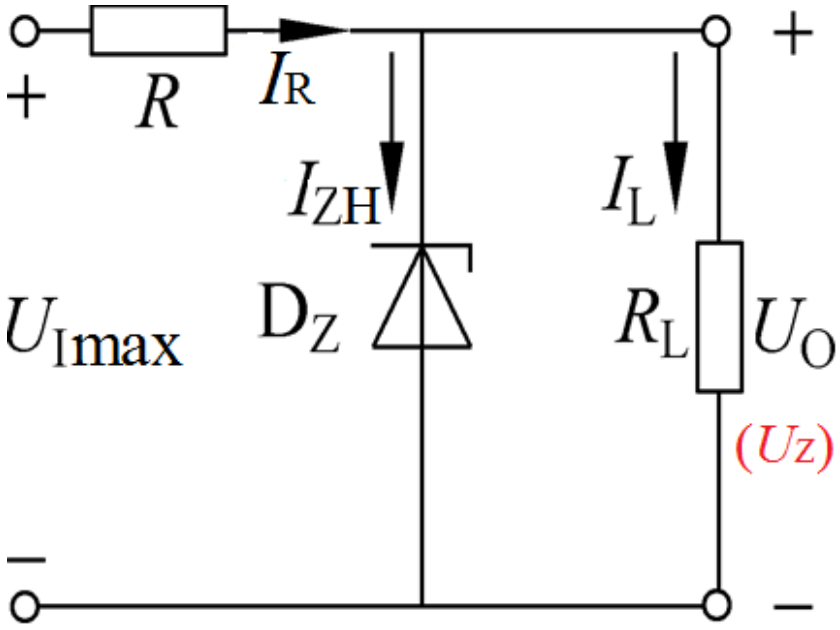
由于U_I=10~12V，U_Z=6V，所以$U_R=U_I-U_Z$= 4~6V，I_R也将随之变化。

当$U_I=U_{Imin}$=10V时，U_R最小，I_R最小，I_Z也最小，这时R的取值应保证$I_{Zmin}=I_{Rmin}-I_L > I_{ZL}$，故

$$I_{Zmin}=\frac{U_{Imin}-U_Z}{R}-I_L>I_{ZL}$$

代入数据有 $\frac{10-6}{R}-10>5$

可得 R＜267Ω。



同理，当$U_I=U_{Imax}=12V$时，U_R最大，I_R最大，I_Z也最大，这时R的取值应保证

$I_{Zmax}=I_{Rmax}-I_L<I_{ZH}$

$$\frac{U_{Imax}-U_Z}{R}-I_L<I_{ZH}$$

代入数据有 $\frac{12-6}{R}-10<25$

可得 R＞171Ω。

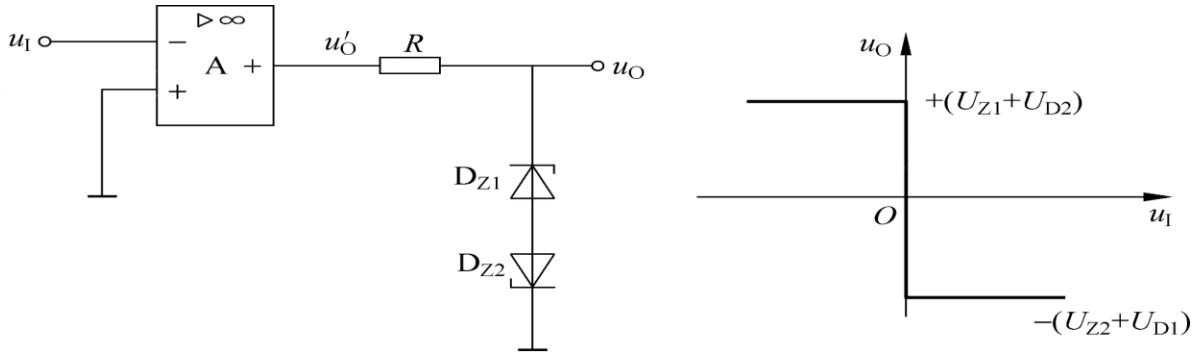
由分析可知，限流电阻的取值范围为171~267Ω。

2. 稳压管限幅电路

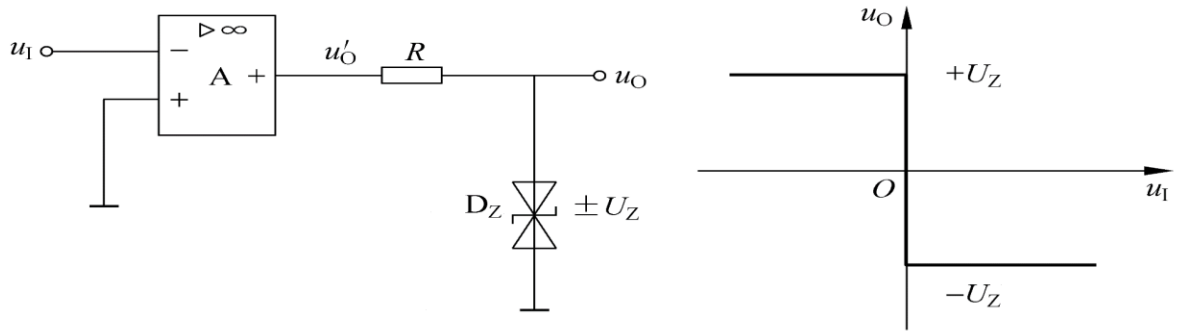
在电压比较器中，为了满足不同负载对电压幅值的要求，常利用稳压管组成限幅电路。

下图为3种常见的设有稳压管限幅电路的电压比较器及其传输特性。图中各稳压管的稳定电压UZ，均小于集成运放输出电压的最大幅值U_{OM}，R为稳压管的限流电阻。

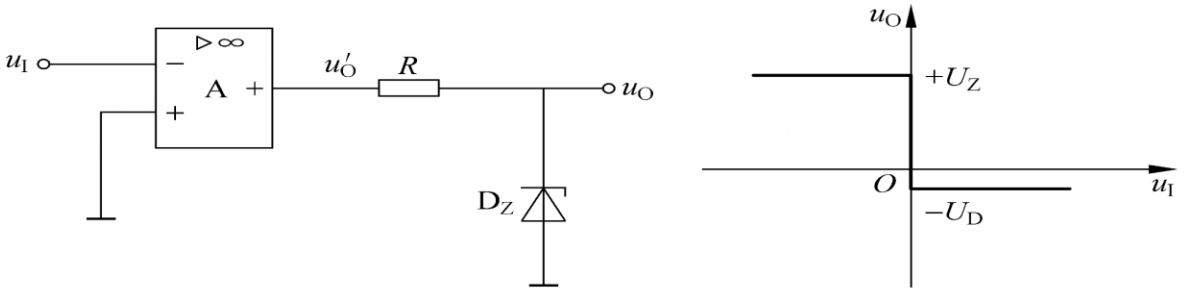
电路中，稳压管D_{Z1}的分享稳定电压为U_{Z1}，正向导通电压为U_{D1}；稳压管D_{Z2}的反向稳定电压为U_{Z2}，正向导通电压为U_{D2}。



(a) $U_{Z1} \neq U_{Z2}$的情况

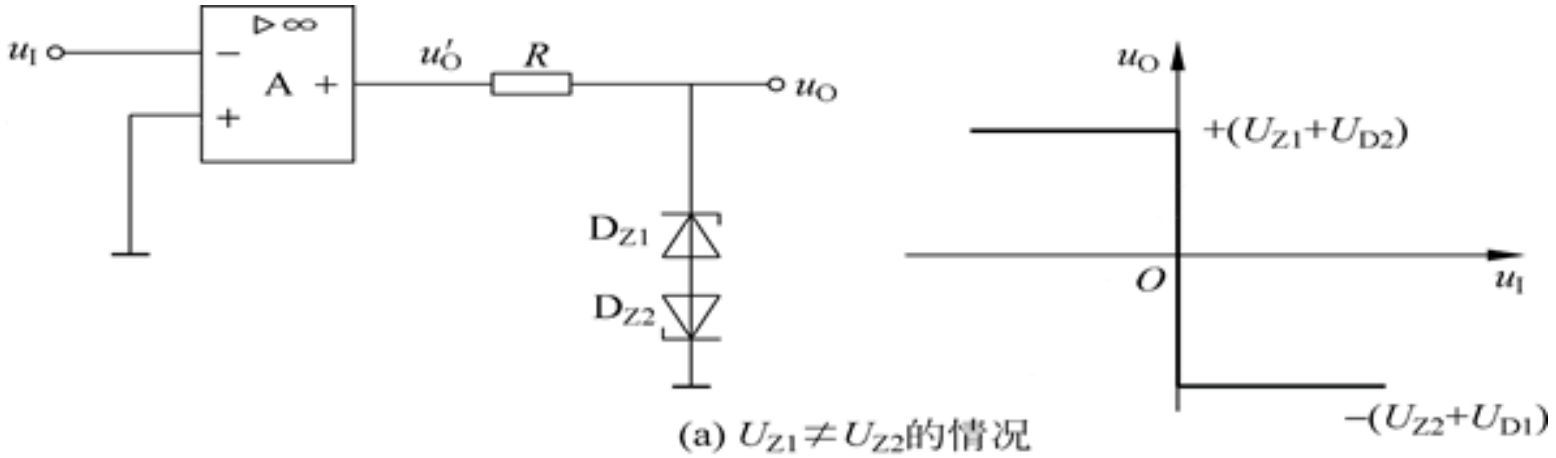


(b) $U_{Z1}=U_{Z2}$的情况



(c) 只用一只稳压管的情况

(1)两只稳压管限幅



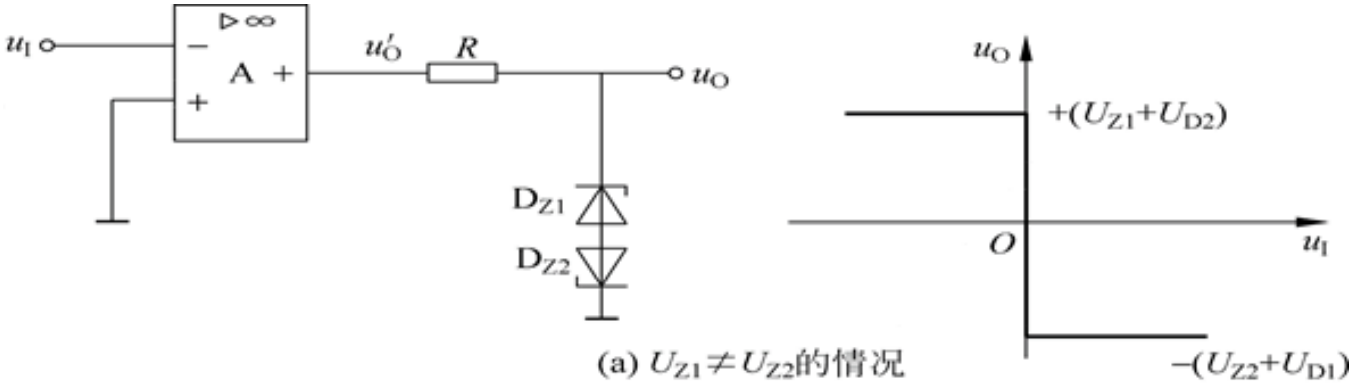
(a) $U_{Z1} \neq U_{Z2}$的情况

若$u_I<0$，则集成运放输出电压为$+U_{OM}$，使D_{Z1}工作在稳压状态，且D_{Z2}正向导通，因而输出电压$u_O=+(U_{Z1}+U_{D2})$；

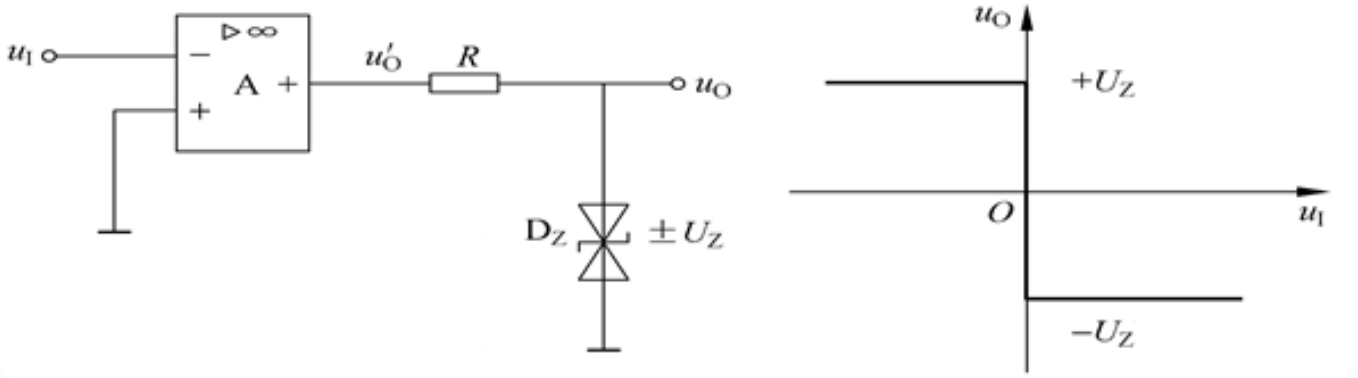
若$u_I>0$，则集成运放输出电压为$-U_{OM}$，使D_{Z1}正向导通，且D_{Z2}工作在稳压状态，因而输出电压$u_O=-(U_{D1}+U_{Z2})$。

(2)双向稳压管限幅

上面电路和下面电路采用双向稳压管作用相同，其稳定电压为$\pm U_Z$，电路等同于$U_{Z1}= U_{Z2}$，$U_{D1} = U_{D2}$的情况，即$U_Z =(U_{Z1}+ U_{D1})=(U_{Z2}+ U_{D2})$



(a) $U_{Z1}\neq U_{Z2}$的情况



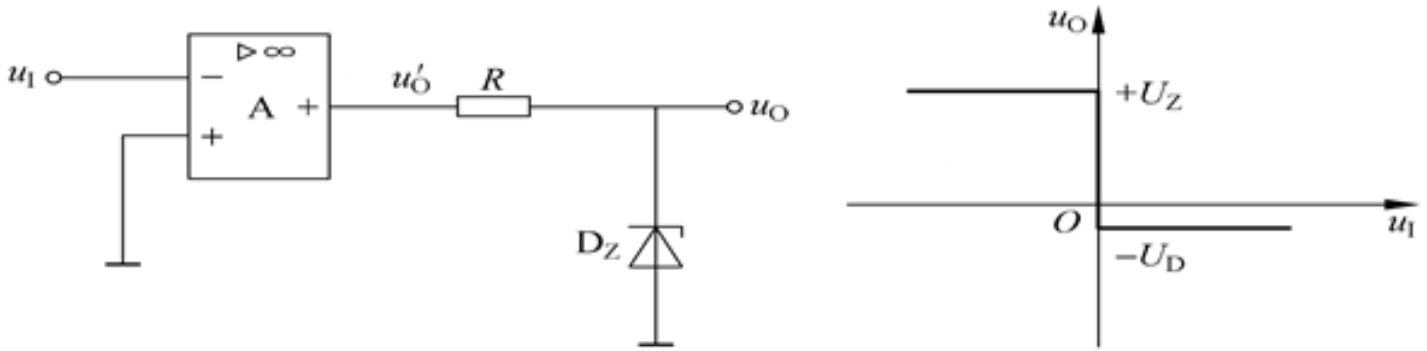
(b) $U_{Z1}=U_{Z2}$的情况

(3) 单向稳压管限幅

单稳压管电路中，稳压管D_Z的稳定电压为U_Z，正向导通电压为U_D。

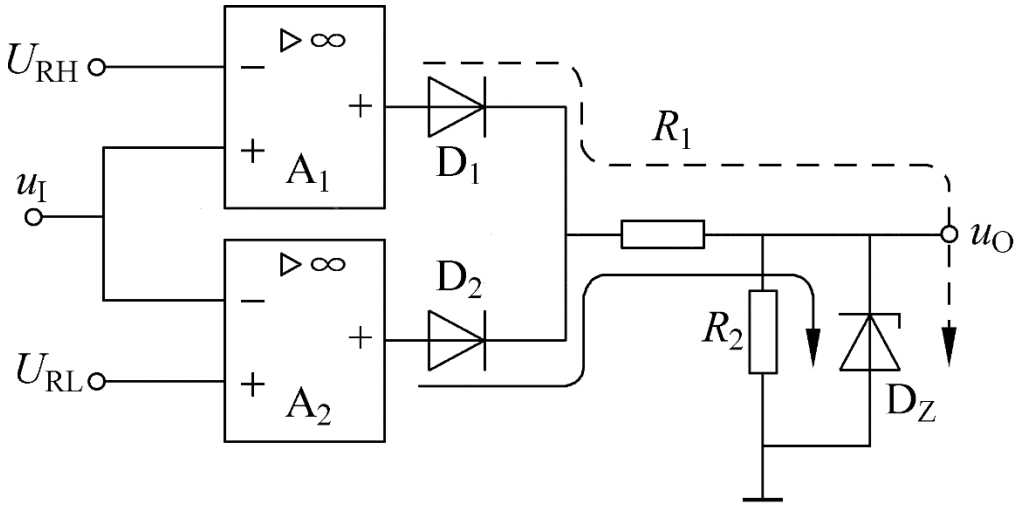
若$u_I<0$，则集成运放输出电压为$+U_{OM}$，使D_Z工作在反向稳压状态，因而输出电压$u_O=+U_Z$ 。

若$u_I>0$，则集成运放输出电压为$-U_{OM}$，使D_Z正向导通，因而输出电压$u_O=-U_D=-0.7V$ 。

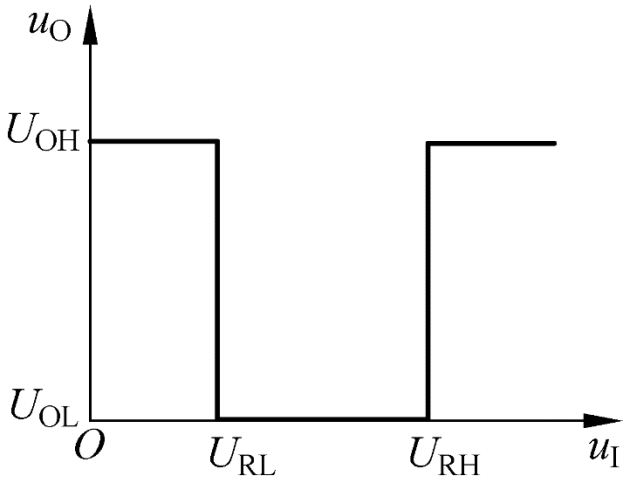


(c) 只用一只稳压管的情况

例3.1.6 窗口比较器电路由两个集成运放A_1和A_2和二极管组成。输入电压ui分别接A_1的同相输入端和A_2的反向输入端。两个参考电压U_{RH}和U_{RL}分别接A_1的反相输入端和A_2的同相输入端，其中$U_{RH}>U_{RL}$。设稳压管的Dz的稳压电压为Uz，试分析电路的传输特性？



(a) 电路

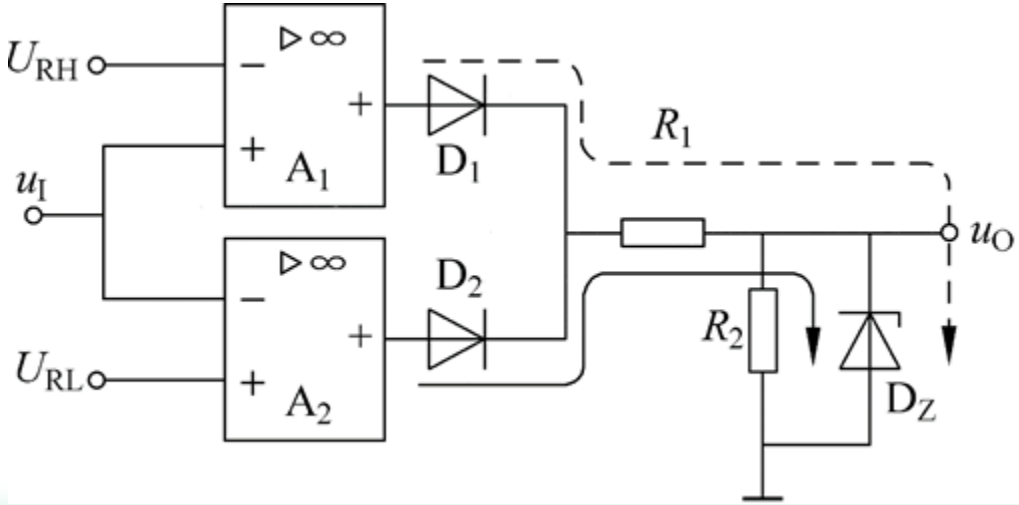


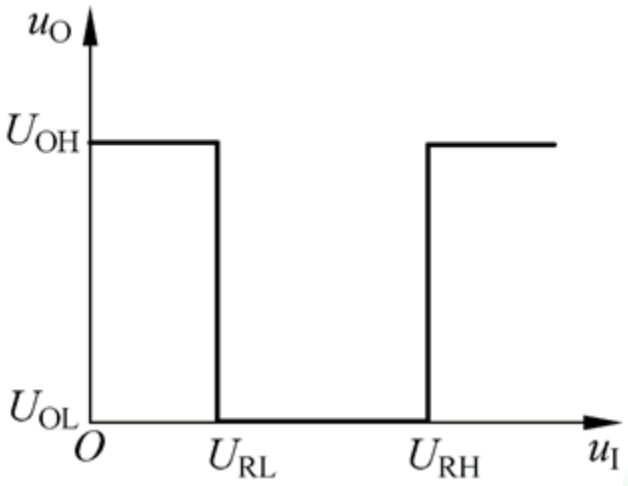
(b) 电压传输特性

电路由三部分组成：①A_1和A_2构成比较电路，②D_1和D_2构成二极管线或电路，③R_1和R_2和D_Z构成限幅电路。

A_1和A_2比较电路输出，经过D_1和D_2两个二极管线或后，即A_1和A_2输出最高电位通过，输出给后面的限幅电路。

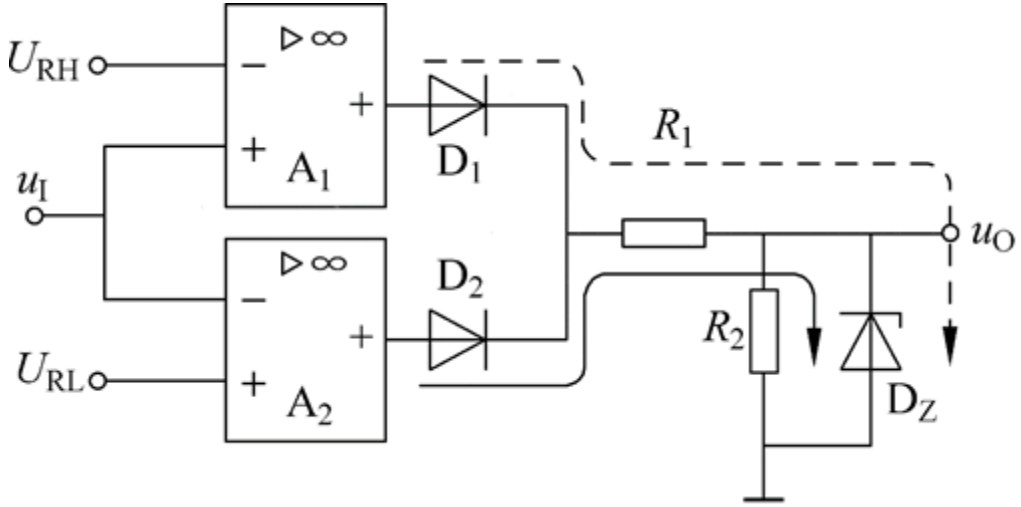
(1)当u_I低于U_{RL}时，必然更低于U_{RH}，因而A_1输出低电平，D_1截止；A_2输出高电平，D_2导通，电流如图中实线所示，经过限幅后输出$u_0=+U_Z$

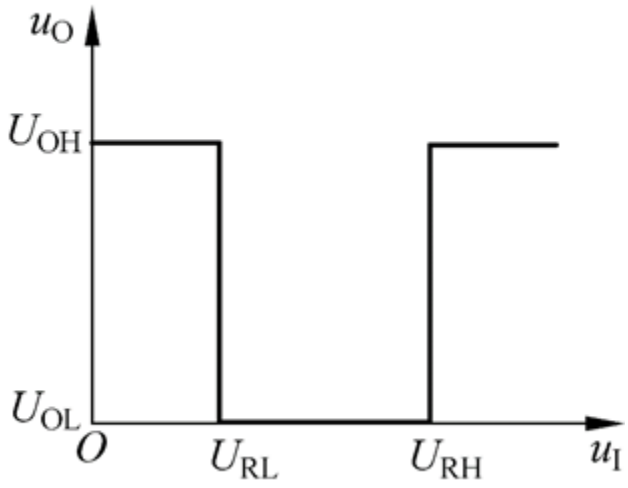




(2) 当u_I高于U_{RH}时，必然更高于U_{RL}，因而A_2输出低电平，D_2截止；A_1输出高电平，D_1导通，电流如图中虚线所示，经过限幅后$u_O=+U_Z$。

(3) 当u_I高于U_{RL}且低于U_{RH}时，A_1、A_2均输出低电平，D_1、D_2均截止，因而经过限幅后$u_O=0$。





由此可得到电压传输特性，其形状如窗口。

3.发光二极管基本应用电路

发光二极管包括可见光、不可见光、激光等不同类型。发光二极管的发光颜色决定于所用材料，目前有红、绿、黄、橙等色，可以制成各种形状，如长方形、圆形等。

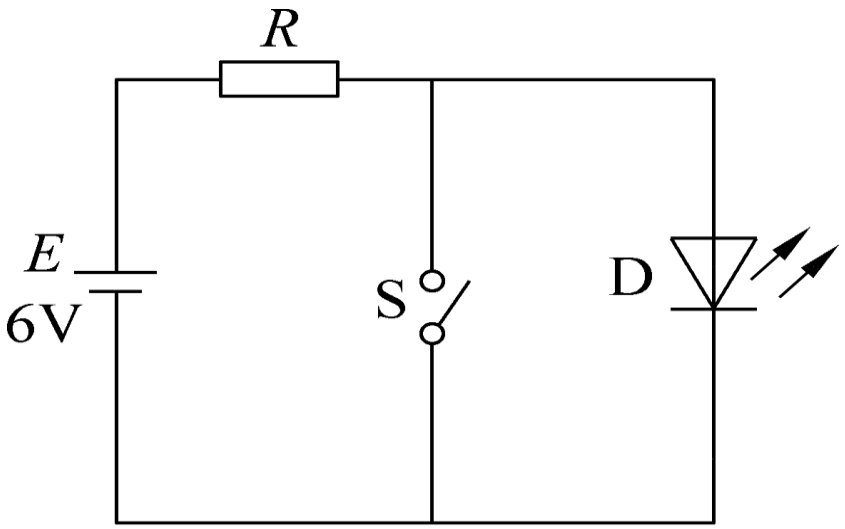
发光二极管也具有单向导电性。只有当外加的正向电压使得正向电流足够大时才发光，它的开启电压比普通二极管的大，红色的在1.6~1.8V之间，绿色的约2V。正向电流越大，发光越强。使用时，应特别注意不要超过最大功耗、最大正向电流和反向击穿电压等极限参数。

发光二极管因其驱动电压低、功耗小、寿命长和可靠性高等优点广泛用于显示电路中。

例3.1.7 电路如图3.14所示，已知发光二极管的导通电压U_D=1.6V，正向电流大于5mA才能发光，小于20mA才不至损坏。试问：

（1）开关处于何种位置时发光二极管可能发光？

（2）为使发光二极管正常发光，电路中R的取值范围为多少？

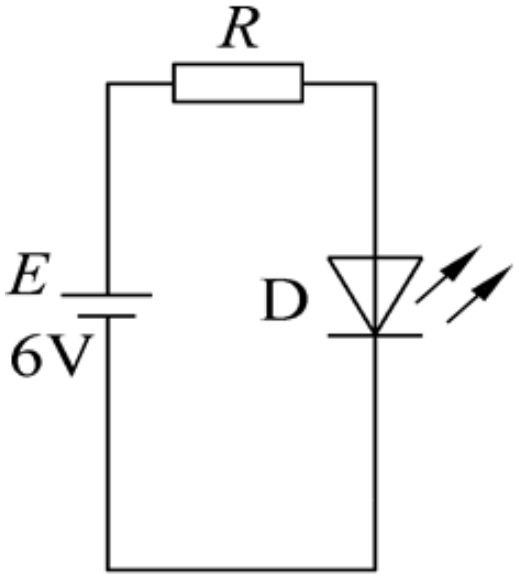


解 （1）当开关断开时发光二极管可能发光。因为开关断开时发光二极管两端可能有合适的电压，而开关闭合时发光二极管两端的电压为零。

（2）因为I_{Dmin}=5mA，I_{Dmax}=20mA，所以

$$R_{\max}=\frac{V-U_D}{I_{D\min}}=\frac{6-1.6}{5}=0.88k\Omega$$

$$R_{\min}=\frac{V-U_D}{I_{D\max}}=\frac{6-1.6}{20}=0.22k\Omega$$

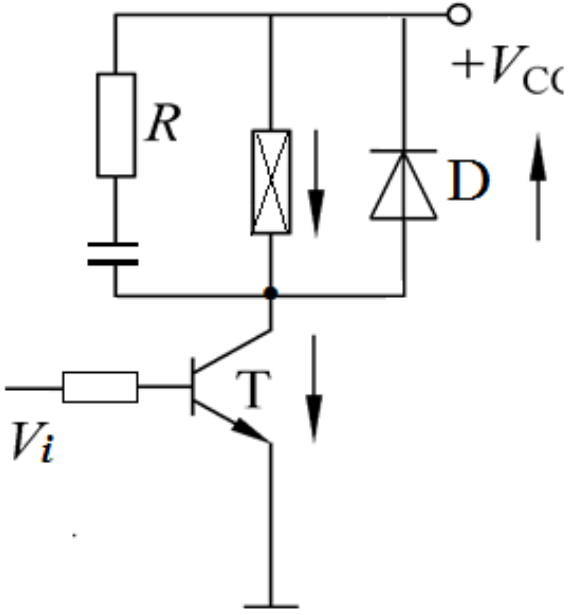


故R的取值范围为220~880Ω。

3.1.4二极管应用电路

二极管应用电路非常多，再举一例应用：二极管保护电路，右图是继电器驱动电路。

①当控制电压Vi大于三极管的导通压降，三极管饱和导通接地，电源Vcc电流经过继电器X和三极管到地，继电器吸合。



②当控制电压Vi=0V，三极管关断，流过继电器X电流突然为零，继电器释放。

③继电器释放时，继电器X线圈电流突然为零，会产生很大的反向电压，给三极管造成损坏，增加续流二极管D，释放反向电流，使之不会突变为0。

3.2基本电压放大电路

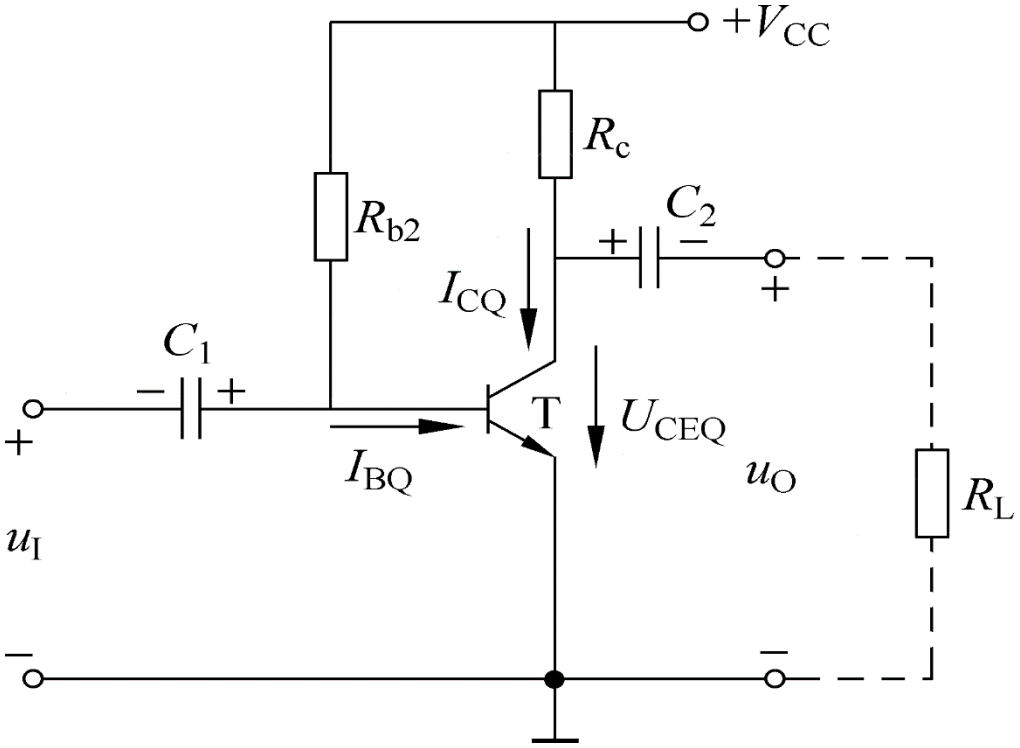
3.2.1 三极管电压放大电路及其分析

1.共发射极电路

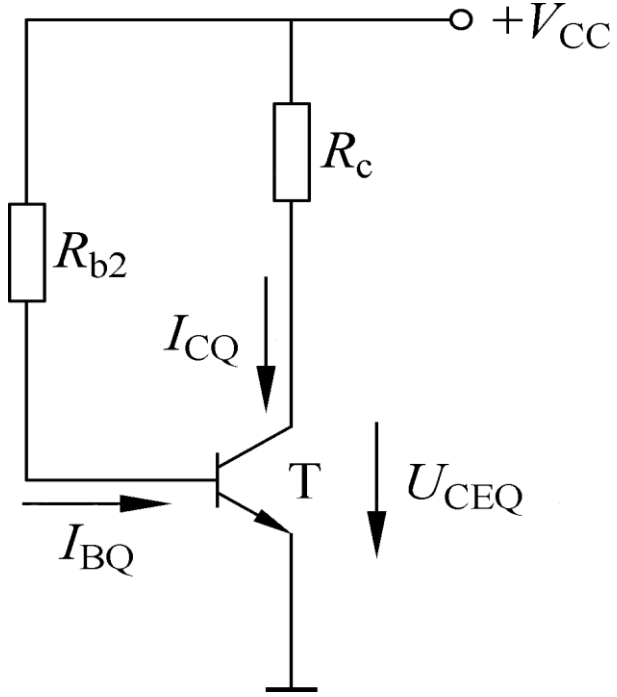
固定偏流电路是一种最简单的共发射极电路，对电路的分析主要有两种方法，即图解法和等效电路法。

同时一般利用线性电路叠加原理，将放大电路交流和直流分开分析。

所以共有四种分析方法:(图解、等效)（交流、直流）

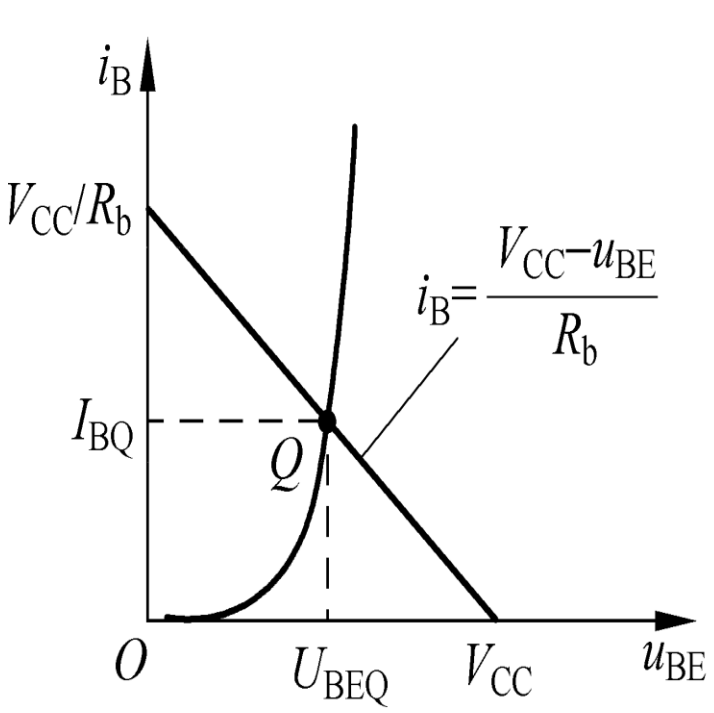


固定偏流电路

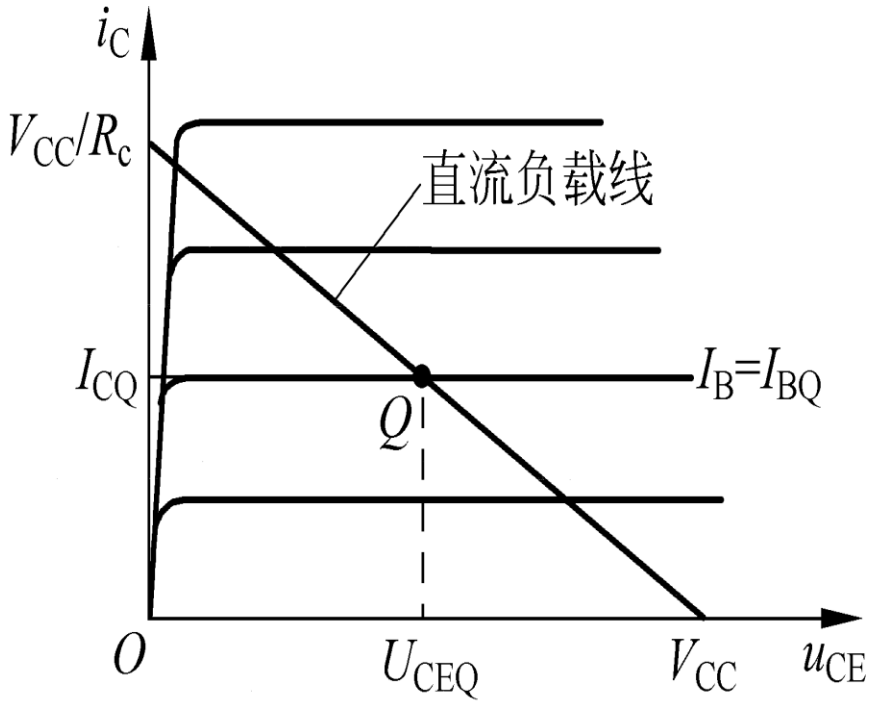


直流通路

首先进行直流(图解法)分析，也叫静态图解法分析



(a) 求解I_{BQ}和U_{BEQ}



(b) 求解I_{CQ}和U_{CEQ}

静态(直流)分析（图解法）

一、图解法

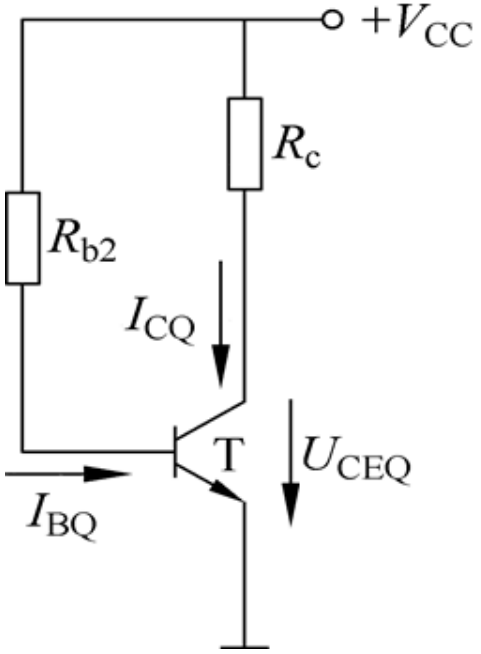
① 静态分析（图解法）

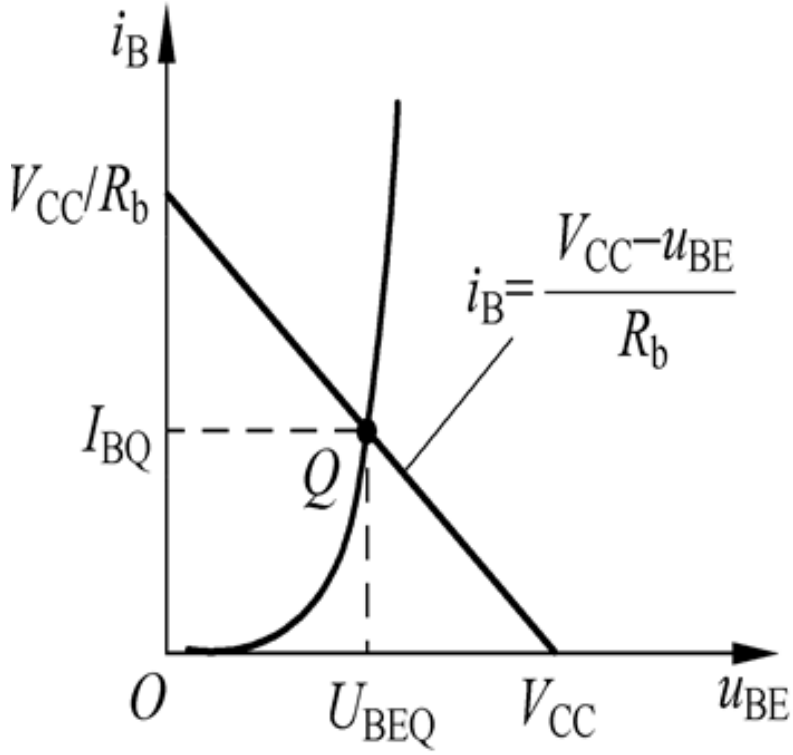
静态分析的目的是为了确定三极管在电路中的工作状态，判断其能否在电路中起电流控制作用。

静态分析的步骤如下：

第一步，画出直流通路。即将信号源除去，电容看作开路，写出输入回路方程

第二步，在三极管输入特性坐标系中，画出电路输入回路方程所对应的直线，直线与三极管输入特性曲线的交点就是静态工作点Q（U_{BEQ}，I_{BQ}）；





(a) 求解I_{BQ}和U_{BEQ}

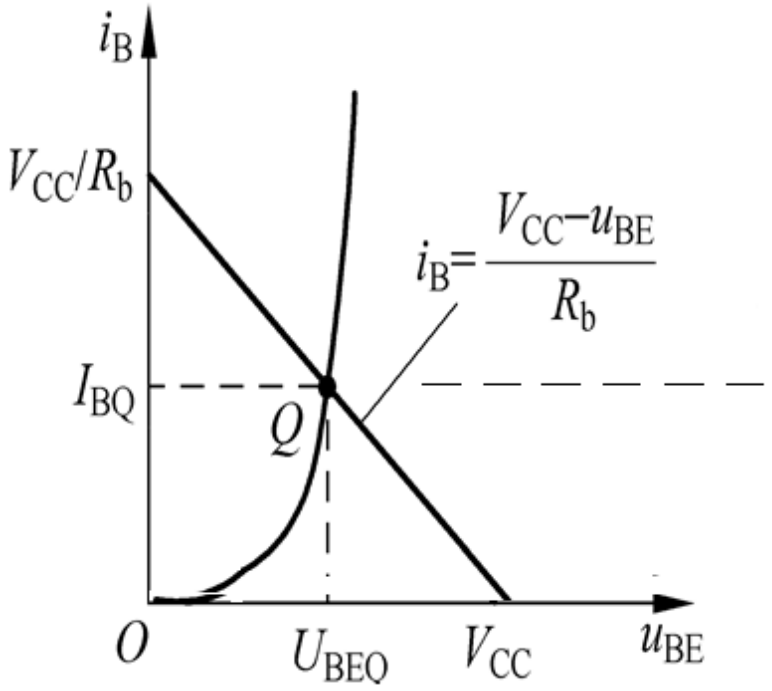
（输入回路方程）

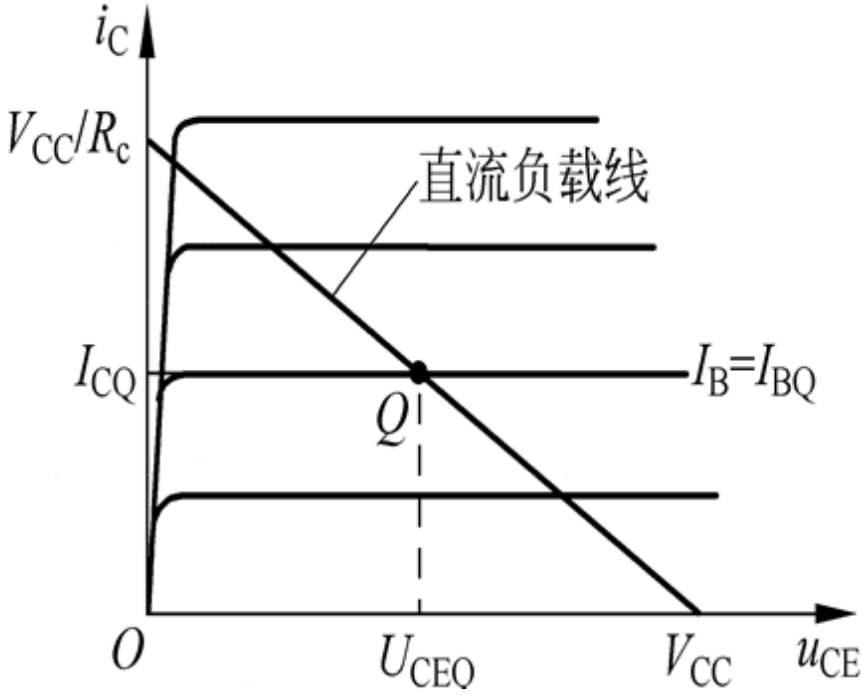
$$i_B = \frac{V_{CC} - u_{BE}}{R_b}$$

（输出回路方程）

$$u_{CE} = V_{CC} - i_C R_c$$

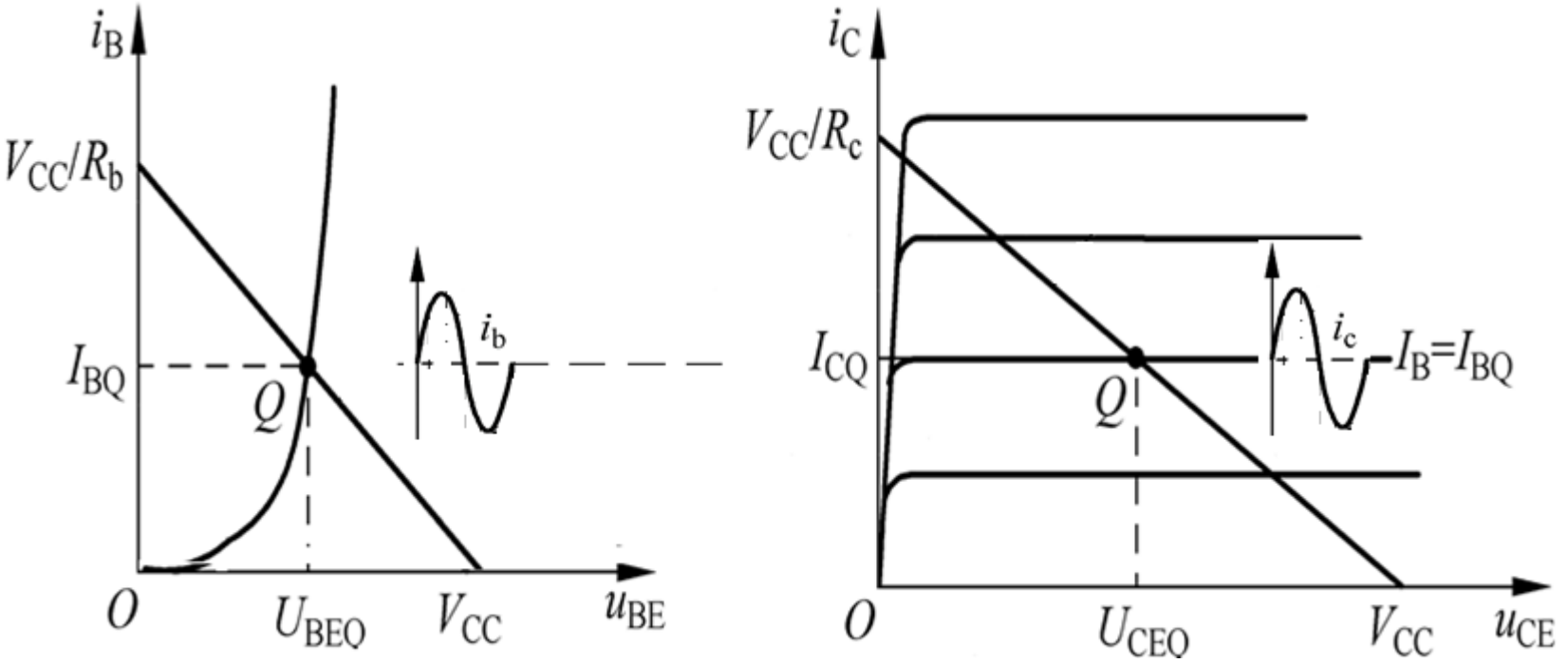
第三步，在直流通路中写出输入回路方程，并在三极管输出特性坐标系中，画出电路输出回路方程所对应的直线（又称直流负载线）





直流负载线与三极管输入特性曲线中I_B等于I_{BQ}的交点就是静态工作点Q（U_{CEQ}，I_{CQ}）。

如果是动态分析：就是在直流的基础上，叠加一个随时间变化的交流信号，比如交流正弦信号，如下。

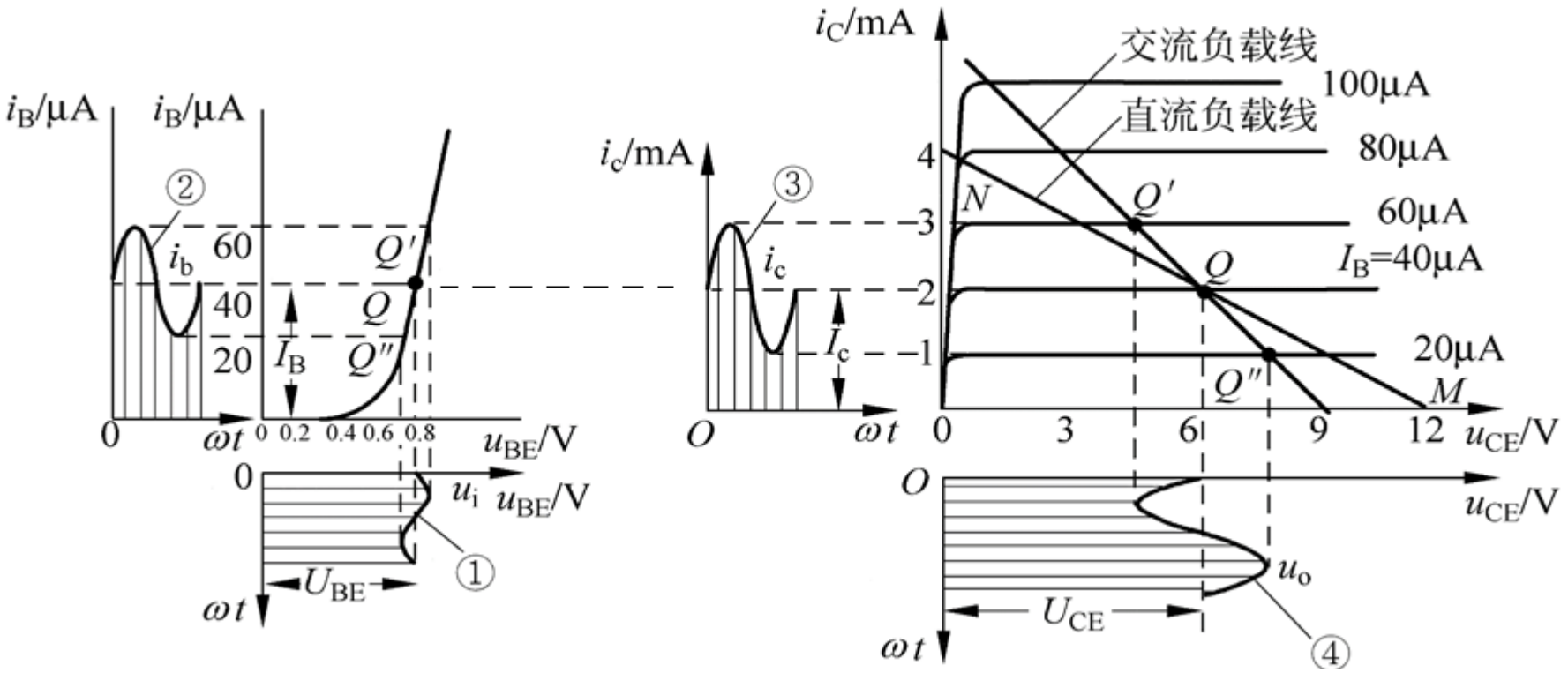


下面看看完整的动态分析过程：即各个信号随时间变化过程。

① 动态分析（图解法）

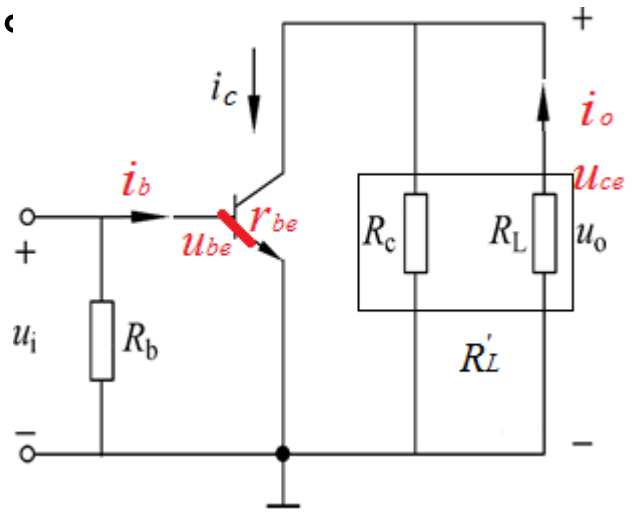
动态分析的目的是为了确定电路的放大能力和工作范围等动态指标。

电压放大倍数的求解步骤如下：



第①步，根据给定输入电压u_i（即基极与发射极间的动态电压u_{be}），在输入特性上求得基极动态电流i_b。由于三极管输入特性是二极管特性，可用小信号模型表示为一个r_d电阻，所以$i_b = u_i / r_d = u_i / r_{be}$

第②步，画出交流通路，作出交流负载线。将直流电源除去，电容看作短路，如下图。



交流通路

再由交流通路。求得输出电压和输出电流的关系$u_{ce} = -(R_C // R_L) i_c$，其斜率$i_c / u_{ce}$，就是交流负载线的斜率，即$-1/(R_C // R_L)$。

又因为交流输入信号为零时，必然工作于静态工作点Q上，即交流负载线一定通过Q点。从而交流负载线可由点斜式画出。

第③步，根据交流负载线，可在输出特性上求得集电极动态电流i_c和输出电压u_o（集电极与发射极间的动态电压u_{ce}）。 i_c和u_o在交流负载线上。

第④步，u_o与u_i之比即为电压放大倍数A_u。

注意，**动态分析依赖于静态分析**，即

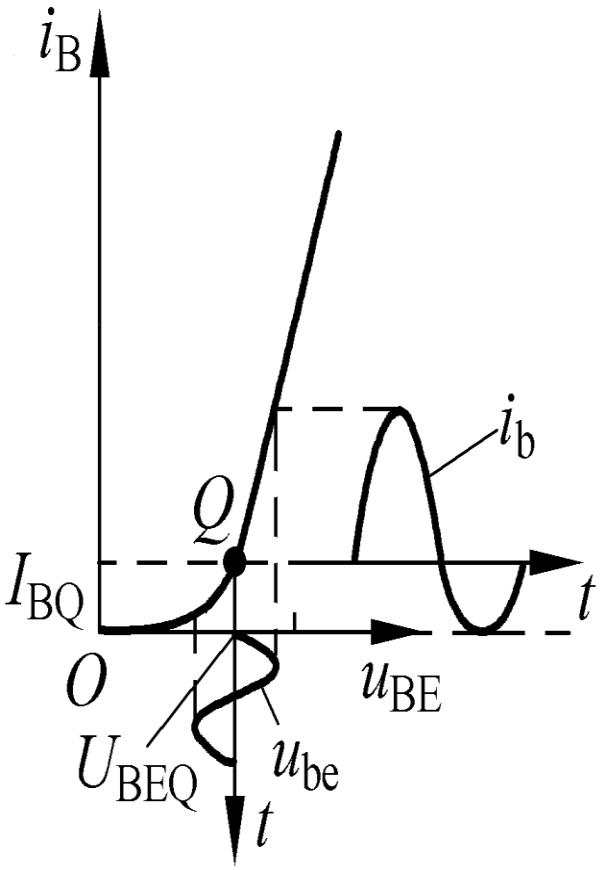
$u_{BE}=U_{BEQ}+u_{be}$， $i_B=I_{BQ}+i_b$， $u_{CE}=U_{CEQ}+u_{ce}$， $i_C=I_{CQ}+i_c$

另外，应该注意交流负载线比直流负载线更陡；负载越大（R_L值越小）交流负载线越陡；当空载（$R_L=\infty$）时，交流负载线与直流负载线重合。还应该看到u_o与u_i的相位相反；u_o的大小与集电极电阻和负载的大小有关。

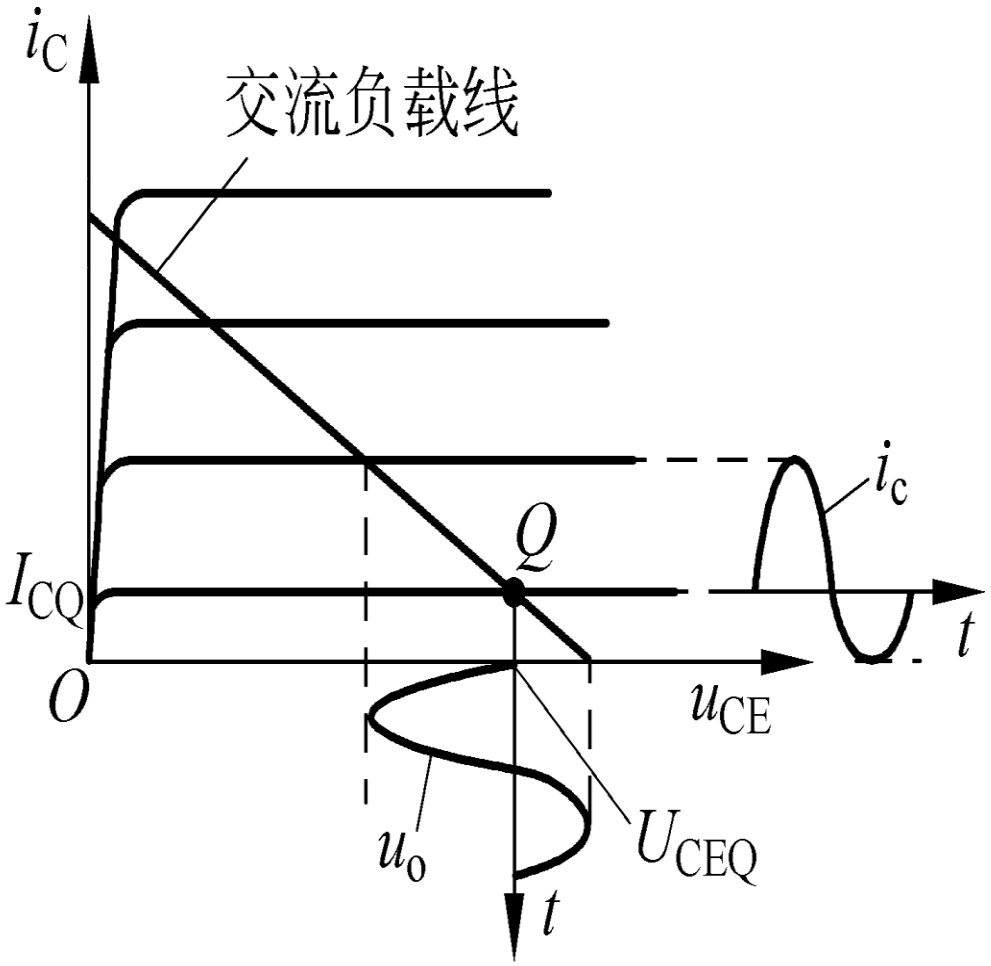
⑤非线性失真分析及工作范围的确定：

假设输入电压为正弦波，若Q点过低，基极电流将因三极管在信号负半周峰值附近截止而产生失真；集电极电流和集电极与发射极间的电压必然随之失真。这种因三极管截止而产生的失真叫**截止失真**。由NPN型管组成的基本共射放大电路产生截止失真时，输出电压顶部失真。

反之，若Q点过高，虽然基极电流不会产生失真，但集电极电流将因三极管在信号正半周峰值附近饱和而产生失真，集电极与发射极间的电压将随之失真。这种因三极管饱和而产生的失真叫**饱和失真**。由NPN型管组成的基本共射放大电路产生饱和失真时，输出电压低部失真。

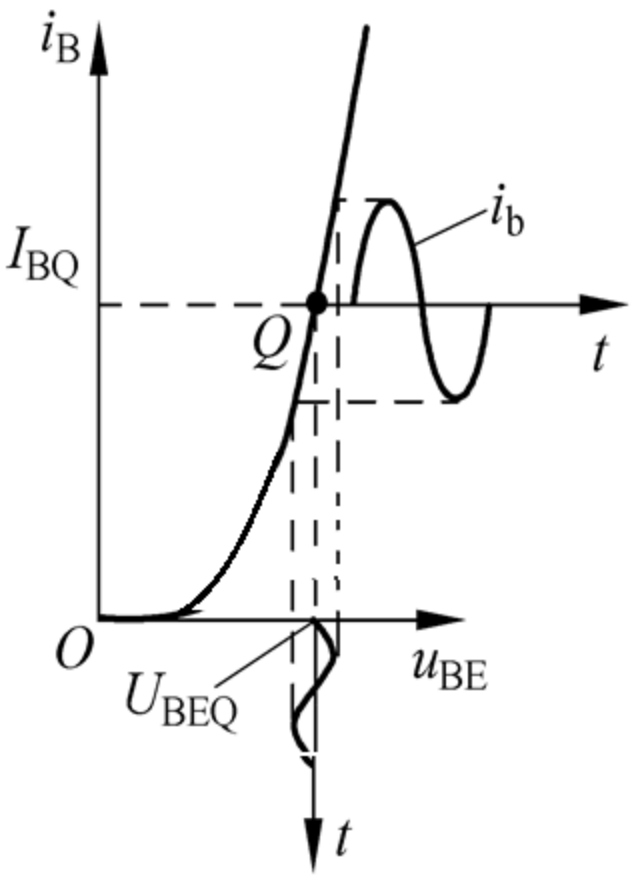


(a) 输入回路的波形分析

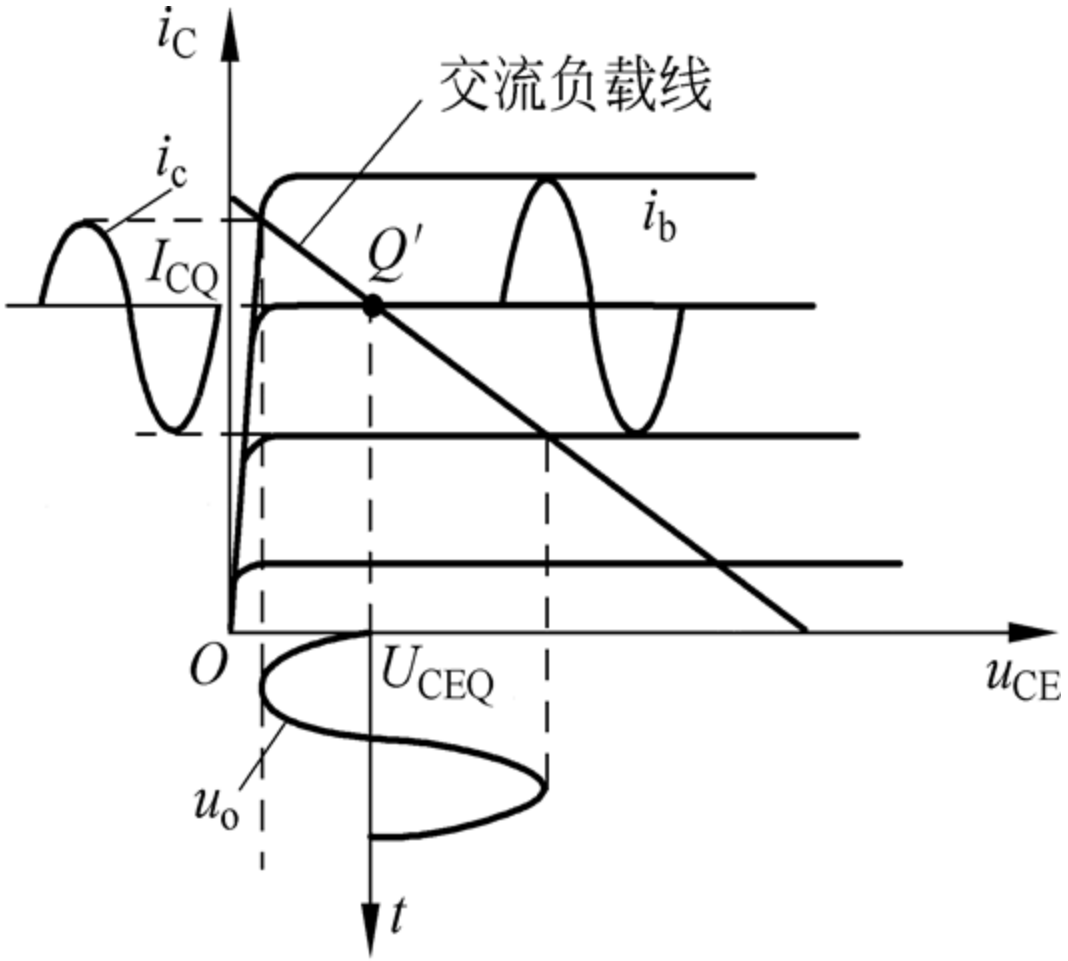


(b) 输出回路的波形分析

截止失真分析



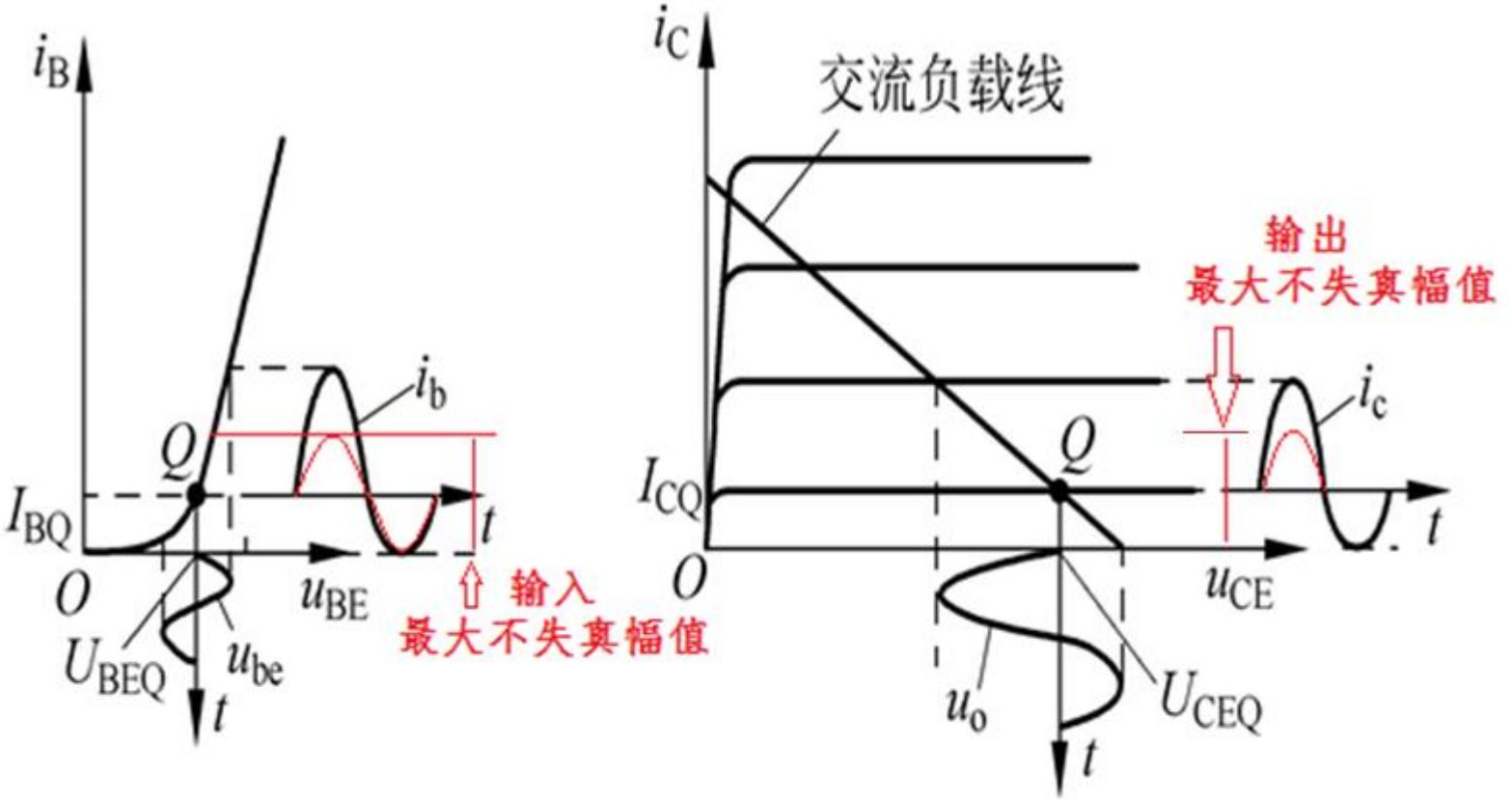
(a) 输入回路的波形分析



(b) 输出回路的波形分析

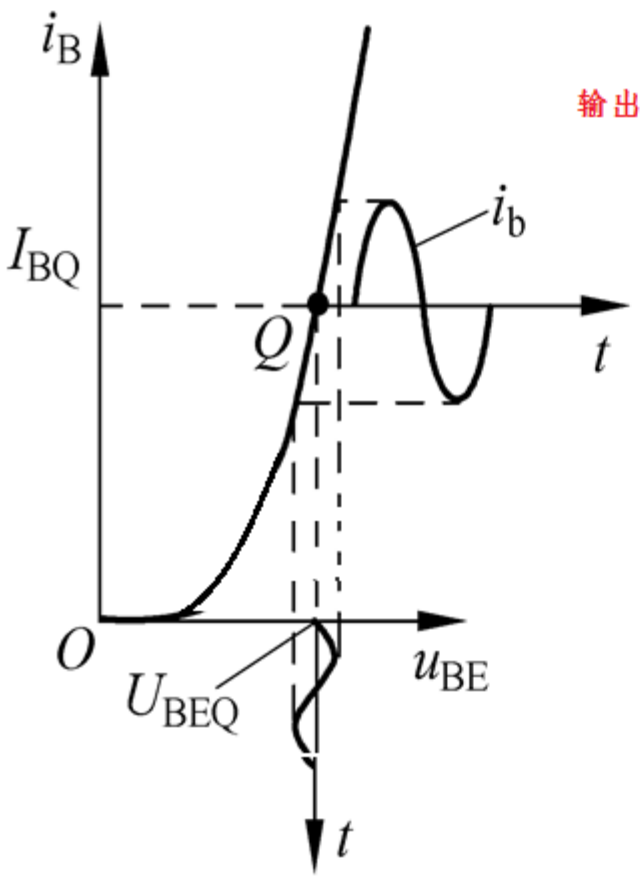
饱和失真分析

放大电路的最大不失真输出电压是指在不失真的情况下能够输出的最大电压，通常用峰-峰值U_{pp}来表示。显然，Q点设置偏低，U_{pp}由Q点和截止区决定；Q点设置偏高，U_{pp}由Q点和饱和区决定。为充分利用三极管的线性工作区域，以便得到较大的最大不失真输出电压，Q点应尽量设置在交流负载线的中部。

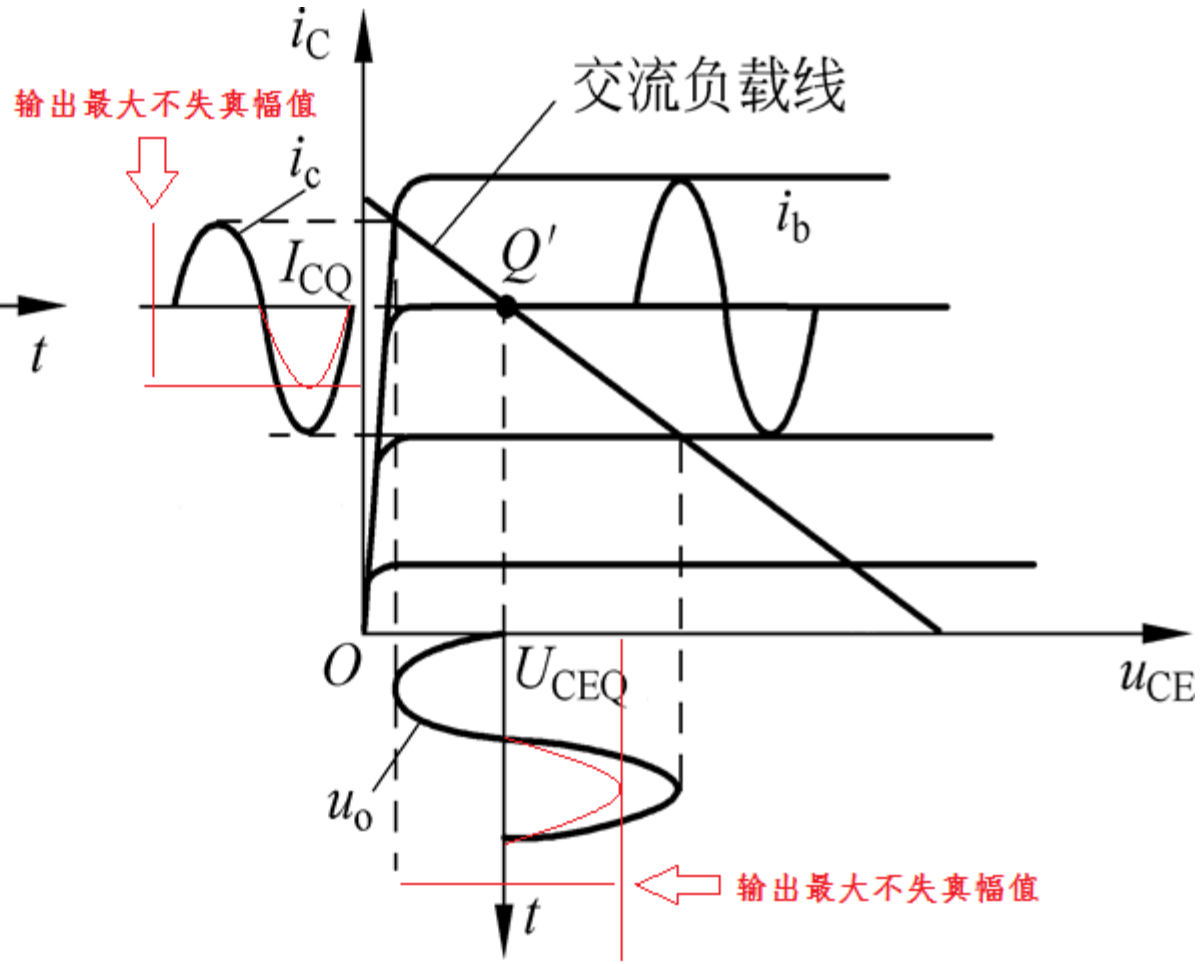


(a) 输入回路的波形分析　　(b) 输出回路的波形分析

截止失真分析



(a) 输入回路的波形分析



(b) 输出回路的波形分析

饱和失真分析

例3.2.1 已知三极管的输出特性，三极管导通时b-e间电压约为0.7V，空载。试分别画出下列不同条件下的静态工作点，读出I_{CQ}与U_{CEQ}的值；并分别说明当输入正弦信号加大时，电路首先出现截止失真还是饱和失真，最大输出电压的峰值U_{om}。

（1）R_b=1.2MΩ，R_c=6kΩ，V_{CC}=12V；

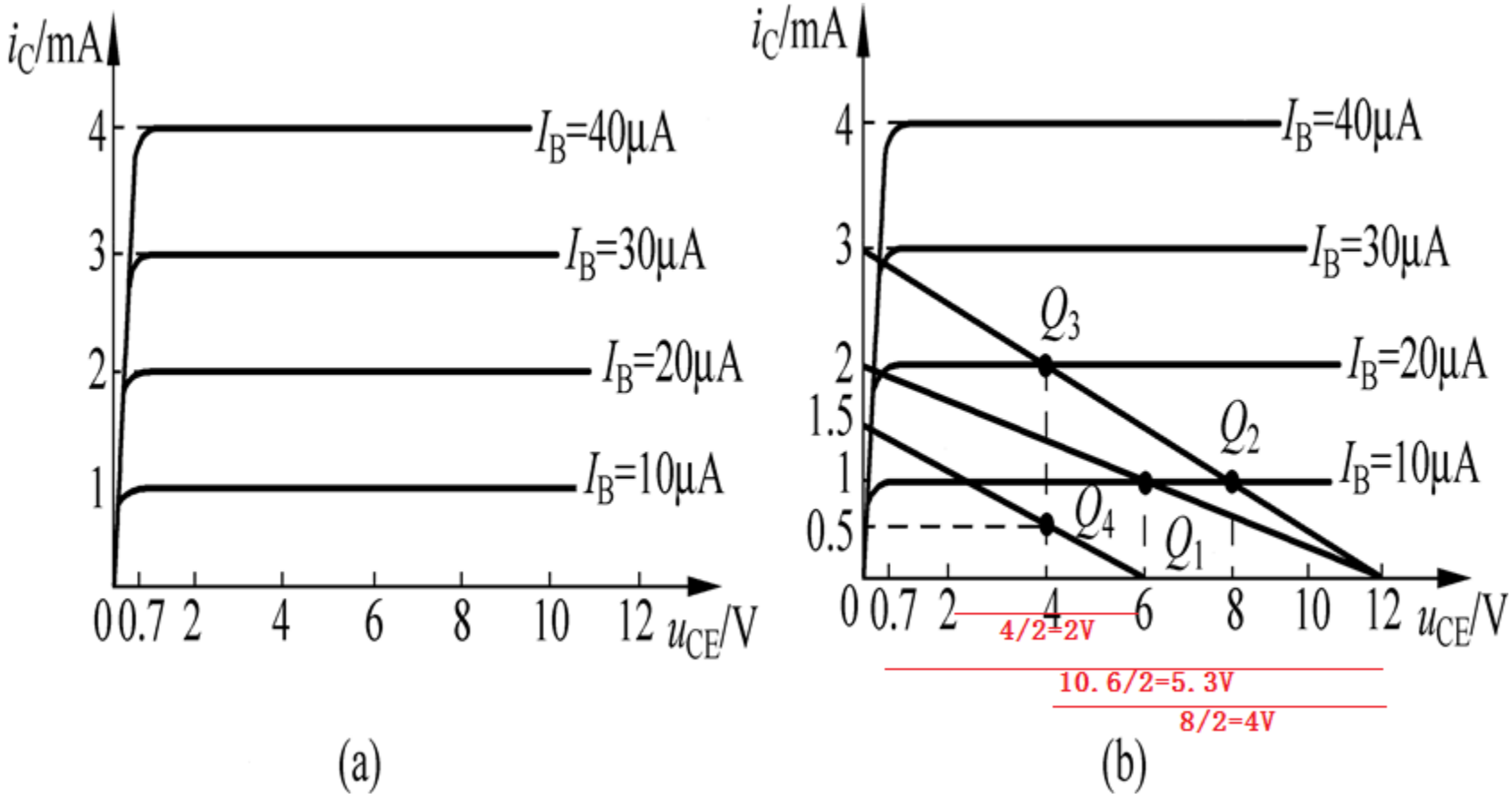
（2）R_b=1.2MΩ，R_c=4kΩ，V_{CC}=12V；

（3）R_b=600kΩ，R_c=4kΩ，V_{CC}=12V；

（4）R_b=1.06MΩ，R_c=6KΩ，V_{CC}=6V。

解：(1)直流负载线：$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c=12-6I_{CQ}$

交流直流负载线：$u_{ce}=-(R_c/\!/R_L)i_c=-(R_c)i_c$



解 为求出I_{CQ}和U_{CEQ}，先求I_{BQ}，然后作直流负载线，$i_B=I_{BQ}$的输出特性曲线与直流负载线的交点就是Q点。

在空载情况下，交流负载线与直流负载线重合。所以比较（$U_{CEQ}-U_{CES}$）和（$V_{CC}-U_{CEQ}$）的大小，就可知当输入信号增大时首先出现哪种失真。

当（$U_{CEQ}-U_{CES}$）>（$V_{CC}-U_{CEQ}$）时，首先出现截止失真；

当（$U_{CEQ}-U_{CES}$）<（$V_{CC}-U_{CEQ}$）时，首先出现饱和失真；

当（$U_{CEQ}-U_{CES}$）=（$V_{CC}-U_{CEQ}$）时，截止失真和饱和失真同时出现。

（1）由输入回路可知

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b}\approx\frac{12}{1.2}=10\mu A$$

由输出回路可列直流负载线方程

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c = 12 - 6I_{CQ}$$

直流负载线与三极管输出特性曲线的交点，就是此时的静态工作点Q_1。I_{CQ}=1mA，U_{CEQ}=6V。

因三极管临界饱和管压降U_{CES}约为0.7V（在小功率放大电路中，U_{CES}约为U_{BEQ}），故（U_{CEQ}－U_{CES}）＜（V_{CC}－U_{CEQ}），所以电路首先出现饱和失真。

最大输出电压的峰值U_{om}=U_{CEQ}－U_{CES}=5.3V。注意，峰-峰值U_{pp} = $2U_{om}$ 。

（2）同理可得Q_2，即I_{CQ}=1mA，U_{CEQ}=8V。

因（U_{CEQ}－U_{CES}）＞（V_{CC}－U_{CEQ}），所以电路首先出现截止失真。

最大输出电压的峰值U_{om}= V_{CC}－U_{CEQ} =4V。

（3）同理可得Q_3，即I_{CQ}= 2 mA，U_{CEQ}= 4 V。

因（U_{CEQ}－U_{CES}）＜（V_{CC}－U_{CEQ}），所以电路首先出现饱和失真。

最大输出电压的峰值U_{om}= U_{CEQ}－U_{CES} =3.3V。

（4）同理可得Q_4，即I_{CQ}=0.5mA，U_{CEQ}= 4 V。

因（U_{CEQ}－U_{CES}）＞（V_{CC}－U_{CEQ}），所以电路首先出现截止失真。

最大输出电压的峰值U_{om}= V_{CC}－U_{CEQ} =2V。

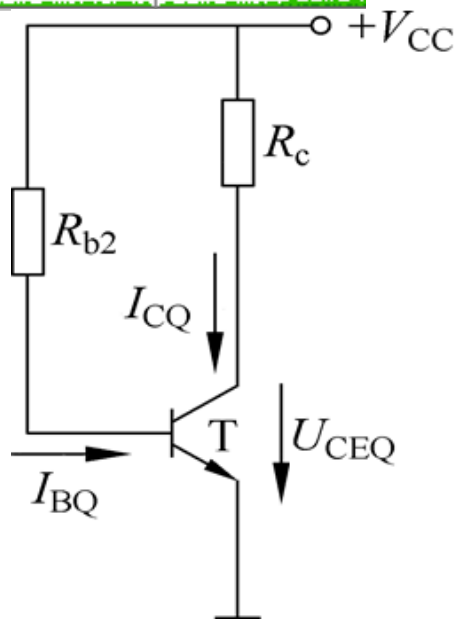
二、等效电路法

①静态分析

静态分析的步骤如下：

第一步，画出直流通路。

第二步，列出电路输入回路方程，求得I_{BQ}。 $I_{BQ}=\dfrac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b}$



将三极管用折线模型等效，并将U_{BEQ}看成常数（U_{BEQ}硅管取0.7V，锗管取0.3V）。

第三步，求得I_{CQ}，即$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$。

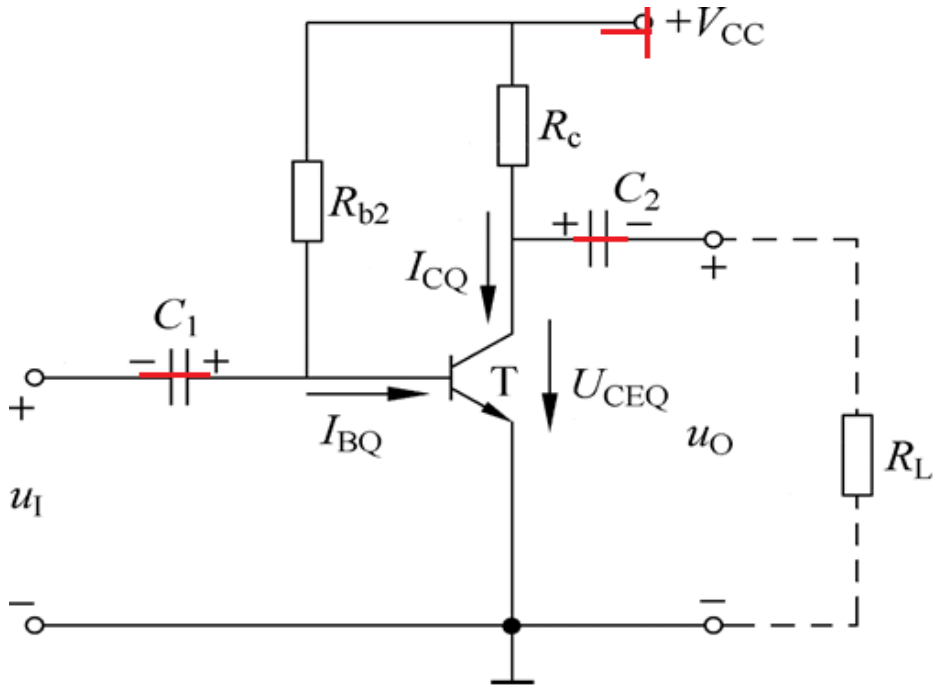
第四步，由电路输出回路方程，求得U_{CEQ}。

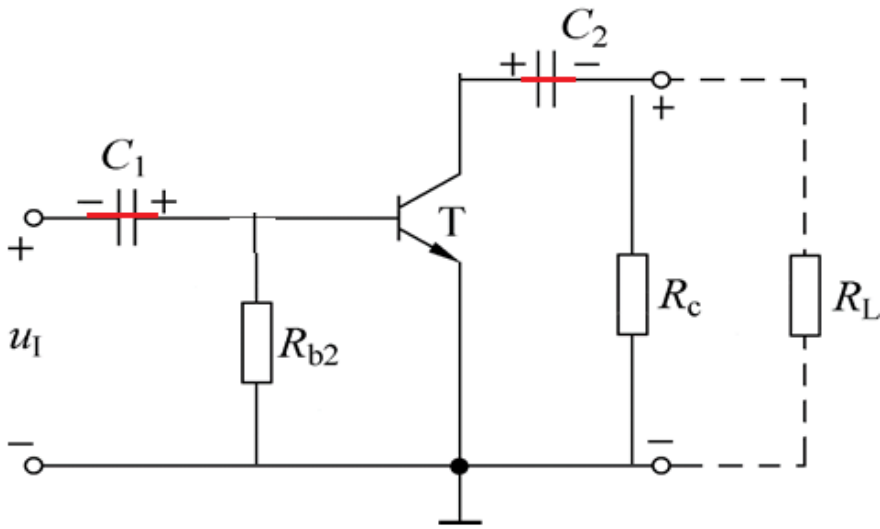
$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c$$ （输出回路方程）

②动态分析

动态分析的步骤如下：

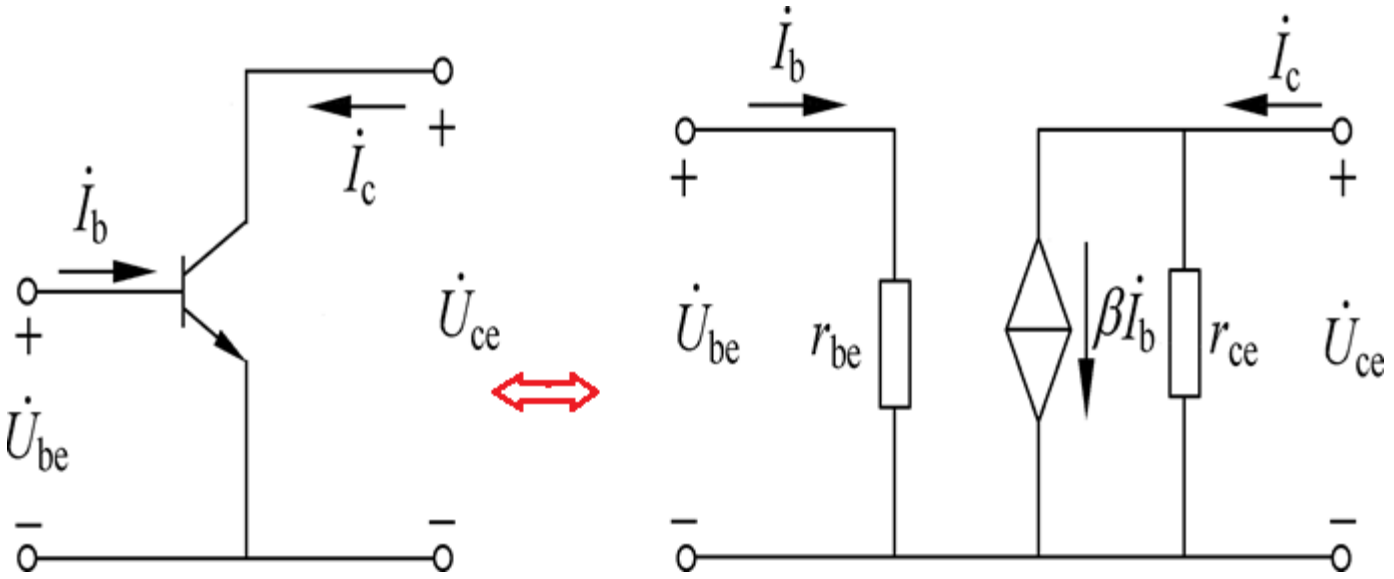
第一步，画出交流通路。



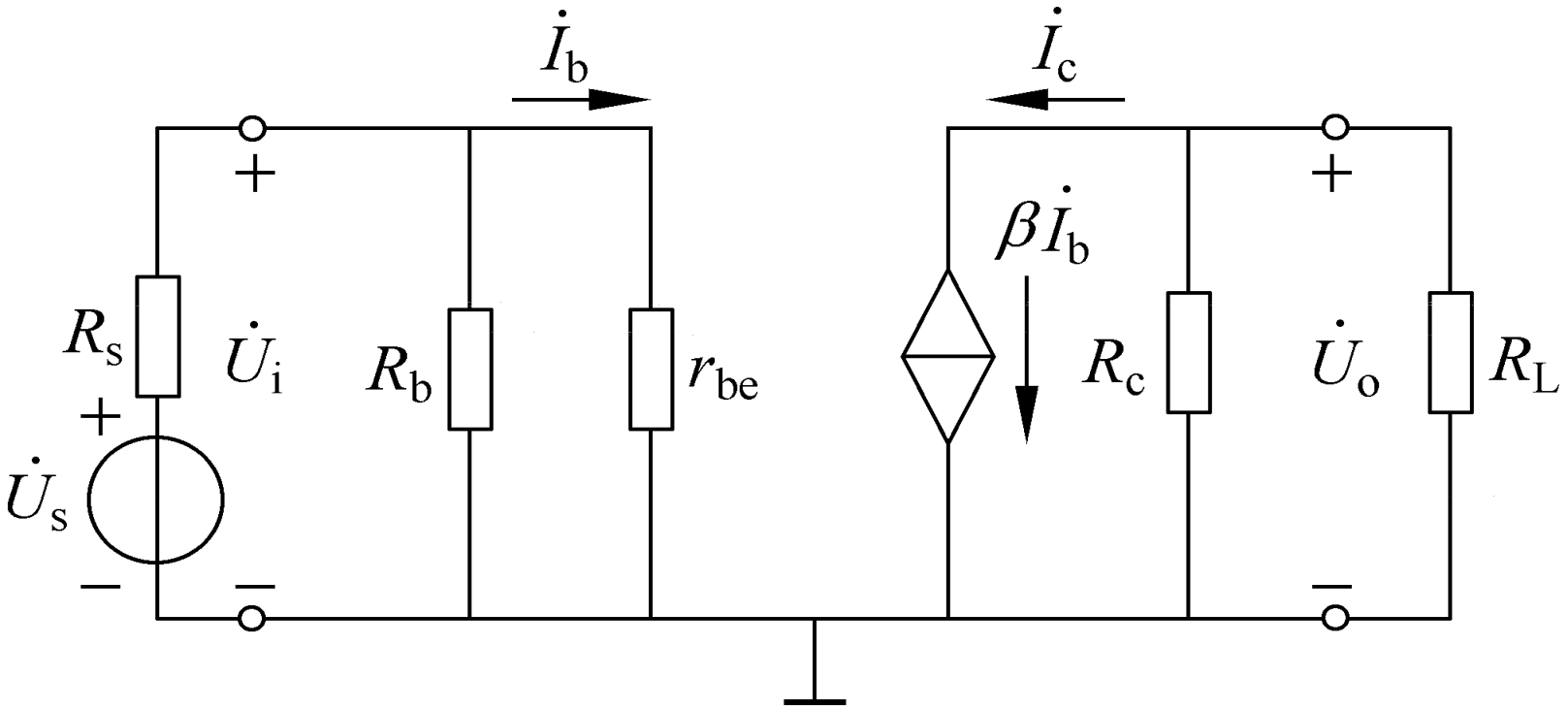


低频小信号等效模型

第二步，画出微变等效电路。交流通路中的三极管用低频小信号等效模型取代。



低频小信号等效模型



微变等效电路

低频小信号等效模型中，r_{ce}为三极管的输出电阻，通常在几百千欧以上，分析时一般将其忽略。三极管的输入电阻r_{be}由下式求得：

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}$$

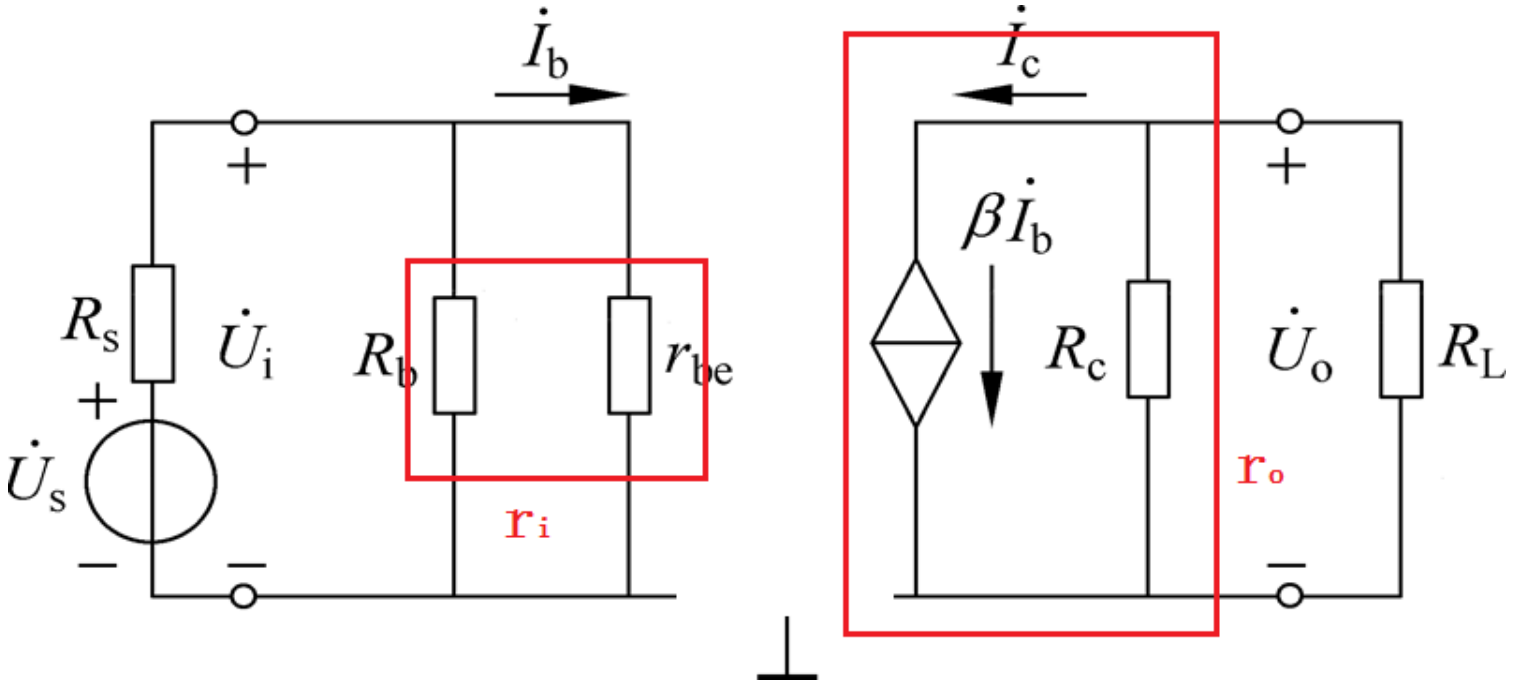
常温下，U_T约为26mV。若无特殊说明，本书中$r_{bb'}$取200Ω。

第三步，求得电压放大倍数。

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$$

$$\dot{U}_o = -\dot{I}_c (R_c // R_L) = -\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)$$

故 $$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} \qquad (R'_L = R_c // R_L)$$



第四步，求得输入电阻R_i。

$$\dot{U}_{iT} = \dot{I}_{iT} r_{be} \quad \text{故} \quad R_i = \frac{\dot{U}_{iT}}{\dot{I}_{iT}} = r_{be}$$

第五步，求得输出电阻R_o。

因为 $\dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_b (Rs // R_b) = 0$ $\quad \dot{I}_b = 0$

因此 $\dot{I}_{oT}=\dfrac{\dot{U}_{oT}}{\mathrm{R}_c}+\beta\dot{I}_b=\dfrac{\dot{U}_{oT}}{\mathrm{R}_c}$

故 $R_o=\dfrac{\dot{U}_{oT}}{\dot{I}_{oT}}=\mathrm{R}_c$

注意，通过上述参数，还可以得到负载电压与信号源之间的关系，通常用 $\dot{A}_{us}$ 来表示，即

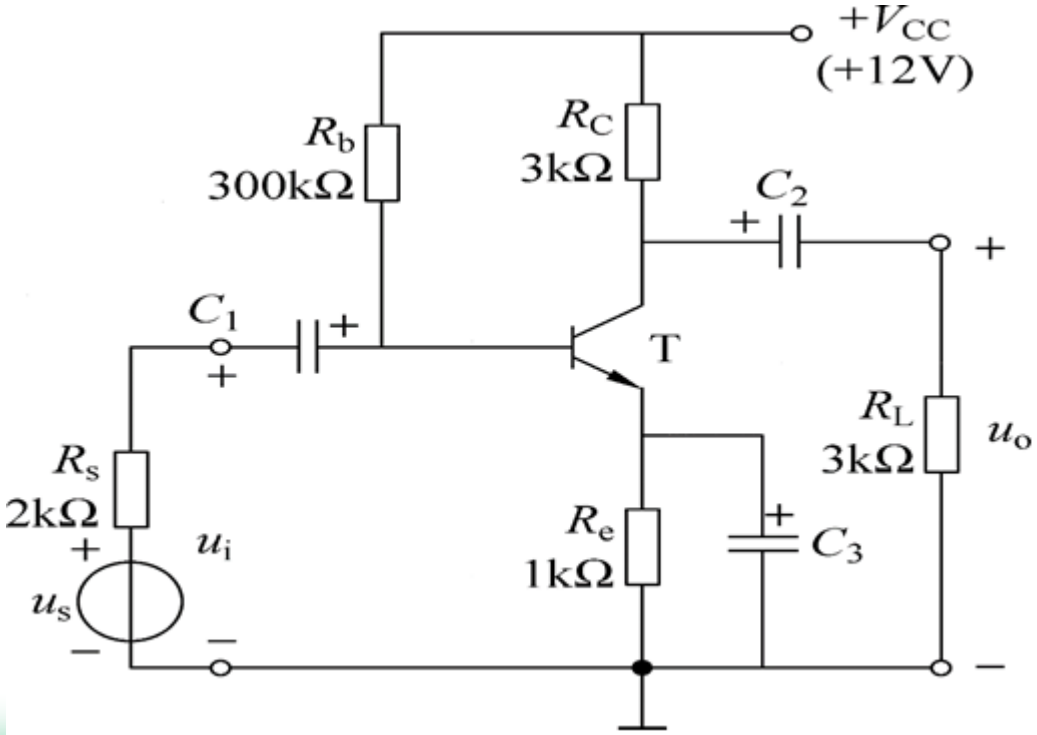
$$\dot{A}_{us}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}=\frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s}\cdot\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{R_i}{R_s+R_i}\dot{A}_u$$

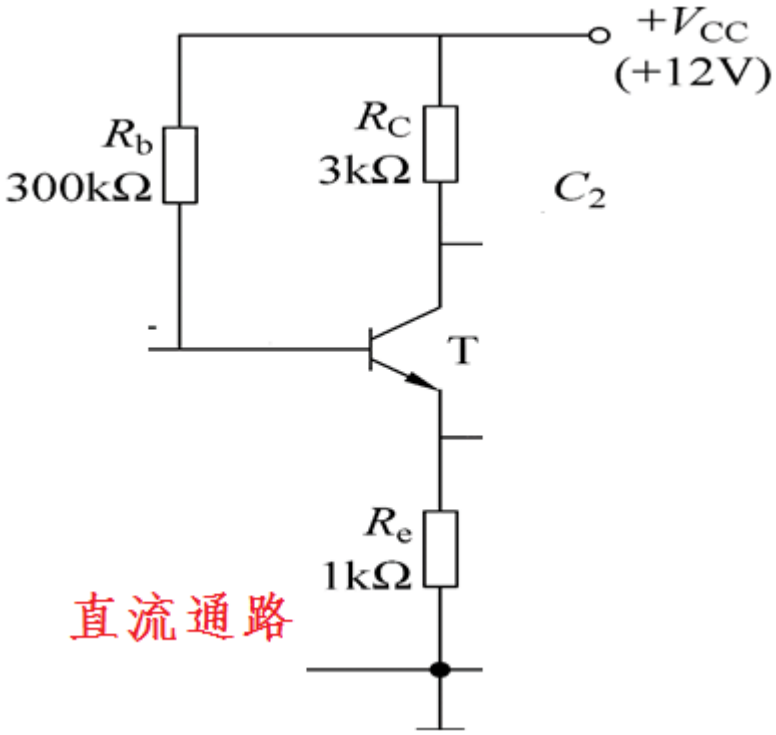
例3.2.2 电路如图所示，晶体管β＝60，$r_{bb'}$=100Ω。

（1）求解Q点；

（2）求 $\dot{A}_u$、R_i和R_o；

（3）设U_s＝10mV（有效值），问U_i＝？ U_o＝？若C_3开路，则U_i＝？ U_o＝？





解（1）求Q点 $I_{BQ}=\dfrac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b+(1+\beta)R_e}\approx 31\mu\ \text{A}$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}\approx 1.86\text{mA}$$

$$U_{CEQ}\approx V_{CC}-I_{EQ}(R_c+R_e)=4.56\text{V}$$

（2）求 $\dot{A}_u$、R_i和R_o

$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26\text{mV}}{I_{EQ}}\approx 952\Omega$$

$$R_i=R_b\ /\!/\ r_{be}\approx 952\Omega$$

$$\dot{A}_u=-\frac{\beta(R_c\ /\!/\ R_L)}{r_{be}}\approx -95$$

$$R_o=R_c=3\text{k}\Omega$$

（3）设Us＝10mV（有效值），则

$$U_{\mathrm{i}} = \frac{R_{\mathrm{i}}}{R_{\mathrm{s}} + R_{\mathrm{i}}} \cdot U_{\mathrm{s}} \approx 3.2\mathrm{mV}$$

$$U_{\mathrm{o}} = \left|\dot{A}_u\right| U_{\mathrm{i}} \approx 304\mathrm{mV}$$

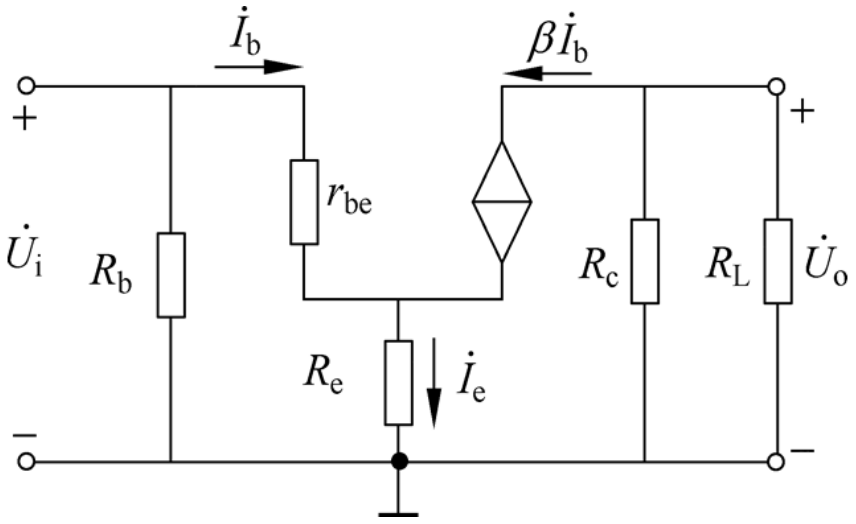
若C3开路，（缺等效图）则

$$R_{\mathrm{i}} = R_{\mathrm{b}} \,//\, [r_{\mathrm{be}} + (1+\beta)R_{\mathrm{e}}] \approx 51.3\mathrm{k}\Omega$$

$$\dot{A}_u \approx -\frac{R_{\mathrm{c}} \,//\, R_{\mathrm{L}}}{R_{\mathrm{e}}} = -1.5$$

$$U_{\mathrm{i}} = \frac{R_{\mathrm{i}}}{R_{\mathrm{s}} + R_{\mathrm{i}}} \cdot U_{\mathrm{s}} \approx 9.6\mathrm{mV}$$

$$U_{\mathrm{o}} = \left|\dot{A}_u\right| U_{\mathrm{i}} \approx 14.4\mathrm{mV}$$



三、图解法与等效电路法的比较

前面所介绍的图解法和等效电路法，都是放大电路的基本分析方法，各有特点，相互补充。

图解法形象直观。当输入信号幅度较大，三极管工作到非线性区时，就需要用图解法，如后面将要介绍的功率放大电路。此外，在确定工作范围、非线性失真分析、求取最大不失真输入输出电压及合理设置静态工作点等问题上，采用图解法比较好。

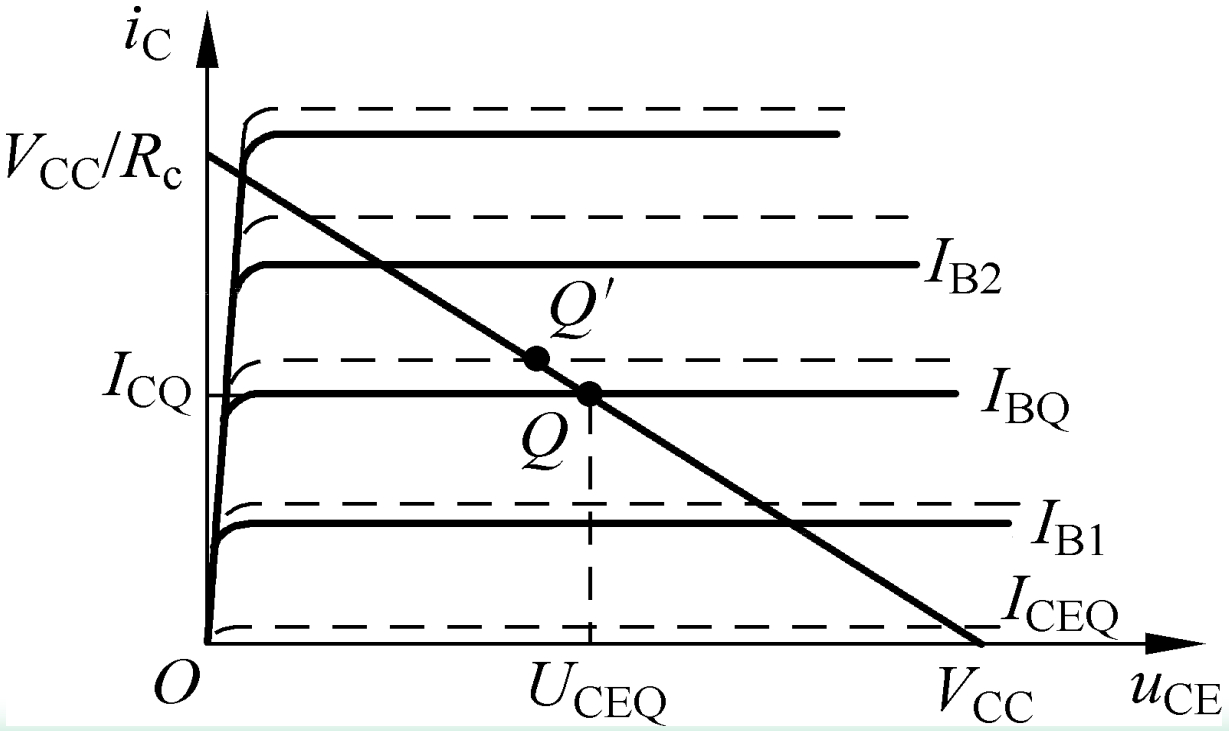
等效电路法简捷方便。当输入信号幅度较小，三极管工作在线性区时，通常采用等效电路法，尤其是在放大电路比较复杂时更为有效。

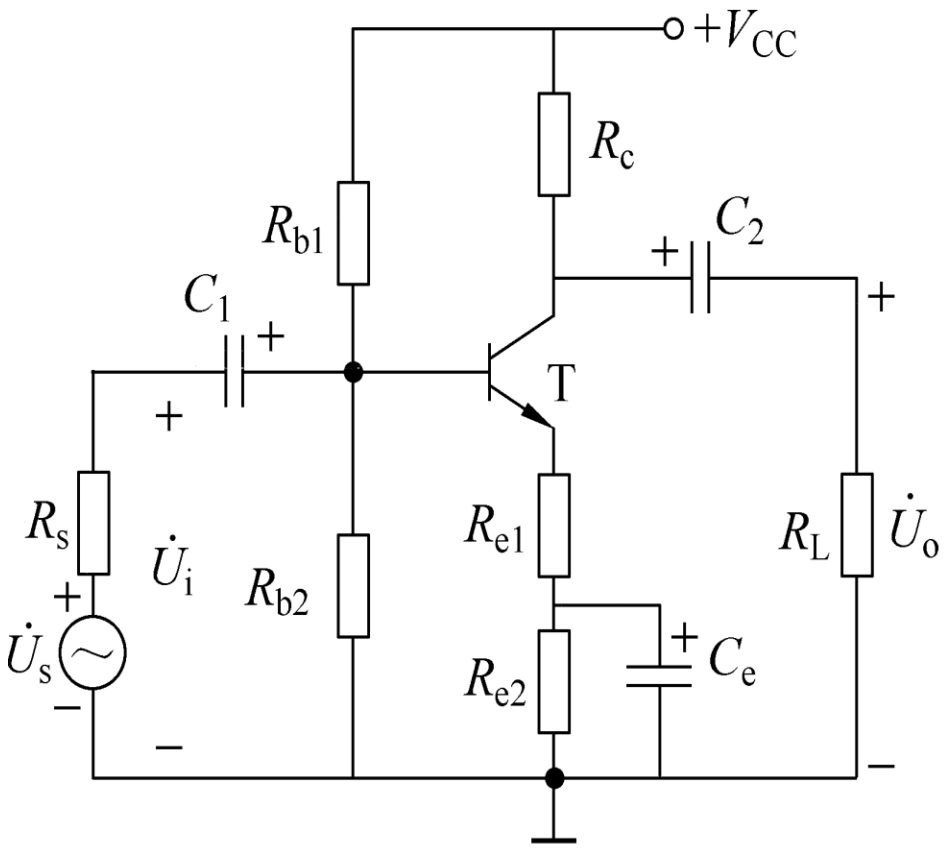
四、静态工作点的稳定

Q点它不仅关系到波形的失真，而且对电压增益也有重大影响。在设计或调试放大电路时，为获取较好的性能，必须首先设置一个合适的Q点。

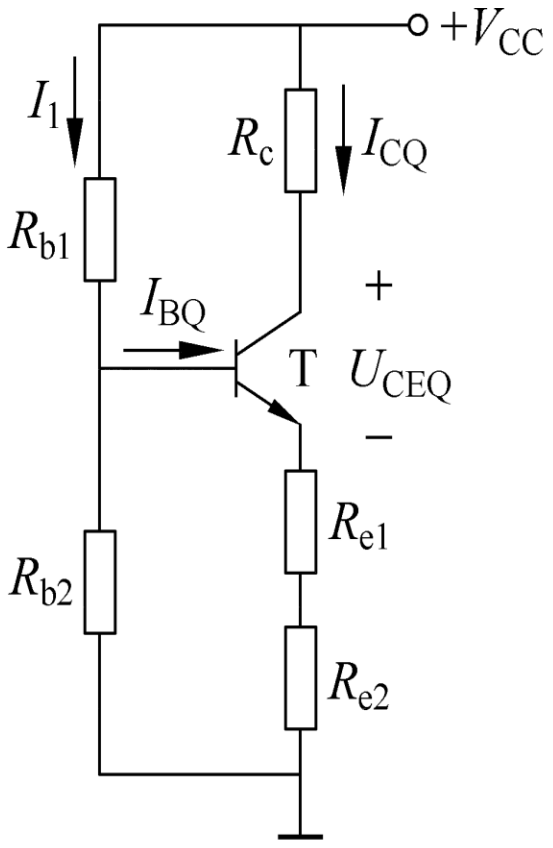
固定偏流电路中，当电源电压V_{CC}和集电极电阻R_c确定后，放大电路的Q点就由基极电流I_B来决定，这个电流就叫做偏流，而获得偏流的电路叫做偏置电路。固定偏流电路实际上是由一个偏置电阻R_b构成的，这种电路简单，调试方便。但是，这种电路偏流是“固定”的（$I_B \approx V_{CC}/R_b$），当更换管子或是环境温度变化引起管子参数变化时，电路的工作点往往会移动，甚至移到不合适的位置而使电路无法正常工作。

如图所示，实线为20℃时的曲线，虚线为40℃时的曲线。温度升高，三极管电流放大系数β和穿透电流I_{CEO}均增加，使得I_{CQ}增加、U_{CEQ}减小，Q点沿直流负载线上移。可见，在温度变化时，如果能设法使I_{CQ}维持稳定，这一问题就可得到解决。





(a) 分压式偏置电路



(b) 分压式偏置电路的直流通路

静态工作点稳定分析

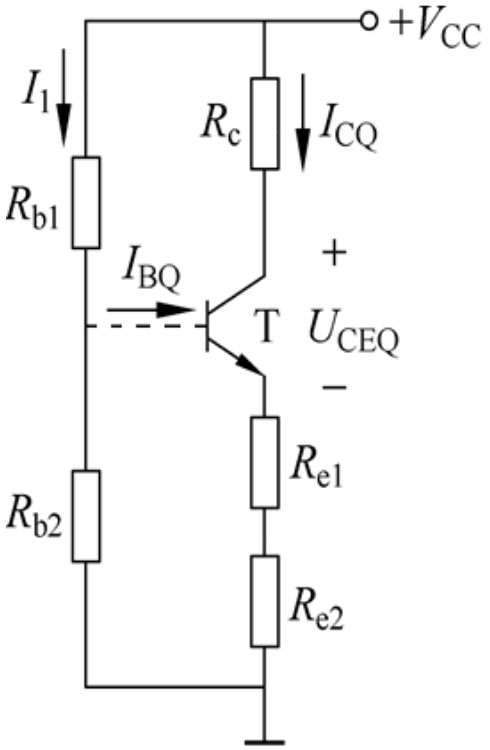
图示为典型的静态工作点稳定电路，由于偏置电阻R_{b1}和R_{b2}的分压作用，故常称其为**分压式偏置电路**。为使Q点稳定，即I_{CQ}基本不跟随环境温度的变化而变化，从以下分析可以看出，必须满足$I_1 >> I_{BQ}$、$U_{BQ} >> U_{BEQ}$。在实际电路中，为兼顾其他指标，对于硅管，一般选取：

$$I_1 = (5 \sim 10)\ I_{BQ}$$

$$U_{BQ} = (3 \sim 5)\ U_{BEQ}$$

至此，分压式偏置电路的Q点可由直流通路，通过估算法得到。

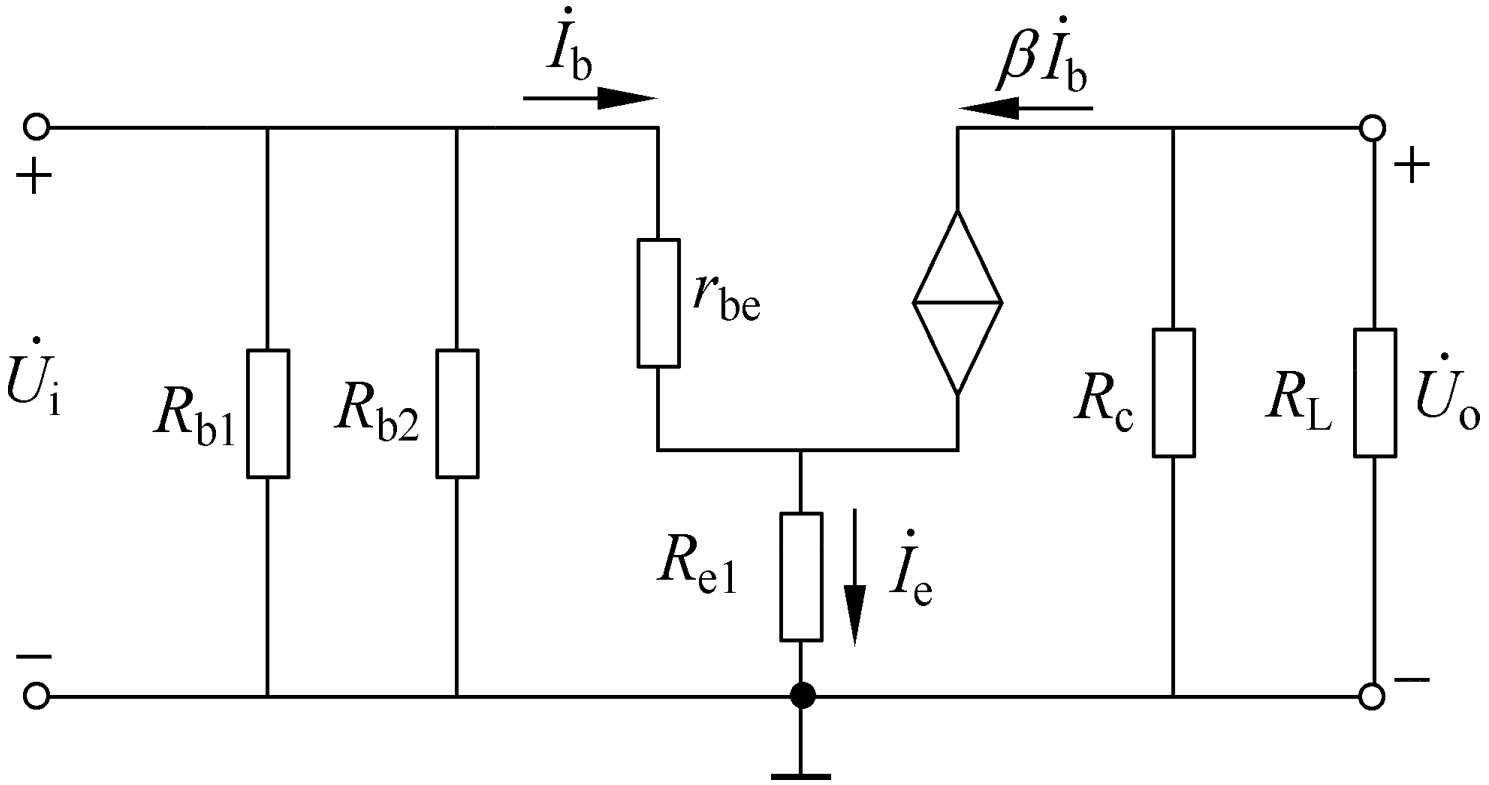
$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}} V_{CC} \quad (I_1 >> I_{BQ})$$



$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta}$$

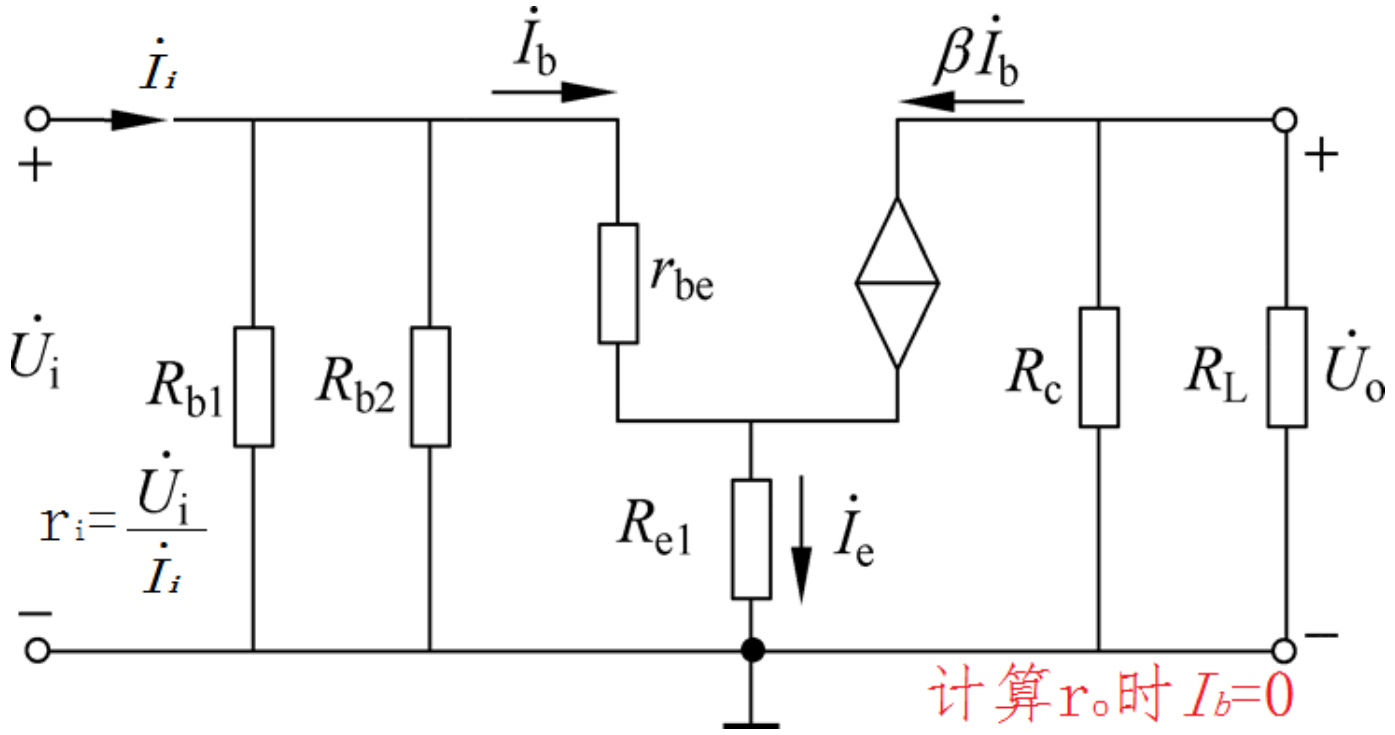
$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_{e1}+R_{e2}} \approx \frac{U_{BQ}}{R_{e1}+R_{e2}} \quad (U_{BQ} >> U_{BEQ})$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}R_e \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_{e1} + R_{e2})$$



分压式偏置电路的微变等效电路

$$\dot{A}_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be} + (1+\beta)\mathrm{R}_{e1}} \qquad (R'_L = R_c \,//\, R_L)$$



分压式偏置电路的动态参数，可通过**微变等效电路法**求得。

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // \left[r_{be} + (1+\beta) R_{e1} \right]$$

$$R_o = R_c$$

通常 $(1+\beta)R_e >> r_{be}$，且 $\beta >> 1$，所以

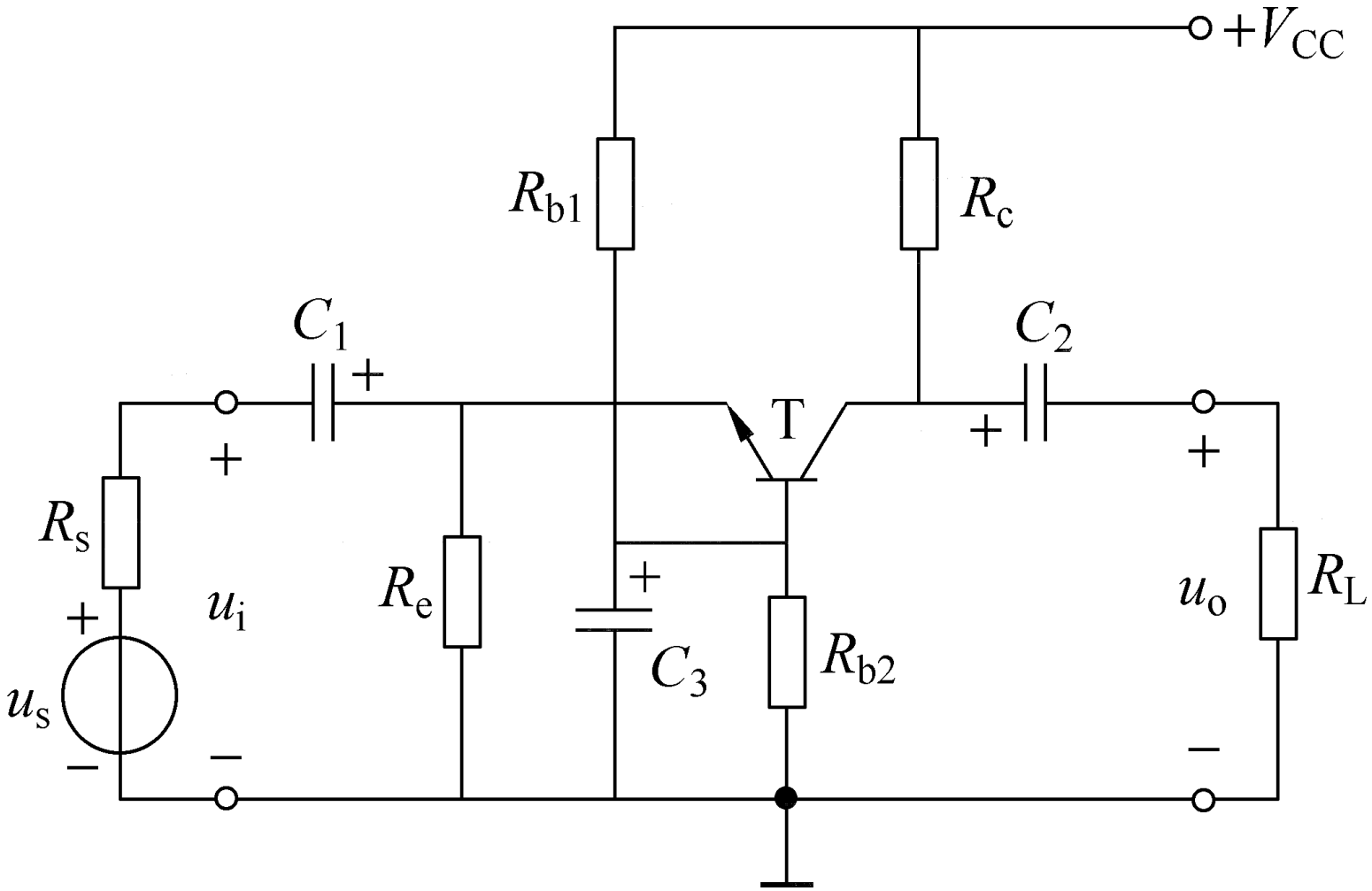
$$\dot{A}_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R_{e1}} \approx -\frac{R'_L}{R_{e1}} \qquad (R'_L = R_c // R_L)$$

可见，虽然R_{e1}使放大能力减弱了，但由于仅决定于电阻取值，不受环境温度的影响，所以温度稳定性好，而且R_{e1}使电路的输入电阻增加了。

2. 共基极电路

共基极电路是三极管放大电路的又一种组成形式。信号从三极管发射极送入、集电极送出，所以称其为共基极电路。

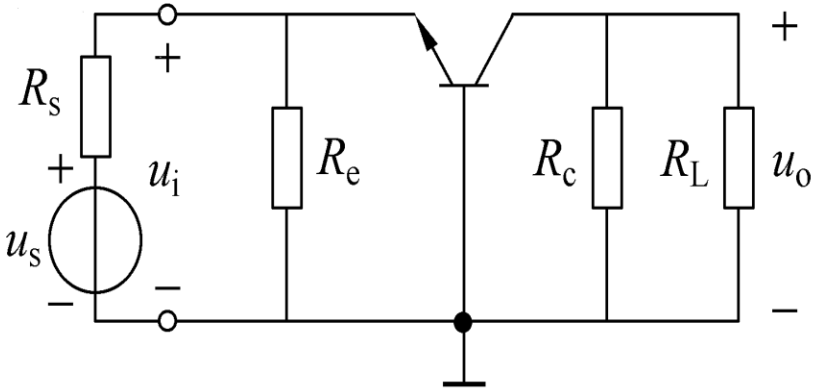
由于它的直流通路与分压式偏置电路一样，所以对于它的静态分析从略。以下利用微变等效电路法对其进行动态分析。



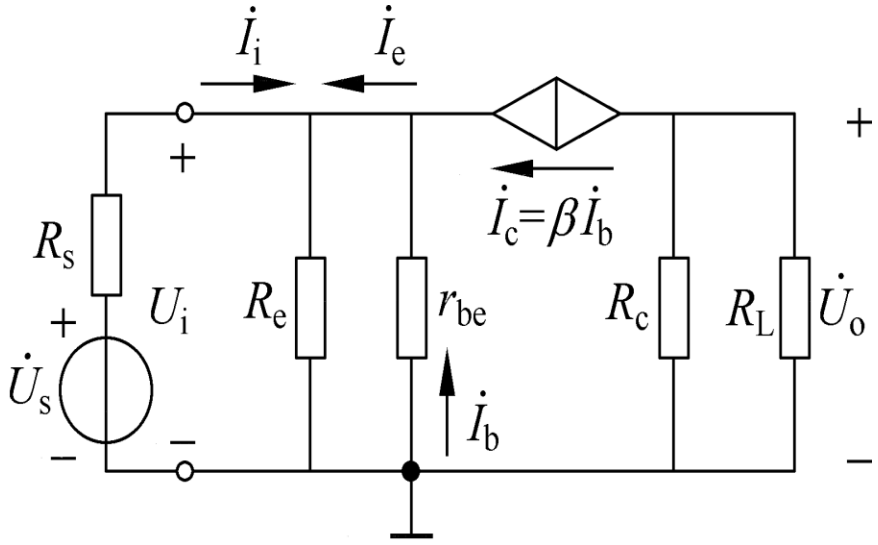
共基极电路

（1）电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b R'_L}{-\dot{I}_b r_{be}} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}} \qquad (R'_L = R_c // R_L)$$



(a) 交流通路



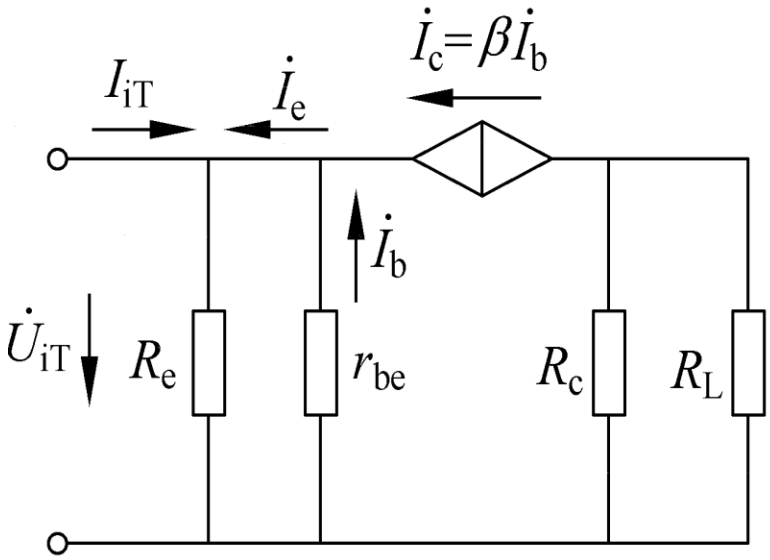
(b) 微变等效电路

共基极电路的动态分析

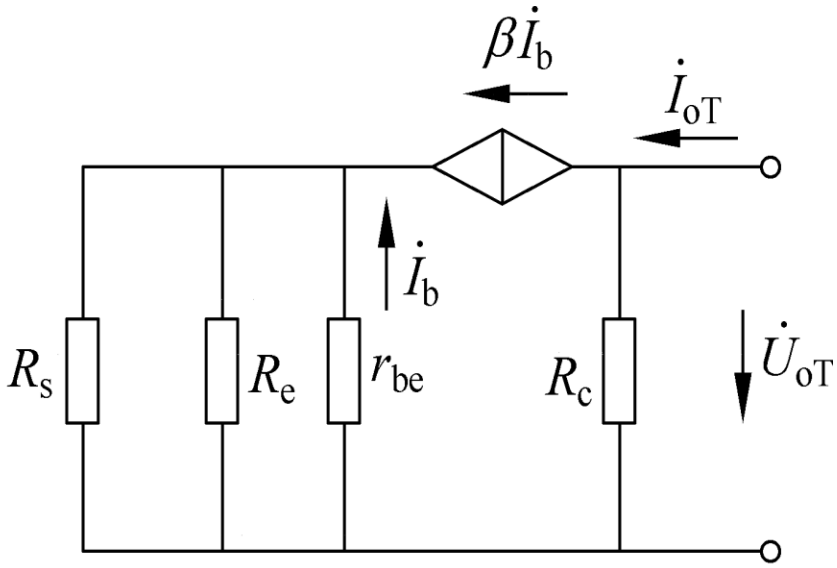
（2）输入电阻

由图可知 $\dot{I}_{iT}=\dfrac{\dot{U}_{iT}}{\mathrm{R_e}}-\dot{I}_e=\dfrac{\dot{U}_{iT}}{\mathrm{R_e}}+\dfrac{\dot{U}_{iT}}{r_{be}}(1+\beta)$

所以 $R_i=\dfrac{\dot{U}_{iT}}{\dot{I}_{iT}}=\mathrm{R_e}//\dfrac{r_{be}}{1+\beta}$



(a) 输入电阻的计算电路



(b) 输出电阻的计算电路

输入电阻和输出电阻的计算

（3）输出电阻

由图可知，$\dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_b (R_s // \mathrm{R_e}) = 0$ ，所以 $\dot{I}_b = 0$

因此 $\dot{I}_{oT} = \dfrac{\dot{U}_{oT}}{\mathrm{R}_c} + \beta \dot{I}_b = \dfrac{\dot{U}_{oT}}{\mathrm{R}_c}$

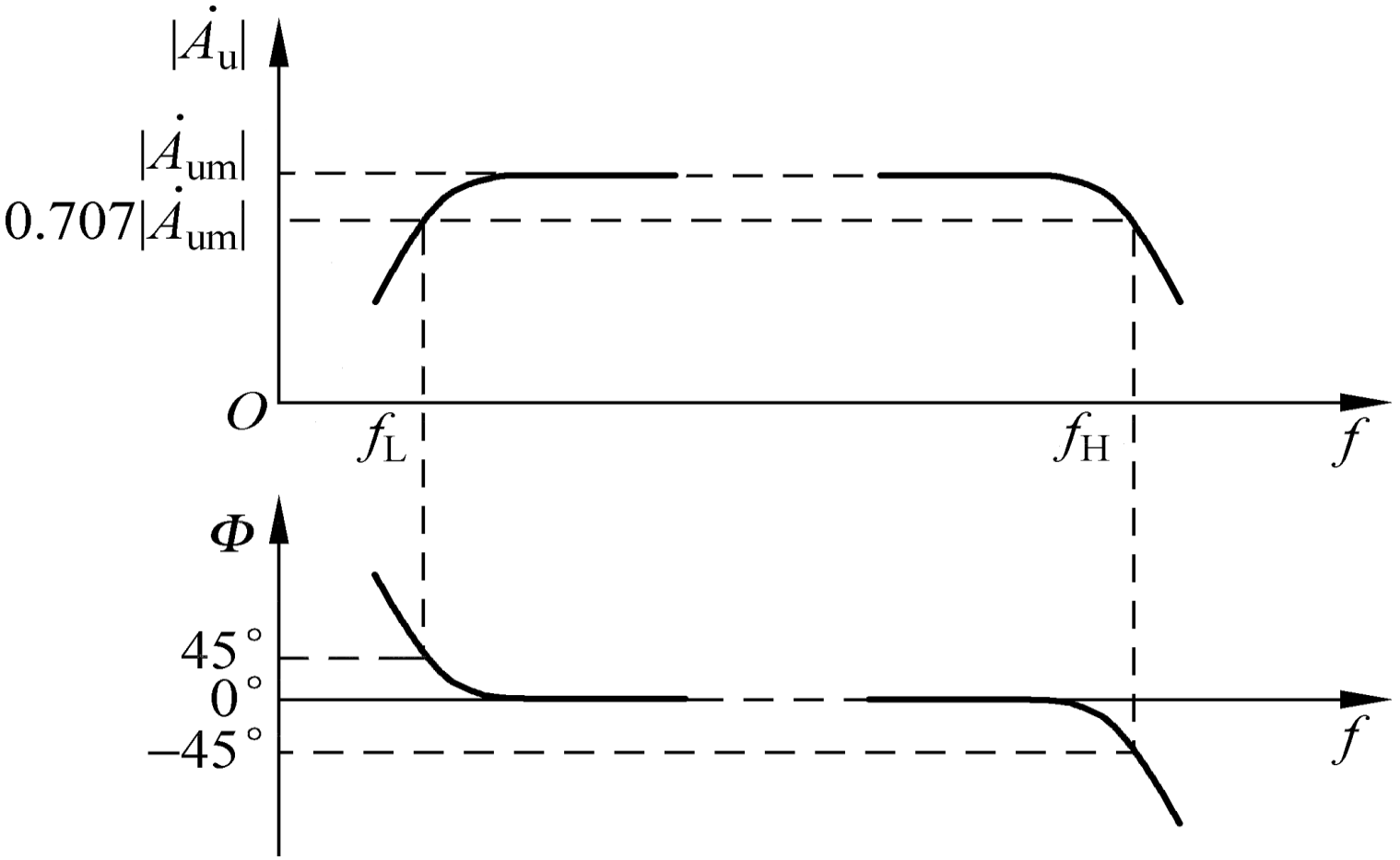
所以 $R_o = \dfrac{\dot{U}_{oT}}{\dot{I}_{oT}} = \mathrm{R}_c$

3. 共发射极电路与共基极电路的比较

性能	共发射极电路	共基极电路
电压放大能力	有	有
电流放大能力	有	没有
输入、输出电压相位关系	反相	同相
输入电阻	较大	很小
通频带	较窄	较宽

所以，应根据电路的外部条件和需要，结合它们的特点进行合理地选用。如信号源是电压源型，应选用共发射极电路，而信号源是电流源型，应选用共基极电路。

4. 放大电路的频率响应



阻容耦合放大电路的频率响应

由于耦合电容、旁路电容和电感线圈等电抗元件的存在，当信号频率下降到一定程度时，电压放大倍数的幅度将减小，且产生超前相移；由于三极管极间电容、电路分布电容和寄生电容等因素的存在，当信号频率上升到一定程度时，电压放大倍数的幅度将减小，且产生滞后相移。

总之，放大倍数是信号频率的函数，这种函数关系称为频率响应或频率特性。阻容耦合放大电路的频率响如图所示，其中放大倍数的幅度与频率的关系，称为幅频响应；放大倍数的幅角与频率的关系，称为相频响应。两者综合起来可全面表征放大电路的频率响应。

必须说明的是，前面在电路分析时忽略了电抗的影响，即将耦合电容、旁路电容和电感线圈的电抗看成零；将三极管极间电容、电路分布电容和寄生电容的容抗看成无穷大。当然，这在一定的信号频率范围内是可以的，对此常用通频带定义这个范围，以描述电路对不同信号频率的适应能力。所谓**通频带**，即放大倍数的幅度下降$\sqrt{2}$倍以内的区域。在低频段，放大倍数的幅度下降$\sqrt{2}$倍所对应的频率，称为**下限频率f_L**；在高频段，放大倍数的幅度下降$\sqrt{2}$倍所对应的频率，称为**上限频率f_H**。

所以，通频带的**带宽**

$$f_{bw} = f_H - f_L$$

由于放大电路的通频带很宽且放大倍数的幅度很大，所以常用**波特图**描述放大电路的频率响应，即将坐标系的横轴用对数刻度，但常标注为f；幅频特性的纵轴用$20\lg|\dot{A}|$表示，称为**增益**，单位为分贝（dB）。

波特图不但开阔了视野，而且将多级放大电路各级放大倍数的乘法运算转换成加法运算。

注意，在波特图中，通频带的定义变成了的增益下降3dB以内的区域。

3.3 基本功率放大电路

3.3.1功率放大电路的一般问题

任何负载的驱动，都必须满足一定的功率要求。前面所介绍的电压放大电路，讨论的主要指标是电压放大倍数、输入电阻和输出电阻等，其输出电流一般都较小，所以不能提供足够的电流以驱动负载。功率放大电路的主要任务，就是在大电压信号的作用之下，得到一个大功率输出信号。

与电压放大电路不同，功率放大电路由于工作在大信号的状态下，所以有一些特殊问题必须重点考虑，主要有：

（1）输出功率要尽可能大

这个性能可以用最大输出功率P_{om}来评价。**所谓最大输出功率，即在输入正弦信号且不失真的情况下，负载能够获得的最大交流功率。**若最大不失真输出电压（有效值）为U_{om}，负载电阻为R_L，则最大输出功率

$$P_{om}=\frac{U_{om}^2}{R_L}$$

（2）效率要高

最大输出功率P_{om}与此时直流电源提供的平均功率P_V的比值称为效率η，即

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V}$$

其中，P_V等于直流电源输出电流的平均值与电源电压之积。

(3)非线性失真要小

非线性失真与输出功率和效率等指标总是矛盾的，考虑到负载在一定程度上允许信号有少量的失真，因此往往以此兼顾输出功率和效率等其他指标。

在实际应用电路中，必须具体情况具体分析，充分抓住矛盾的主要方面予以解决。

例如，在测量系统和电声设备中，应该重点照顾非线性失真，而在工业控制系统等场合中，应该重点照顾输出功率和效率。

此外，在功率放大电路中，有相当大的功率消耗在管子上，使管子出现热量累积，所以还必须考虑管子的散热问题，以及管子的保护和可换性问题。

总之，应根据管子工作时所流过的最大集电极电流i_{Cmax}、所承受的最大管压降u_{CEmax}和所消耗的最大功率P_{Tmax}来选择管子。

若三极管的最大集电极电流、最大管压降和集电极最大耗散功率分别为I_{CM}、$U_{(BR)CEO}$和P_{CM}，则

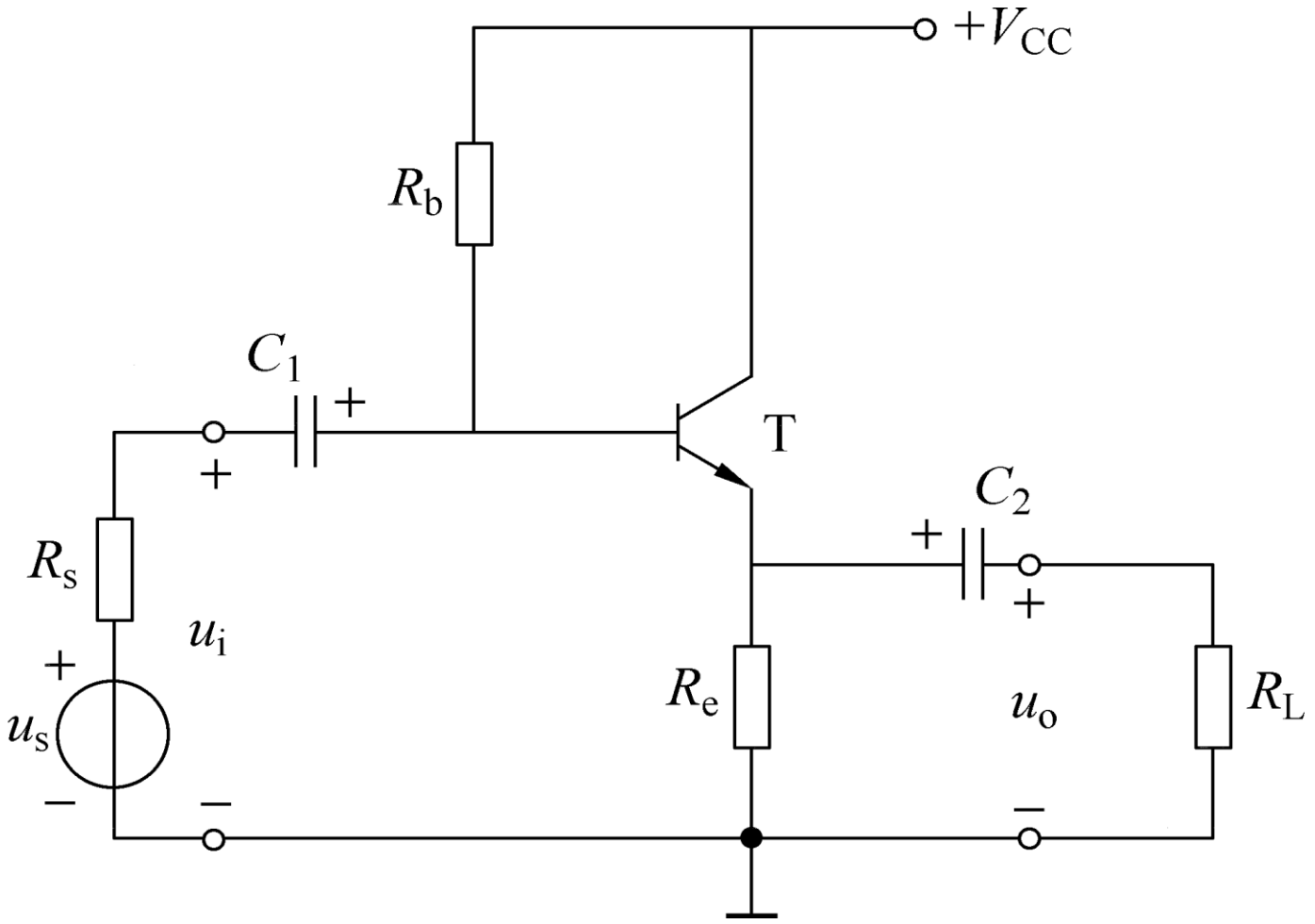
$$i_{C\max} < I_{CM}$$

$$u_{CE\max} < U_{(BR)CEO}$$

$$P_{T\max} < P_{CM}$$

3.3.2 三极管基本功率放大电路

前面在讨论三极管基本电压放大电路时，已介绍过共发射极和共基极两种组态，自然三极管基本放大电路还有一种组态，即**共集电极电路**。事实上，共集电极电路具备了功率放大电路所必须的基本要求，是一个最基本、最简单的功率放大电路。由于信号从发射极送出，所以常称其为**射极输出器**。其分析过程可仿照三极管基本电压放大电路，需要说明的是，在输出非失真较小的前提下可用等效电路法，否则只能用图解法。因大多三极管基本功率放大电路的非线性失真都较小，故等效电路法是常用的一种分析方法。



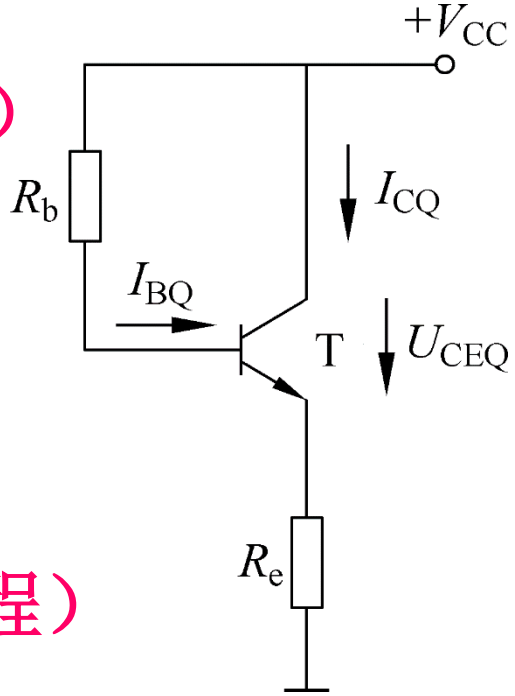
共集电极放大电路

（1）静态分析

由三极管基本功率放大电路的直流通路可得：

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b+(1+\beta)\mathrm{R_e}}$$

（输入回路方程）



$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$$

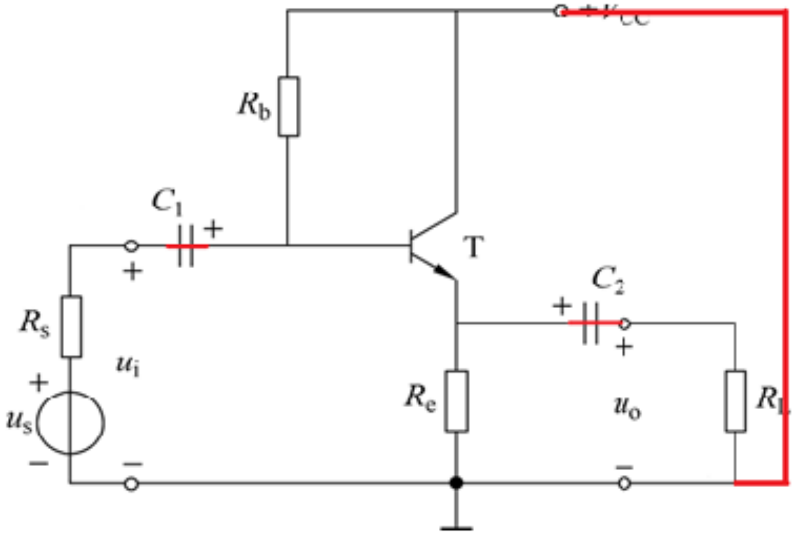
$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{EQ}\mathrm{R_e}$$

（输出回路方程）

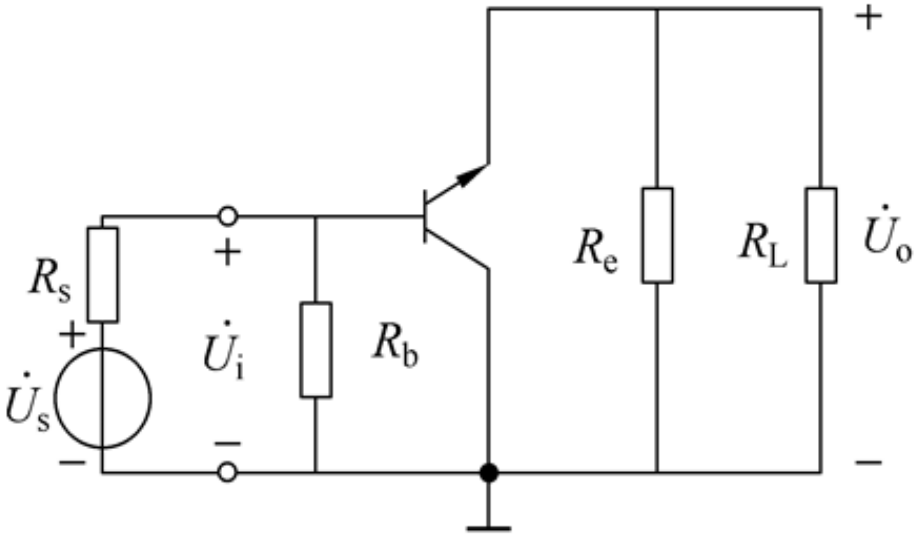
（2）动态分析

① 电压放大倍数

共集电极放大电路的交流通路和交流通路如图所示。



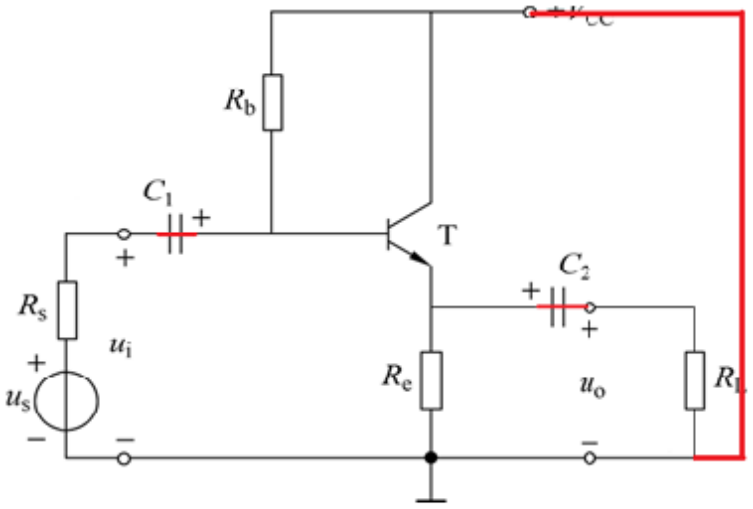
(a) 交流通路



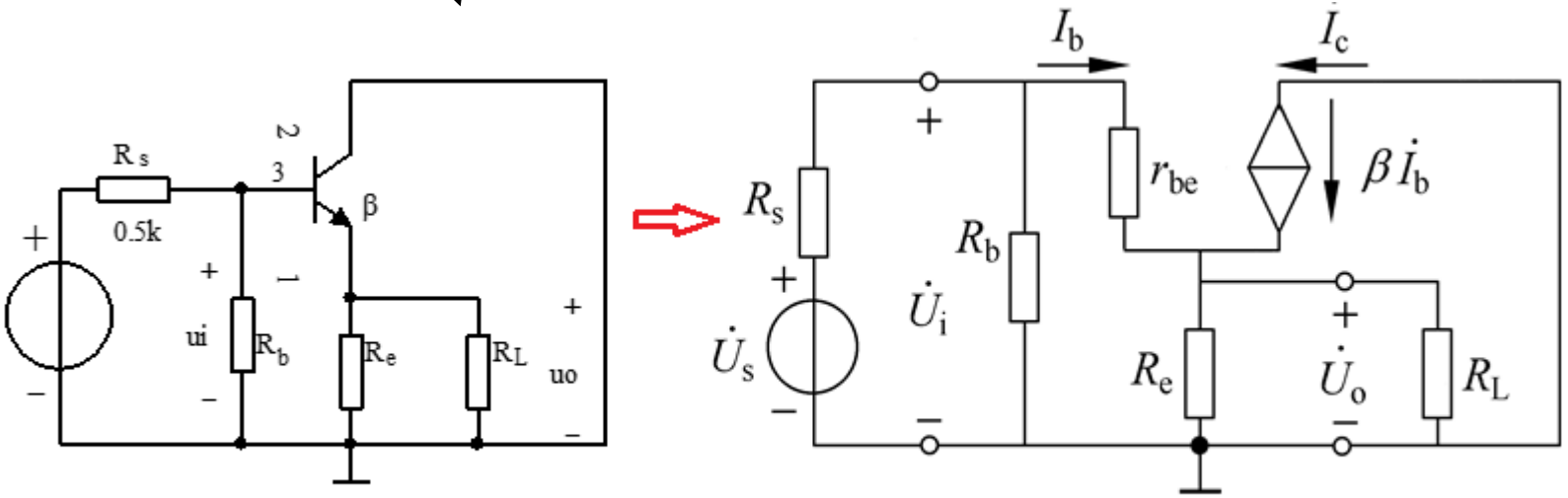
(b) 等效共集交流通路

等效交流通路

共集电极放大电路的交流通路和微变等效电路如图所示。



(a) 交流通路



(b) 微变等效电路

微变等效电路法

因此

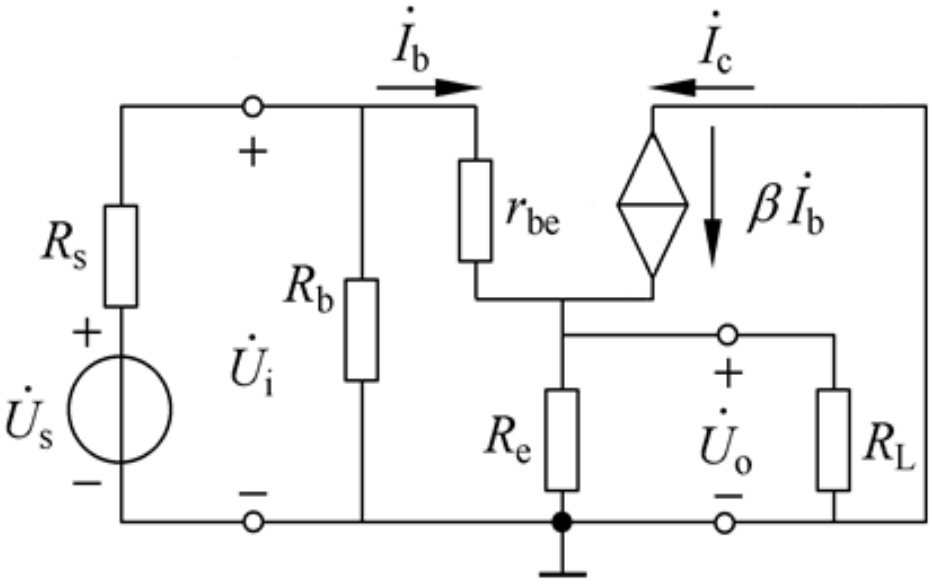
$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + (1+\beta)\dot{I}_b \mathrm{R}_e'$$

$$\dot{U}_o = (1+\beta)\dot{I}_b \mathrm{R}_e'$$

所以，电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta)\mathrm{R}_e'}{r_{be} + (1+\beta)\mathrm{R}_e'}$$

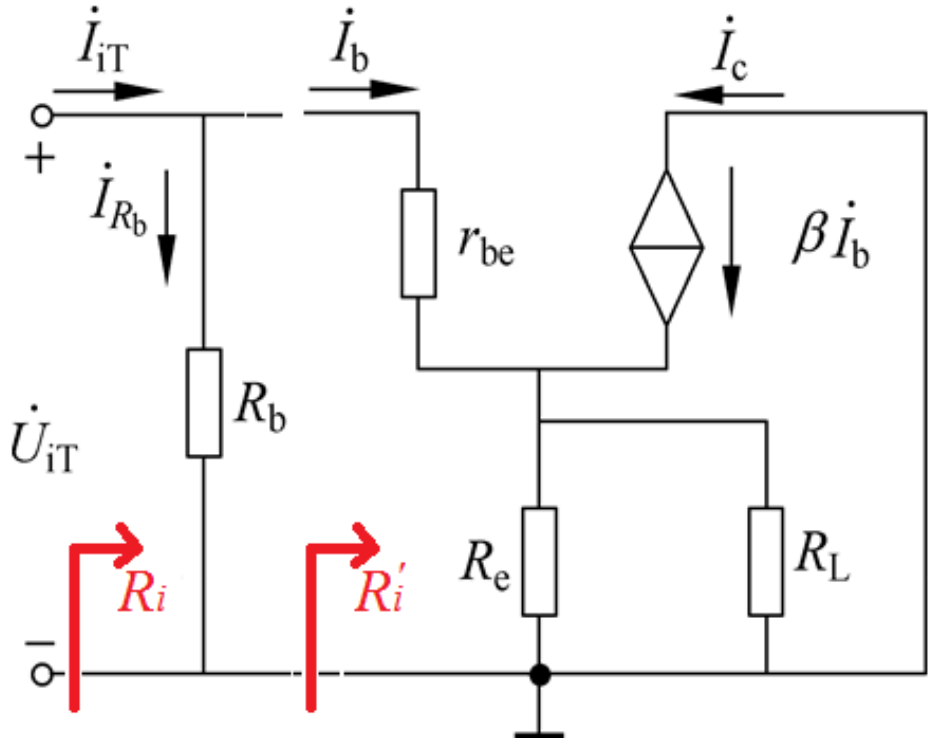
$$\mathrm{R}_e' = \mathrm{R}_e \| \mathrm{R}_L$$



(b) 微变等效电路

② 输入电阻

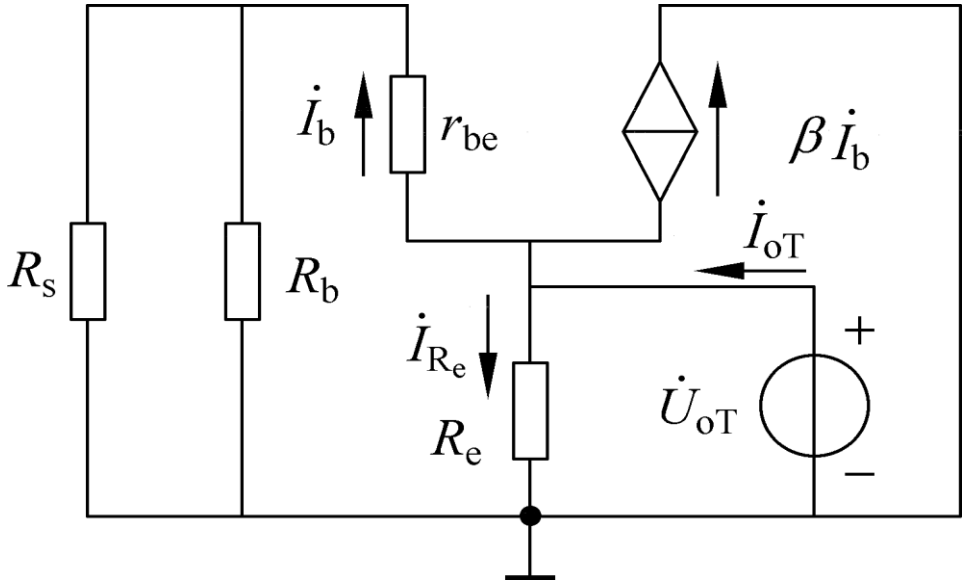
根据输入电阻的定义，输入电阻的计算电路如图所示。因此

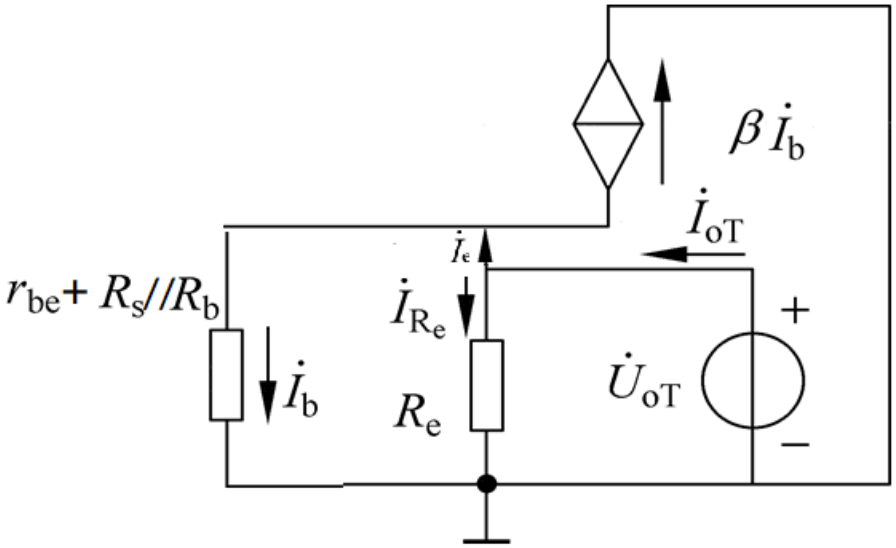


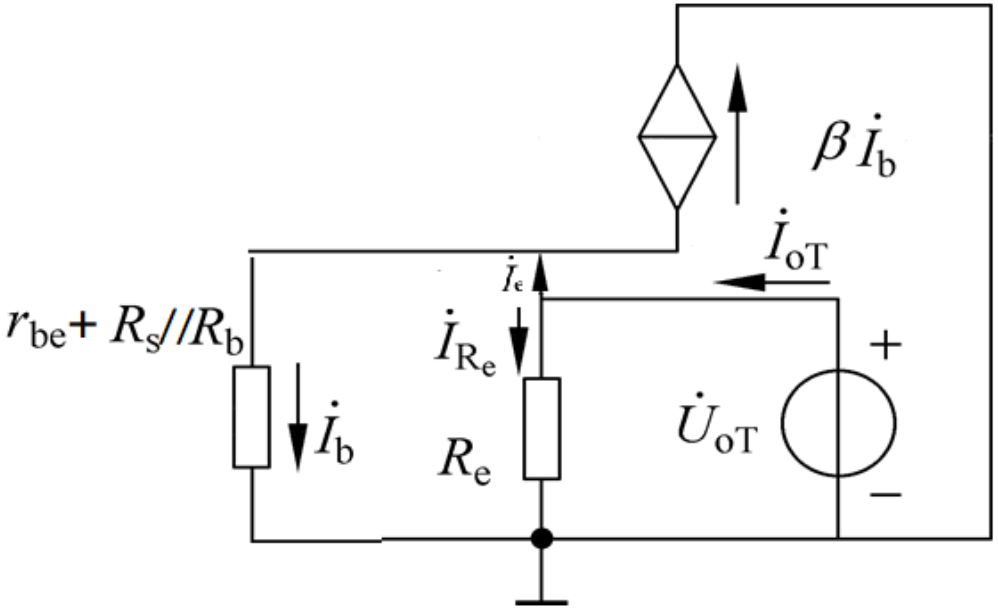
$$R_i = \frac{\dot{U}_{iT}}{\dot{I}_{iT}} = R_b // \left[r_{be} + (1+\beta) R_e // R_L \right]$$

③ 输出电阻

根据输出电阻的定义，输出电阻的计算电路如图所示。







因此

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{U}_{oT}}{r_{be} + R_b // R_S}$$

$$\dot{I}_{oT} = \dot{I}_{R_e} + (1+\beta)\dot{I}_b = \frac{\dot{U}_{oT}}{R_e} + (1+\beta)\frac{\dot{U}_{oT}}{r_{be} + R_b // R_S}$$

所以

$$R_o = \frac{\dot{U}_{oT}}{\dot{I}_{oT}} = R_e // \frac{r_{be} + R_b // R_S}{1+\beta} \approx R_e // \frac{r_{be} + R_S}{1+\beta} \qquad (R_b >> R_S)$$

可见，基本共集电极电路有以下三个显著特点：

（1）当时，$(1+\beta)R_e >> r_{be}$，具有电压跟随作用；

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta)\mathrm{R}_e'}{r_{be}+(1+\beta)\mathrm{R}_e'}$$

（2）输入电阻较大，可达几十千欧以上；

$$R_i = \frac{\dot{U}_{iT}}{\dot{I}_{iT}} = R_b // \left[r_{be}+(1+\beta)\mathrm{R}_e // R_L\right]$$

（3）输出电阻小，可达几十欧以下。

$$R_o = \frac{\dot{U}_{oT}}{\dot{I}_{oT}} = \mathrm{R}_e // \frac{r_{be}+\mathrm{R}_b // R_S}{1+\beta} \approx \mathrm{R}_e // \frac{r_{be}+R_S}{1+\beta} \qquad (R_b >> R_S)$$

基于共集电极电路的特点，电路的应用很广。

利用电路的电压跟随作用，可作为多级放大电路（后面将会介绍）的中间级，起到缓冲或隔离前后级的作用；

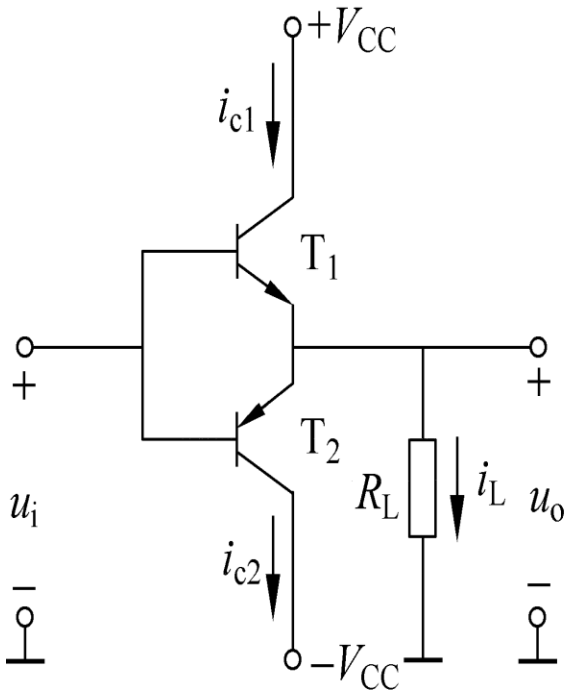
利用电路的输入电阻较大，可作为多级放大电路的输入级，以增加电路从信号源获取信号的能力；

利用电路的输出电阻小，可作为多级放大电路的输出级，以增加电路向负载提供电流的能力。若电路的输入信号较大，电路就可以得到一个较大的输出功率。

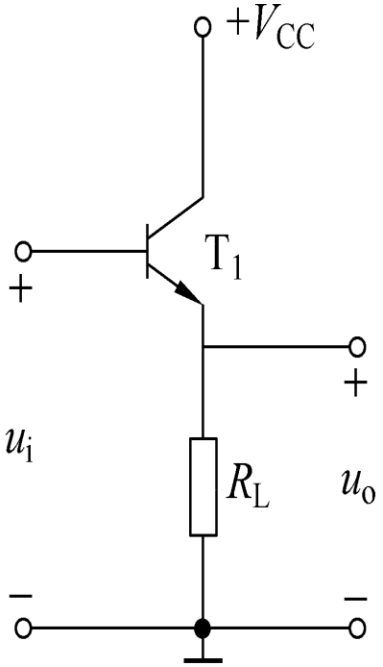
3.3.4互补对称功率放大电路

1. 电路组成及其特点

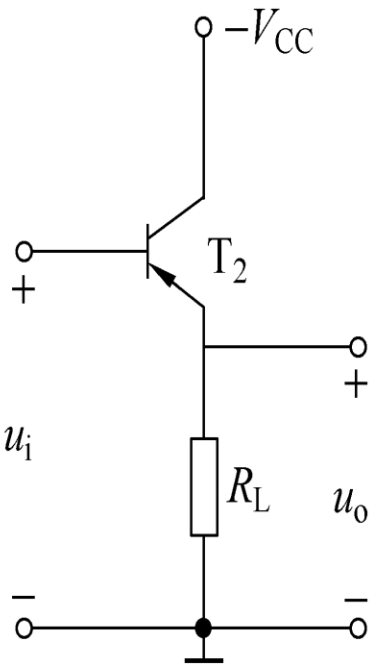
前面讨论的三极管基本功率放大电路，输入信号在整个周期内都有电流流过管子，这种工作方式的电路被称为甲类功率放大电路。其特点是非线性失真小，但输出功率和效率低。可以证明，在忽略管子非线性区域的情况下，甲类功率放大电路的效率也不会超过50%。通过分析可以看到，静态电流是造成管耗、效率降低的主要因素。若降低静态工作点Q，使得静态电流为零，亦即让电路工作在乙类状态下，就可以充分提高电路的效率。但显然，电路输出会出现最严重的截止失真。对此，可以根据补偿原理，在电路结构上进行改造，从而也就有了乙类互补对称功率放大电路。



(a) 基本电路



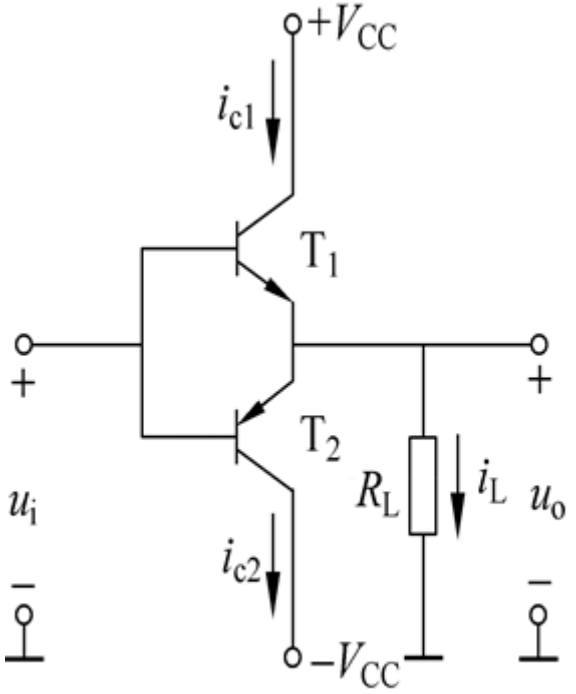
(b) 由NPN组成的射极输出器



(c) 由PNP组成的射极输出器

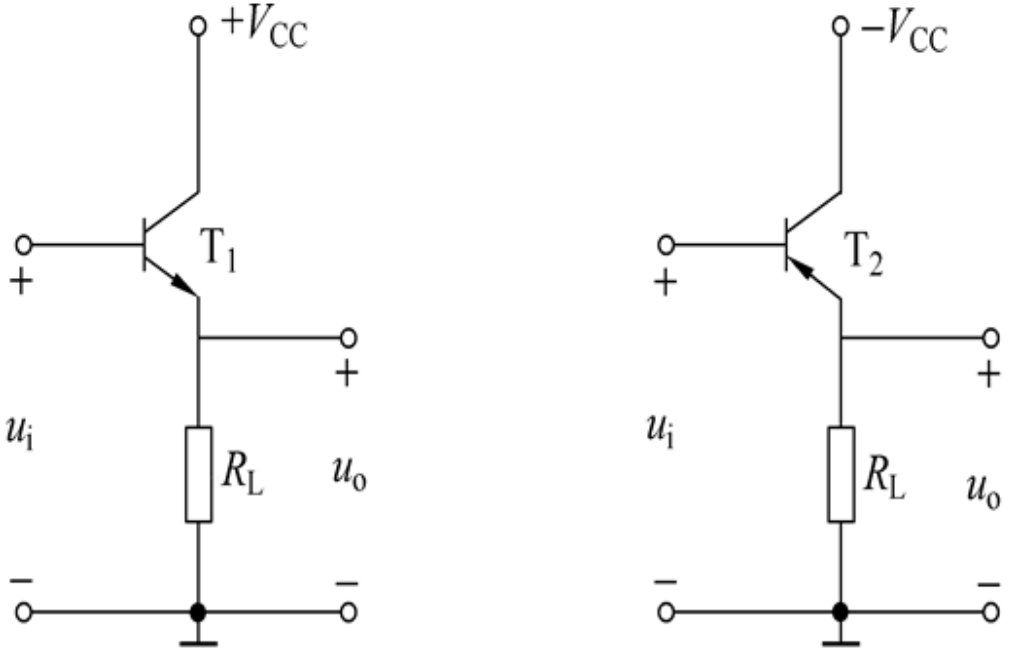
两射极输出器组成的互补对称功率放大电路

图（a）为两射极输出器组成的互补对称功率放大电路。T_1和T_2分别为NPN管和PNP管，两管的基极和发射极相互连接在一起，两管的集电极分别接正电源和负电源，信号从基极输入，从发射极输出，形成一个结构性能参数对称的电路。



(a) 基本电路

其在正负半周等效为下面2个电路：

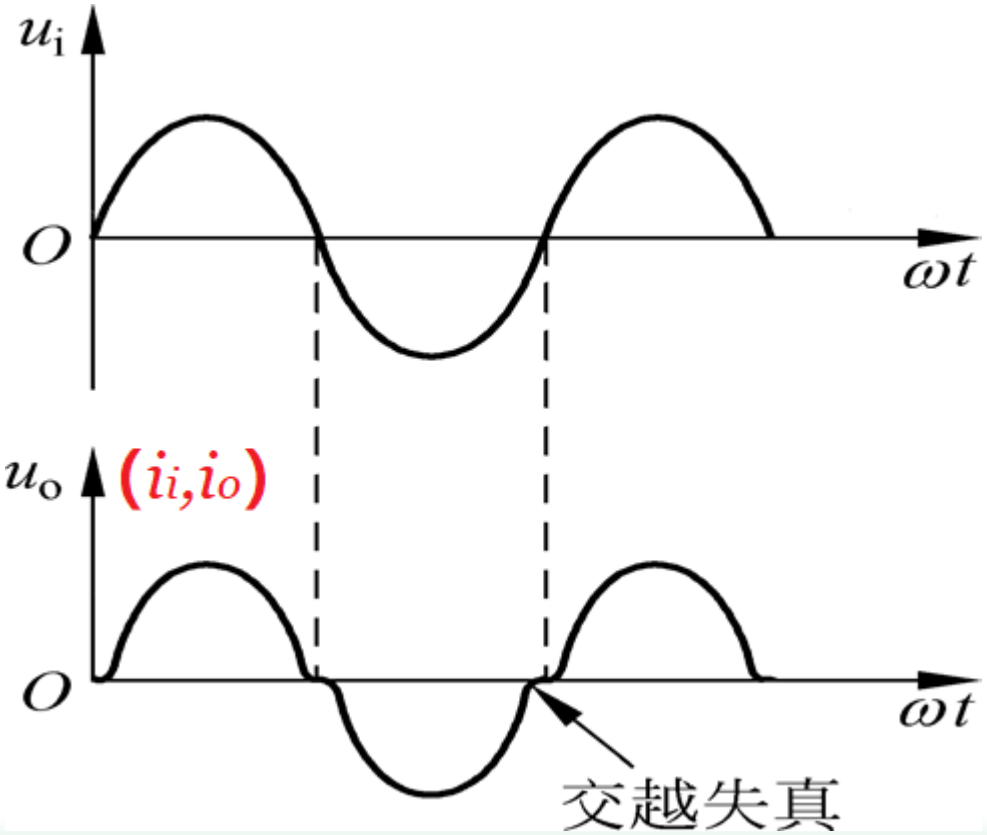


考虑到三极管发射结正向偏置时才导通，因此当输入信号处于正半周时，T_2截止，T_1承担放大任务，电路相当于图（b）；当输入信号处于负半周时，T_1截止，T_2承担放大任务，电路相当于图（c）。

由此可见，在输入信号的整个周期内都有几乎一样的信号输出。

但是，由于实际管子的发射结都存在一段死区，当输入信号不足以克服这段死区时，管子就不能有效导通，从而使得输出出现如图所示的**非线性失真**，这个失真被称为**交越失真**。即使输入电压不失真，输入输出电流都失真了。

参见下页，图解分析互补对称推挽放大：交越失真产生、消除



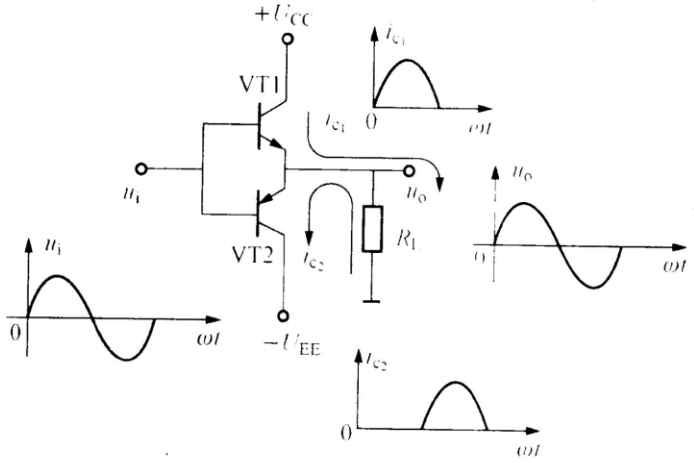


图 4-5 双电源互补对称电路

(a) 电路图；(b) 正半周；(c) 负半周

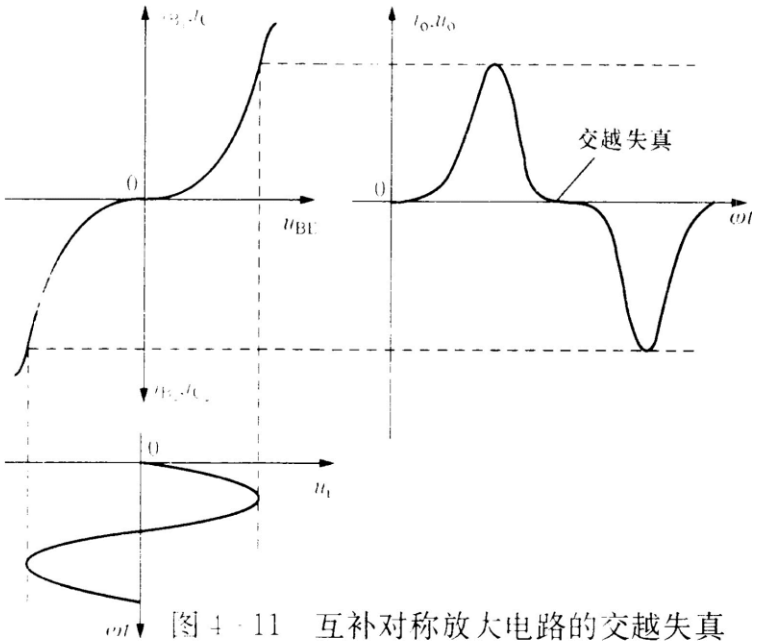


图 4-11 互补对称放大电路的交越失真

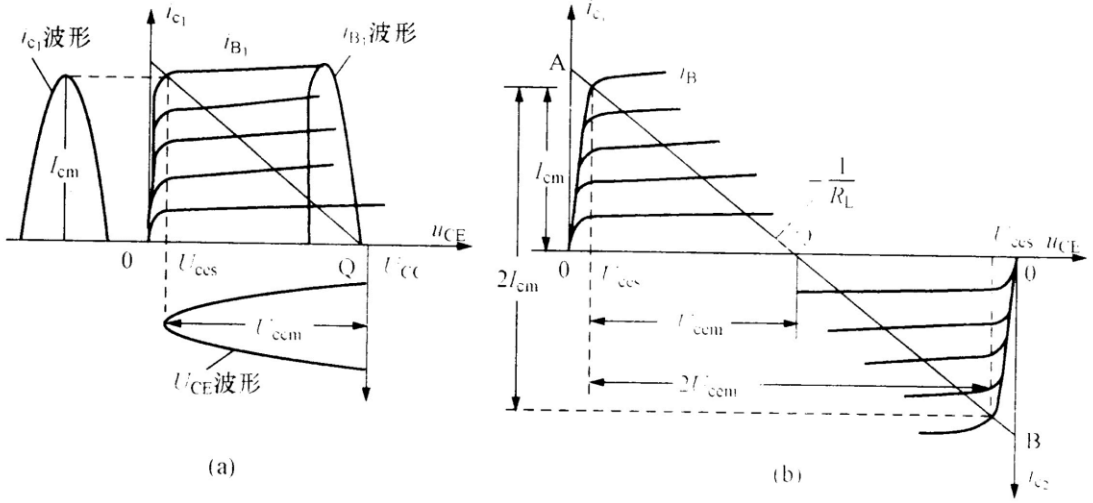
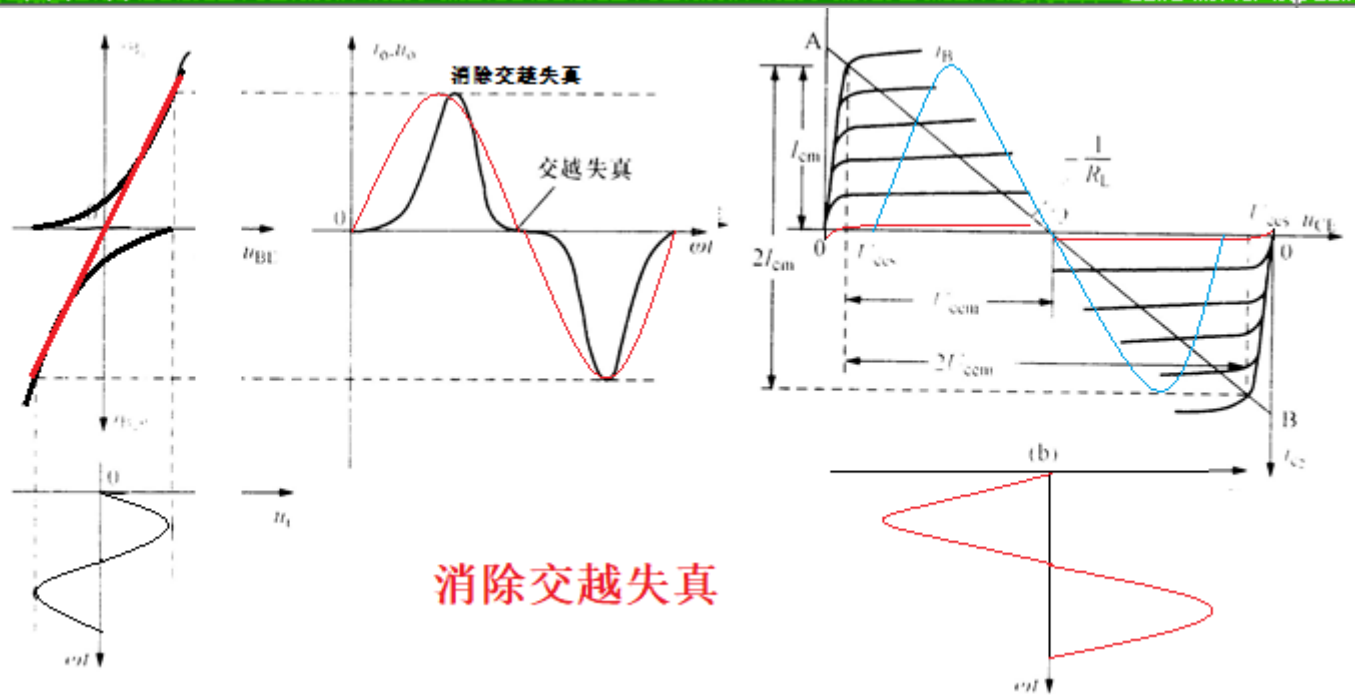


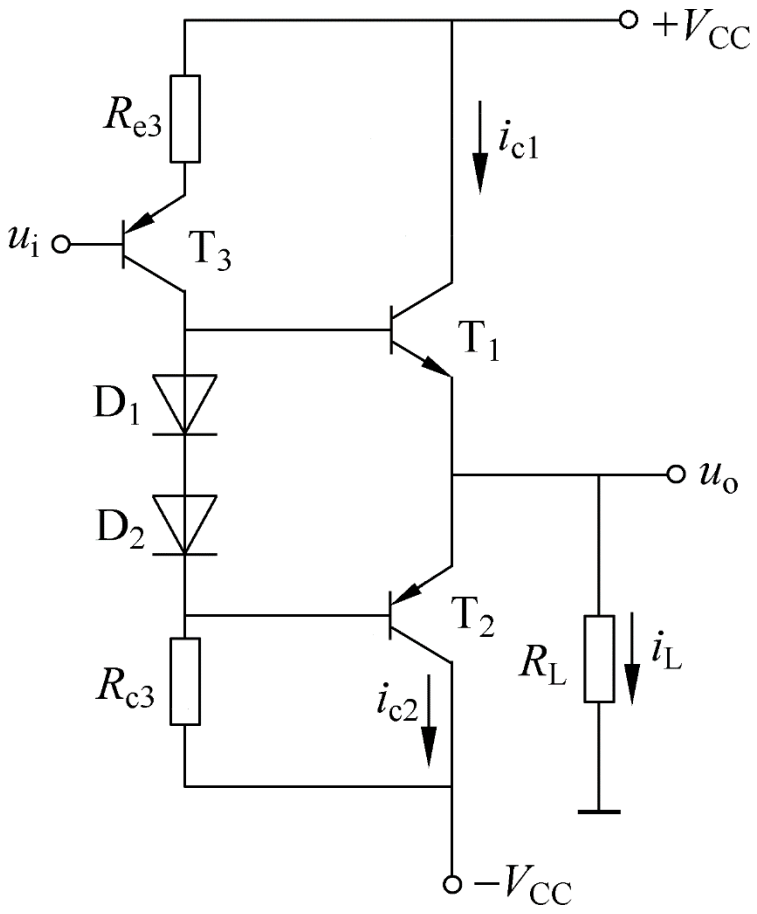
图 4-6 双电源互补对称电路的图解分析



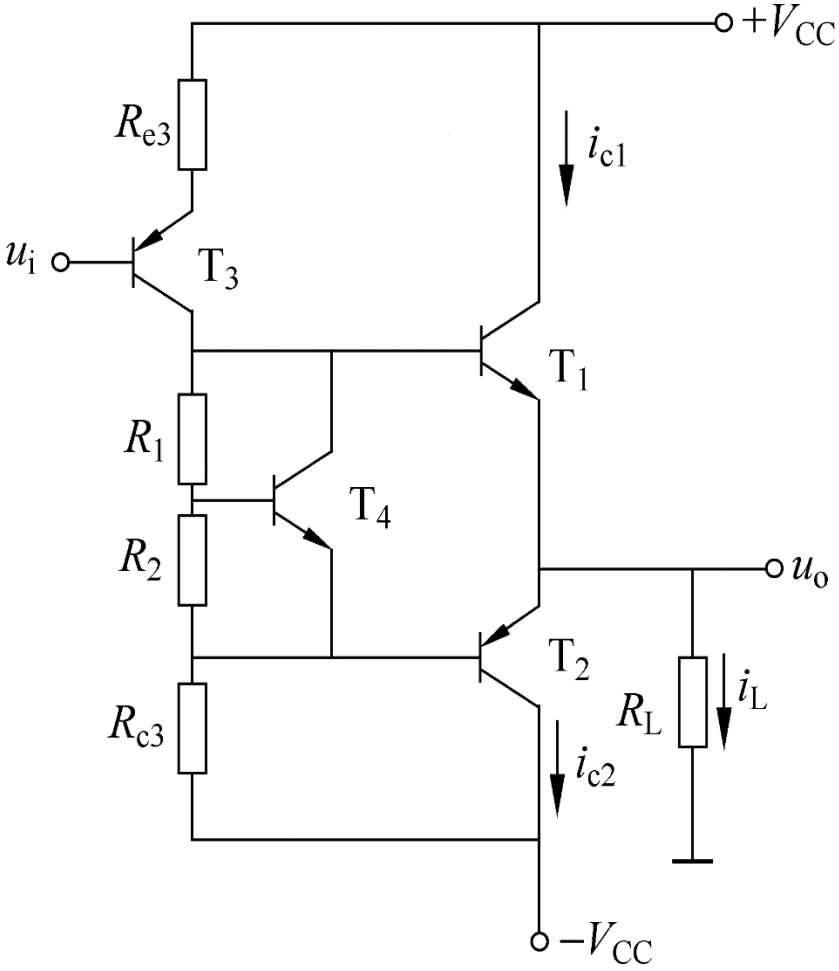
消除交越失真的办法有很多，通常在T_1和T_2之间加两个正向导通的二极管，或者在T_1和T_2之间加一个U_{BE}倍增电路。

显然，前者采用的方法虽然简单，但管子的偏置电压无法调整；后者只要适当调节R_1和R_2的比值，就可改变T_1和T_2的偏压值。

不过，无论是哪种方法，其实质都是在乙类工作状态的基础上，适当抬高静态工作点。这种介于甲类和乙类工作方式的电路被称为甲乙类功率放大电路。图示电路被称为甲乙类互补对称功率放大电路，也是一种最实用的功率放大电路。

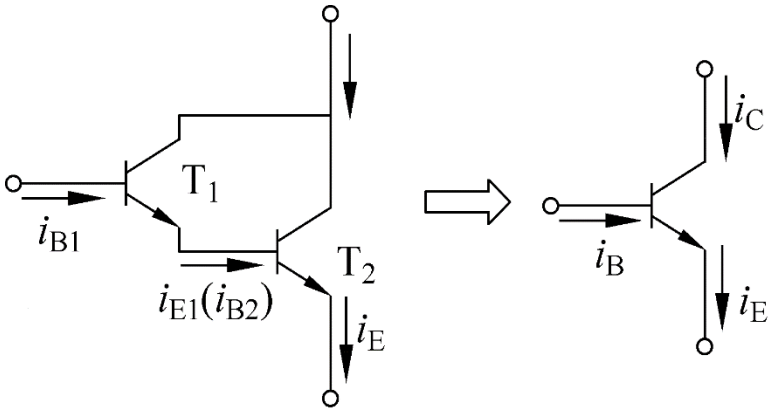


加二极管

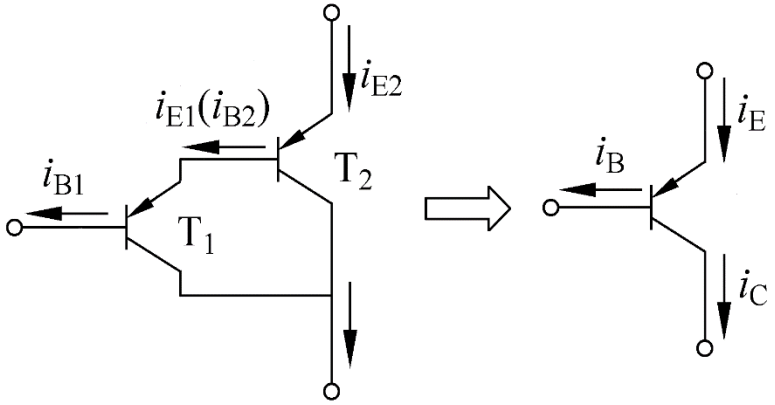


加U_{BE}倍增电路

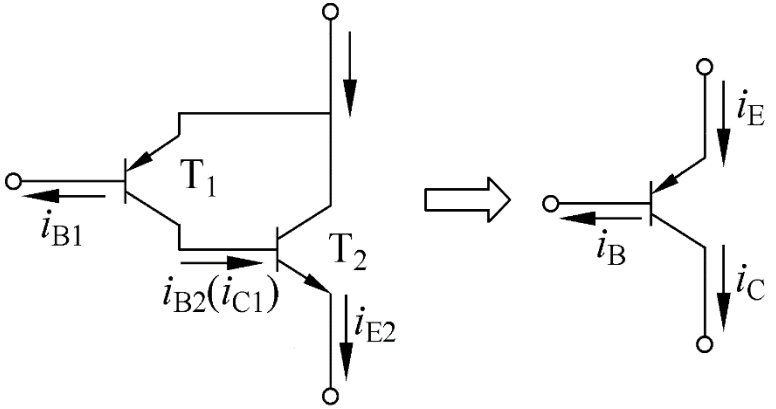
在功率放大电路中，负载电流常达到几安以上，为了提高功放管的电流放大系数，常用多个三极管组成复合管。



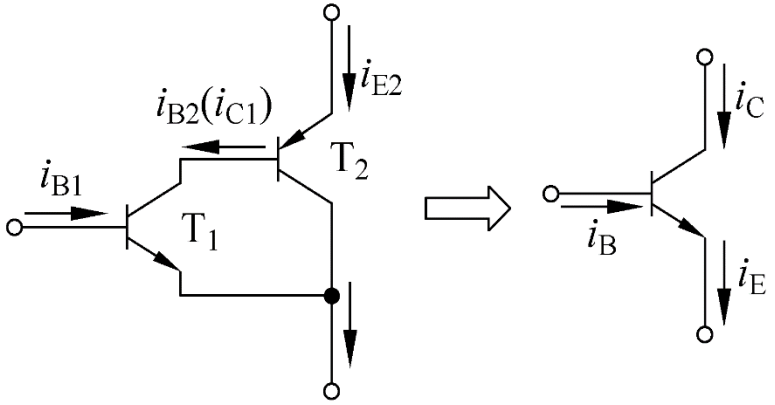
(a) 两只NPN管构成NPN型管



(b) 两只PNP管构成PNP型管



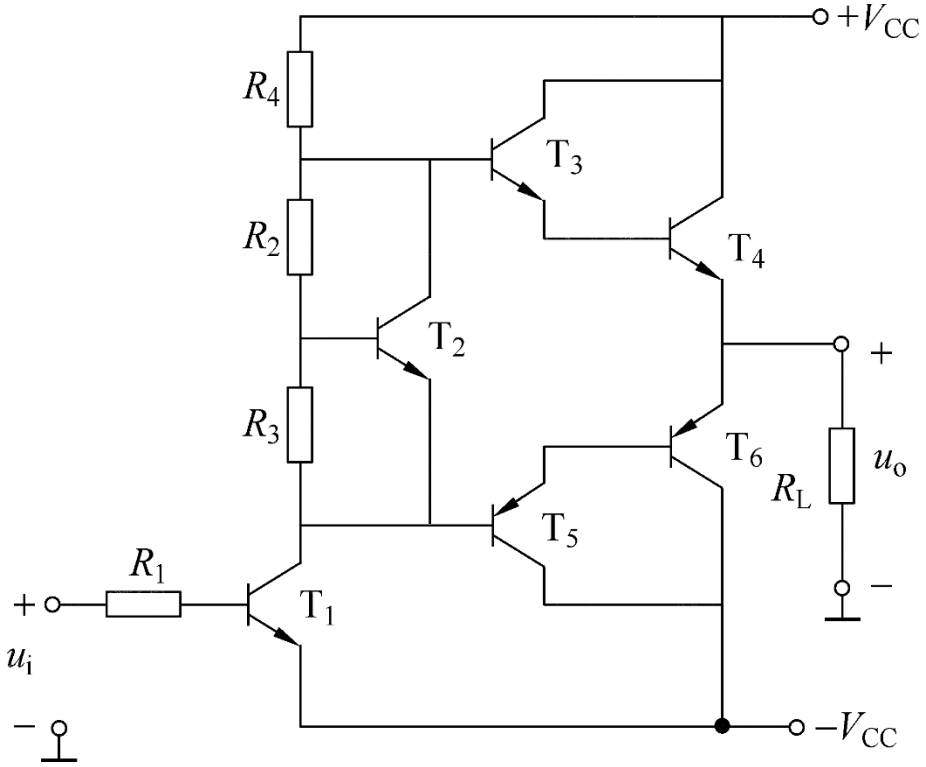
(d) 两只不同类型管构成PNP型管



(d) 两只不同类型管构成NPN型管

分析时可将复合管等效成一个管子：①管子型号与复合管的前置管相同，②复合管电流通路通畅。③电流放大系数近似等于两个管子电流放大系数乘积。即

$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$



复合管应用

2. 电路的输出功率和效率

为简化分析，假设功放管的静态电流为零，若功放管集电极与发射极间的饱和压降为U_{CES}，则负载上能够获得的交流电压的峰值Uop（不是峰峰值Uopp ）

$$U_{op} = V_{CC} - |U_{CES}|$$

因而，最大不失真电压的有效值

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{\sqrt{2}}$$

所以，最大输出功率

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - |U_{CES}|)^2}{2R_L}$$

在最大输出功率时，集电极电流最大，直流电源的输出功率也最大，因而在忽略三极管基极电流的情况下，直流电源的最大输出电流

$$i_{V\max} = i_{C\max} = \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{R_L}$$

在半个周期内提供的平均电流为，因此两个电源所提供的总功率

$$P_V = 2V_{CC}\frac{i_{C\max}}{\pi} = 2V_{CC}\frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{\pi R_L}$$

所以，效率

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{V_{CC}} \approx \frac{\pi}{4}$$

若忽略三极管饱和管压降，即U_{CES}=0，则

$$\eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$

可见，功率放大电路的效率总是低于78.5%的。由于大功率管的饱和管压降常为2~3V，故常不可忽略。

3. 功放管的选择

在互补功率放大电路中，为了在选择功放管的极限参数时留有余地，通常设功放管的饱和管压降U_{CES}为零。因此，功放管最大集电极电流

$$i_{C\max} = \frac{V_{CC}}{R_L}\bigg|_{U_{CES}=0}$$

当T_1管导通且输出电压最大，即$u_{Omax}=V_{CC}$时，T_2管承受最大管压降，且为

$$\left|u_{CE\max}\right| = 2V_{CC}\Big|_{U_{CES}=0}$$

同理，可得T_1管承受的最大管压降也为$2V_{CC}$。

当输出电压幅度最大时，虽然功放管集电极电流最大但管压降最小，故管耗不是最大；当输出电压为零时，虽然功放管管压降最大但集电极电流最小，故管耗也不是最大。因而必定在输出电压幅值为一特定值时管耗最大。对此，可以列出管耗和输出电压幅值的关系式，然后通过求极值的方法得到管耗的最大值和此时的输出电压幅值。

令 $\xi=(V_{CC}-U_{CES})/V_{CC}$，$P_C=P_E-P_O=V_{cc}^2/R_L(2\xi/\pi-\xi^2/2)$，$\xi=0.636$ 有最大

结论是，当输出电压的幅值为0.636VCC时，管耗最大，且每个管子的管耗为

$$P_{T\max}=\frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$$

在忽略功放管饱和管压降的前提下，管子的最大功耗P_{Tmax}与电路最大输出功率P_{om}之间的关系为

$$P_{T\max}\approx 0.2P_{om}\Big|_{U_{CES}=0}$$

由以上分析可知，选择功放管时其极限参数应满足：

（1）集电极最大允许耗散功率 $P_{CM}>0.2P_{om}\Big|_{U_{CES}=0}$；

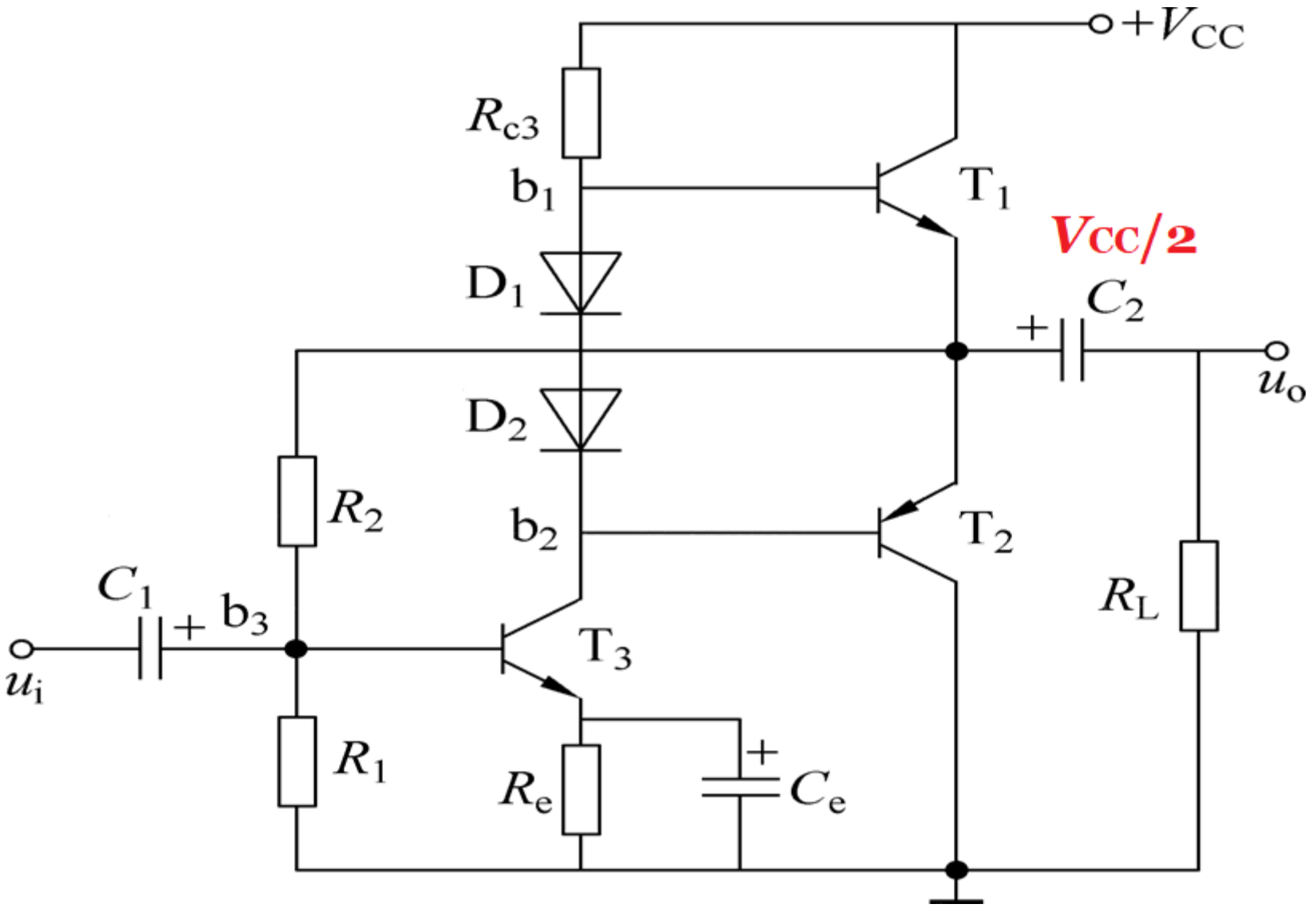
（2）c-e间击穿电压 $\left|U_{(BR)CEO}\right|>2V_{CC}$；

（3）最大集电极电流 $I_{CM}>\frac{V_{CC}}{R_L}$。

3.3.5 其它类型的功率放大电路

1.单电源互补功率放大电路

前面讨论的互补对称功率放大电路，输出端与负载直接耦合，因没有通过耦合电容，所以习惯上称其为**OCL**（Output Capacitorless）电路。而采用一个电源的互补功率放大电路，电路如图所示，输出端必须通过耦合电容与负载耦合(消除输出直流分量$V_{CC}/2$)，但因没有通过耦合变压器，所以习惯上称其为**OTL**（Output Transformerless）电路。



单电源互补功率放大电路

采用一个电源的互补功率放大电路，每个功放管的工作电压和最大输出电压的峰值为

$$U_{opp} = \frac{V_{CC}}{2} - |U_{CES}|$$

所以，最大输出功率

$$Pom = \frac{U_{opp}^2}{2R_L} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2} - |U_{CES}|\right)^2}{2R_L}$$

同理，依照互补对称功率放大电路的分析方法，可得单电源的互补功率放大电路的效率和功放管的最大功耗等参数，其实只需将前面互补对称功率放大电路分析结论中的VCC用VCC/2替换即可。

2.桥式推挽功率放大电路

由于OTL电路低频特性的好坏取决于耦合电容容量的大小，大容量电容均为电解电容，当容量大到一定程度时，因其极板面积大且卷成筒状放入外壳中而产生电感效应和漏阻，所以耦合电容在实用电路中最大也不会超过一二千微法。如果这样大的电容量不能满足低频特性的要求，就只能选择直接耦合。

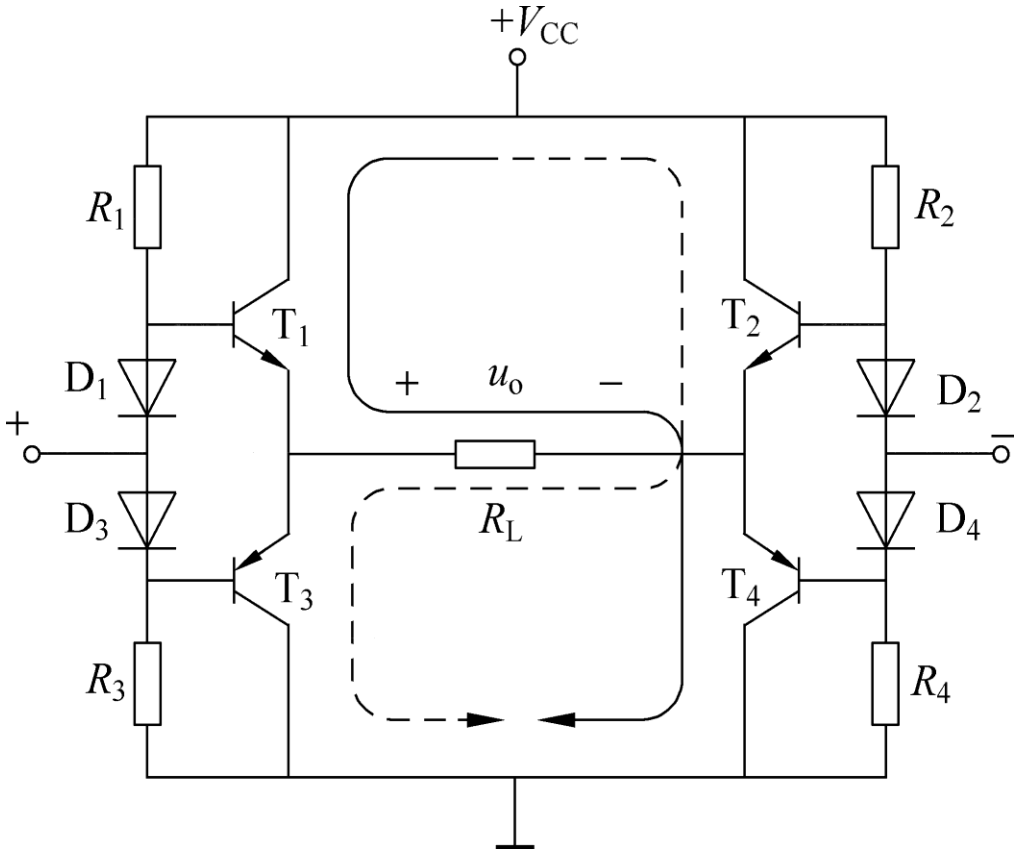
桥式推挽功率放大电路，又称BTL（Balanced Transformerless）电路，它的特点是能够使用单电源和直接耦合方式。

典型电路中，T_1~T_4管均具有同样的特性，$R_1=R_2=R_3=R_4$。

若输入为正弦信号时，在正半周，T_1和T_4导通，T_2和T_3截止；

在负半周，T_1和T_4截止，T_2和T_3导通。

输出信号在整个周期内都能跟随输入信号。



桥式推挽功率放大电路

设静态电流为零，T_1~T_4管的饱和管压降为，则最大输出电压的峰值

$$U_{opp} = V_{CC} - 2\left|U_{CES}\right|$$

因此，最大输出功率

$$Pom = \frac{U_{opp}^2}{2R_L} = \frac{\left(V_{CC} - 2\left|U_{CES}\right|\right)^2}{2R_L}$$

效率

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - 2\left|U_{CES}\right|}{V_{CC}}$$

由于BTL电路的输入和输出都没有与整个电路形成共地，所以电路的抗干扰能力相对较弱。

3.3多级放大电路

前面所介绍的基本放大电路，从电路结构上来讲都是单级放大电路，其性能指标往往不能满足电路系统的要求。一个完整的电路系统，通常要求输入电阻高，同时电压放大能力和功率放大能力足够大。因此，必须将多个基本放大电路通过恰当的方式有机地耦合在一起，以满足多方面的性能要求。

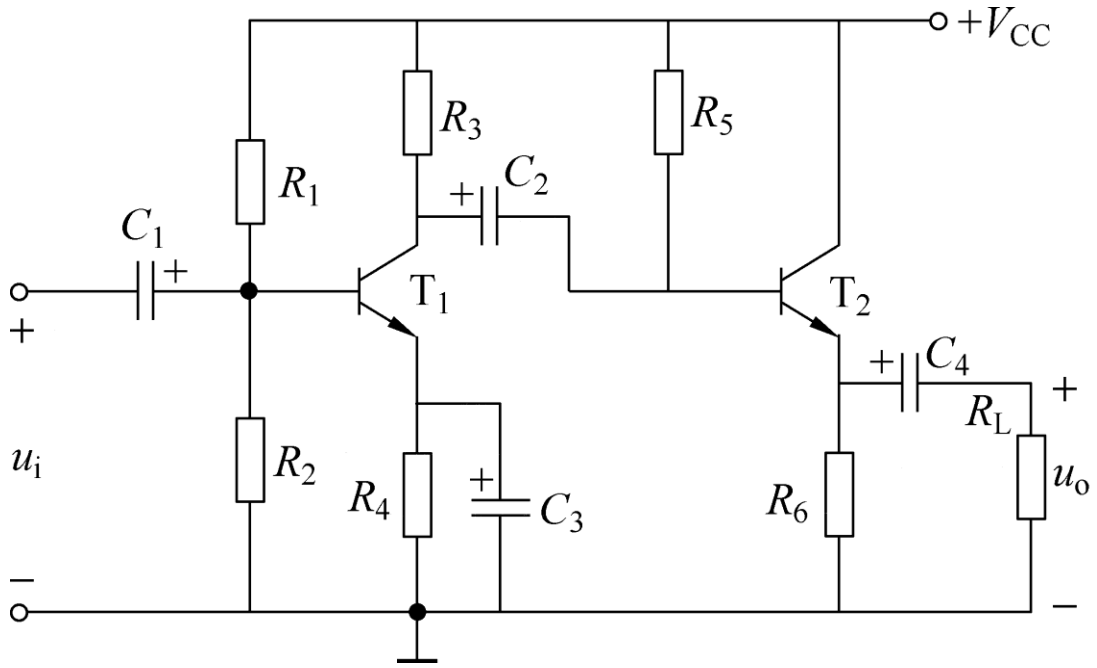
3.3.1 多级放大电路的耦合方式及其特点

多级放大电路的耦合方式，最常见的有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合和光电耦合等，它们各有特点。

1. 阻容耦合

用电阻和电容将各个单级放大电路连接起来，称为阻容耦合。

下图为两级阻容耦合放大电路。前级为共射放大电路，主要起电压放大作用；后级为共集放大电路，主要起功率放大作用。

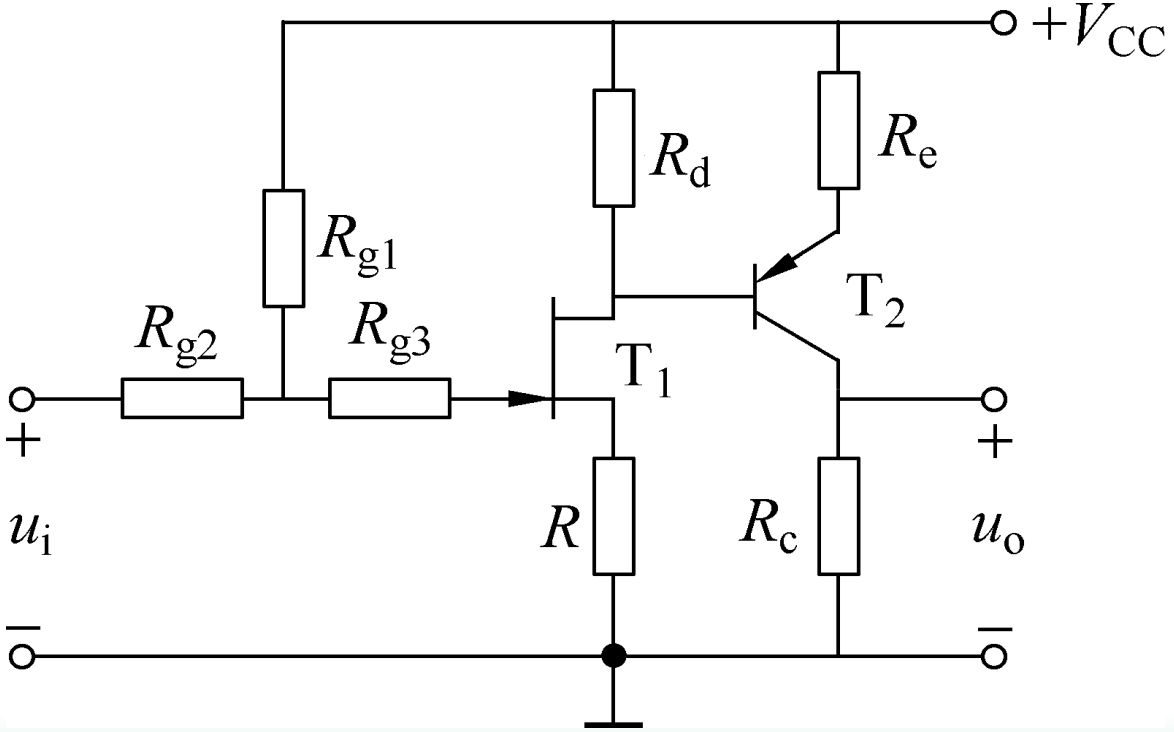


其特点是各级静态工作点相互独立；低频特性差；不易集成。

2. 直接耦合

将各个单级放大电路直接连接起来，称为直接耦合。

下图为两级阻容耦合放大电路。前级为共源放大电路，主要起电压放大作用；后级为共射放大电路，进一步起电压放大作用。

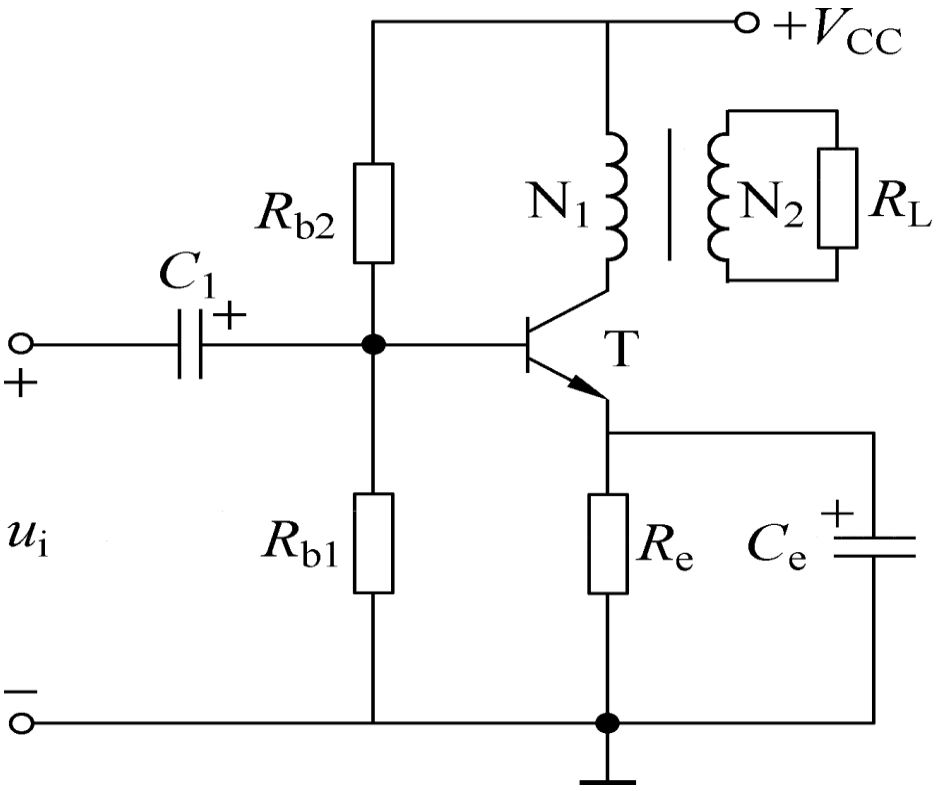


由于前后级电路直接相连，各级间的静态工作点相互影响，当改变电路某一参数时，可能带来各级静态工作点的变化。

直接耦合放大电路具有很好的低频特性，便于集成。目前，集成电路几乎都采用直接耦合方式，因其高性能低价位而广泛用于模拟电路。只有在工作频率特别高或输出功率特别大的情况下，才考虑采用分立元件电路。

3. 变压器耦合

由于电路之间靠磁路耦合，因而与阻容耦合放大电路一样，各级间的静态工作点相互独立，但低频特性差，不能集成化，笨重。

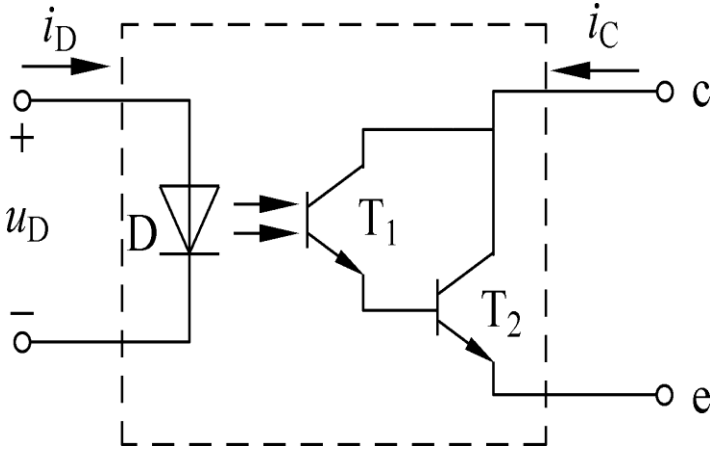


变压器耦合放大电路的最大优点是可以利用变压器的阻抗变换作用，进一步提高电路的放大能力。

4. 光电耦合

放大电路的前后级可以通过光电耦合器加以连接。

光电耦合器由发光二极管D和光电三极管T_1相互绝缘地组合在一起构成。D与输入级相连，并将输入级提供的电信号转换成光信号；T_1与T_2组成复合管，并与输出级相连，同时将光信号还原成电信号，传送给输出级。



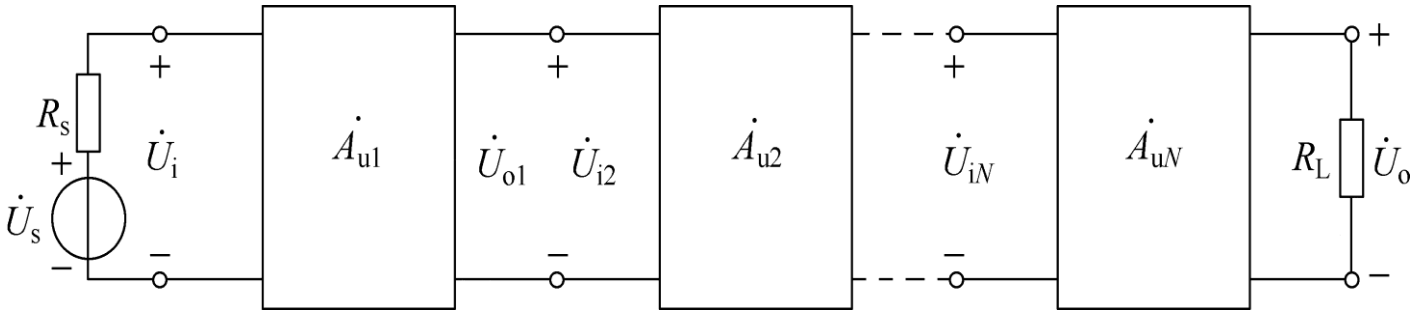
光电耦合器

注意，前后级放大电路必须同时保证D 、T_1和T_2的工作点合适，否则光电耦合器就不能正常工作。

光电耦合是以光信号为媒介来实现电信号的耦合和传递的。目前已有集成光电耦合放大器问世，因其抗干扰能力强而得到越来越广泛的应用。

3.3.2 多级放大电路的分析

包括1. 静态分析2.动态分析



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_{i2}} \cdots\cdots \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{iN}} = \dot{A}_{u1} \cdot \dot{A}_{u2} \cdots\cdots \dot{A}_{uN}$$

多级放大电路的电压放大倍数等于组成它的各级放大电路电压放大倍数的乘积（在互联情况下的放大倍数），不能彼此断开。在等效之后才可以断开。

根据输入电阻和输出电阻的定义，可得

$$R_i = R_{i1}$$

$$R_o = R_{oN}$$

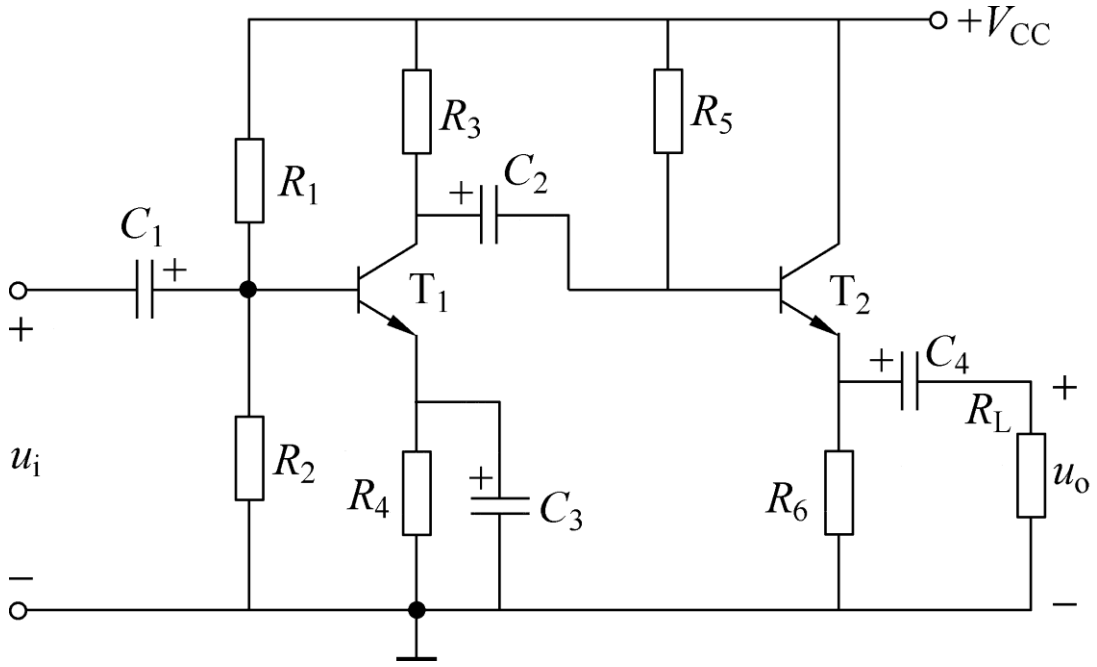
多级放大电路的输入电阻等于第一级（即输入级）的输入电阻；输出电阻等于末级（即输出级）的输出电阻。

必须注意的是，

在计算前级的电压放大倍数和输入电阻时，应将后级的输入电阻看成前级的负载；

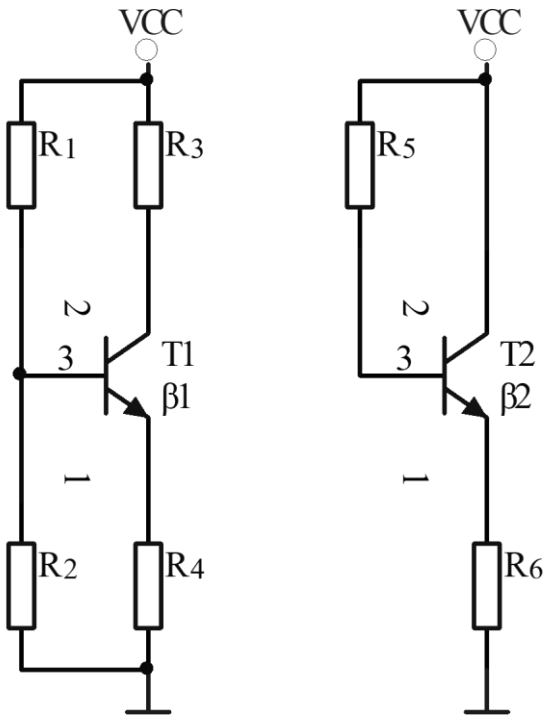
在计算后级的输出电阻时，应将前级的输出电阻看成后级的信号源内阻。

例3.4.2 设电路静态工作点合适，试求电路$\dot{A}_u$、$\mathbf{R_i}$和$\mathbf{R_o}$的表达式。



解：分两步（静态和动态）

解（1）画直流通路，然后用估算法



$$I_{BQ2}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ2}}{R_5+(1+\beta)R_6}$$

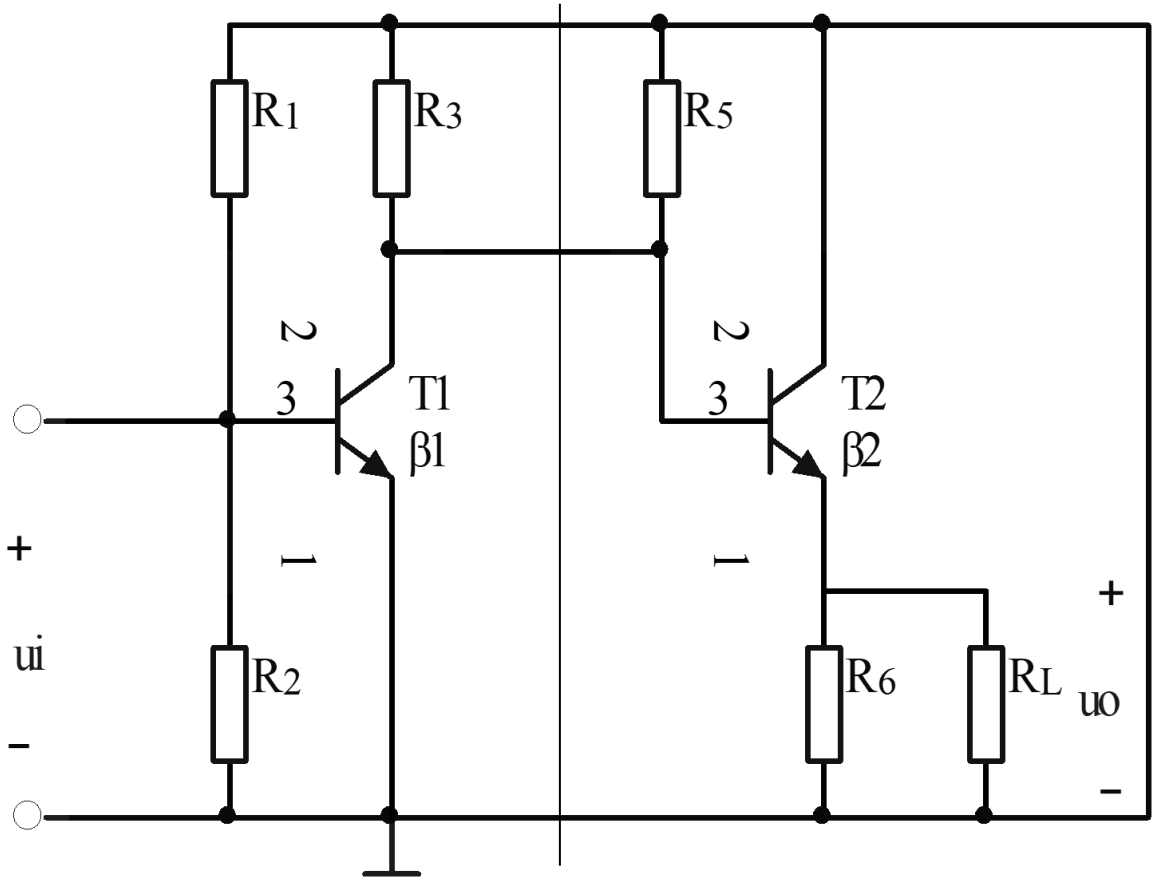
$$I_{CQ2}=\beta\ I_{BQ2}$$

$$U_{CEQ2}=V_{CC}-I_{EQ2}R_6$$

$$U_{BQ1}\approx\frac{R_2}{R_1+R_2}V_{CC}\quad(I_1>>I_{BQ})$$

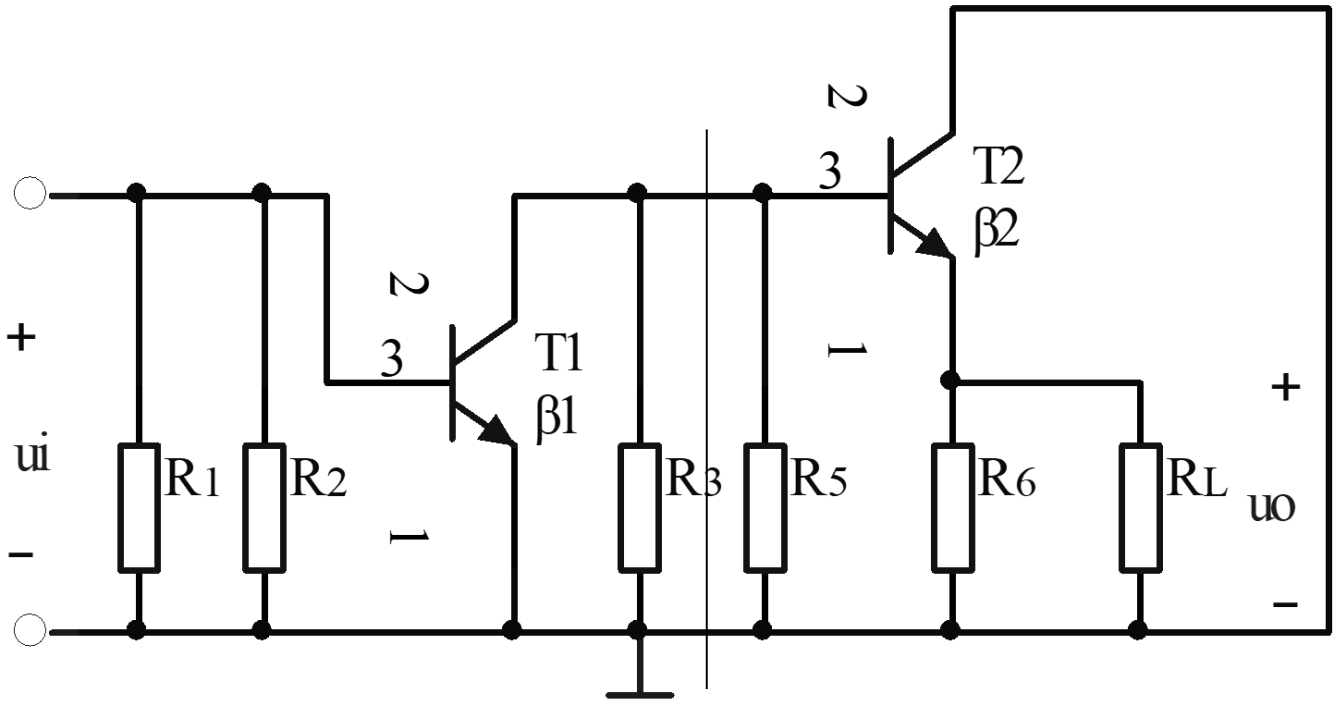
$$I_{CQ1}\approx I_{EQ1}=\frac{U_{BQ1}-U_{BEQ1}}{R_4}\approx\frac{U_{BQ1}}{R_4}\quad(U_{BQ}>>U_{BEQ})$$

$$U_{CEQ1}=V_{CC}-I_{CQ1}R_3-I_{EQ1}R_4\approx V_{CC}-I_{CQ1}(R_3+R_4)$$



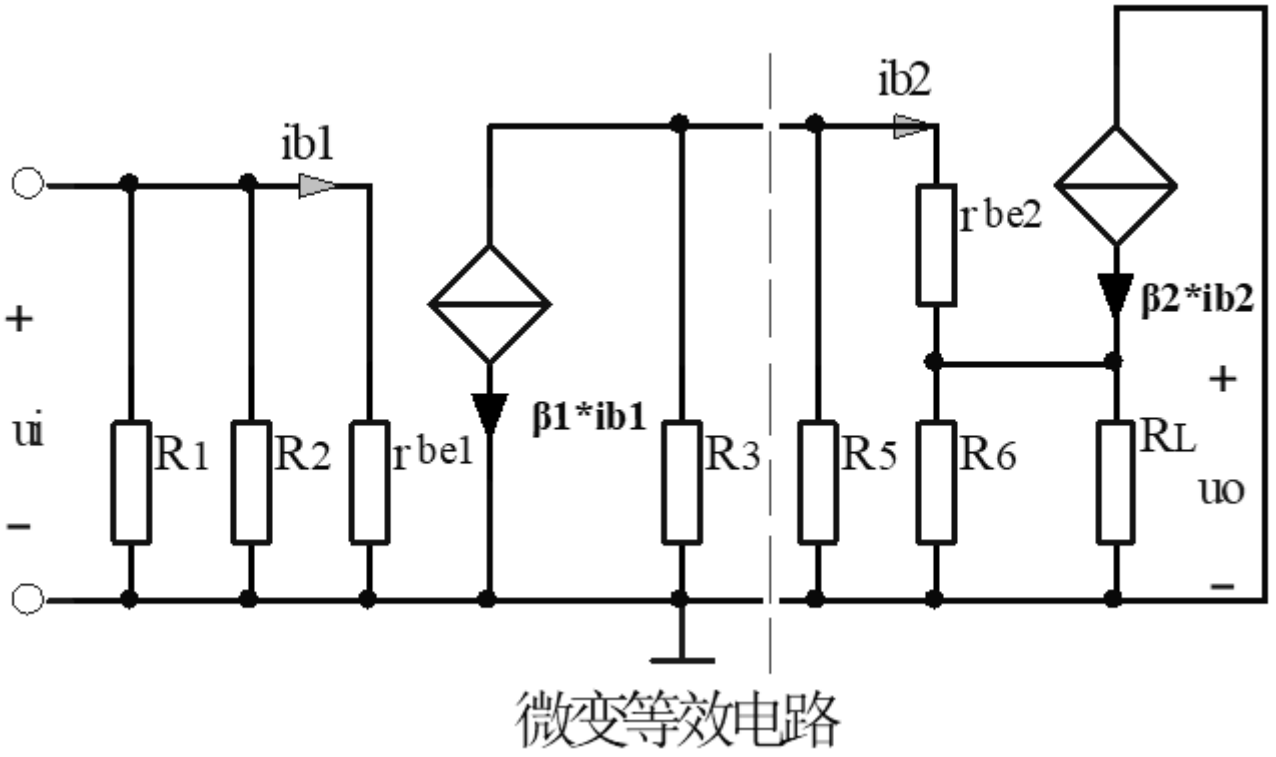
交流通路

解（2）画出交流通路



交流通路变形

解（2）整理交流通路



微变等效电路

（2）画出微变等效电路，求 $\dot{A}_u$

对前级来讲，负载电阻为后级的输入电阻。即

$$R_{i2} = R_5 // \left[r_{be2} + (1+\beta_2) R_6 // R_L \right]$$

前级的电压放大倍数为

$$\dot{A}_{u1} = -\beta_1 \frac{R_3 // R_{i2}}{r_{be1}}$$

后级的电压放大倍数

$$\dot{A}_{u2} = \frac{(1+\beta_2)(R_6 // R_L)}{r_{be2} + (1+\beta_2)(R_6 // R_L)}$$

所以

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2} = -\beta_1 \frac{R_3 // R_{i2}}{r_{be1}} \cdot \frac{(1+\beta_2)(R_6 // R_L)}{r_{be2} + (1+\beta_2)(R_6 // R_L)}$$

（2）求R_i

$$R_i = R_{i1} = R_1 // R_2 // r_{be1}$$

（3）求R_o

前级的输出电阻为

$$R_{o1} = R_3$$

对后级来讲，信号源内阻为前级的输出电阻。

所以

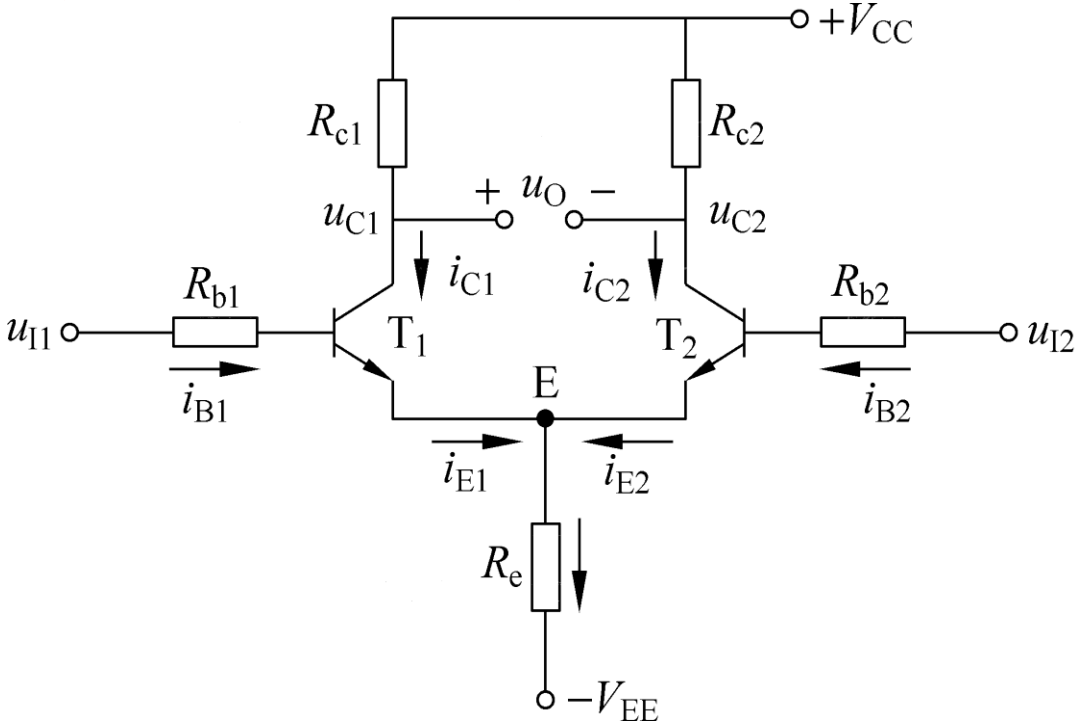
$$R_o = R_{o2} = R_6 // \frac{r_{be2} + R_5 // R_{o1}}{1+\beta_2}$$

3.4 差分放大电路

直接耦合放大电路既能放大交流信号又能放大直流信号，但由于直流通路相互关联，一旦前级静态工作点稍有偏移，这种不定而又不断的偏移对后级来讲相当于一个缓慢变化着的信号，它就会被逐级放大，致使放大器输出电压发生偏移，严重时甚至将原有信号淹没。这种输入电压为零，输出电压不为零的现象被称为**零点漂移**。在实际放大电路中，不解决零点漂移问题，电路是无法正常工作的。

产生零点漂移的原因很多，主要有**电源电压的波动、元件的老化和半导体器件对温度的敏感性**等等。原因知道了，似乎可以从这里入手解决零点漂移问题了，但事实上是不行的，因为半导体器件性能参数受环境温度的影响是很难克服的，这也是常将零点漂移表示为温度漂移的原因。怎么办呢？负补偿技术为我们提供了一条很好的解决手段：利用电路结构参数的对称性，将产生的零点漂移抵消。这就是差分放大电路最原始的设计思想。

3.4.1 基本差分放大电路



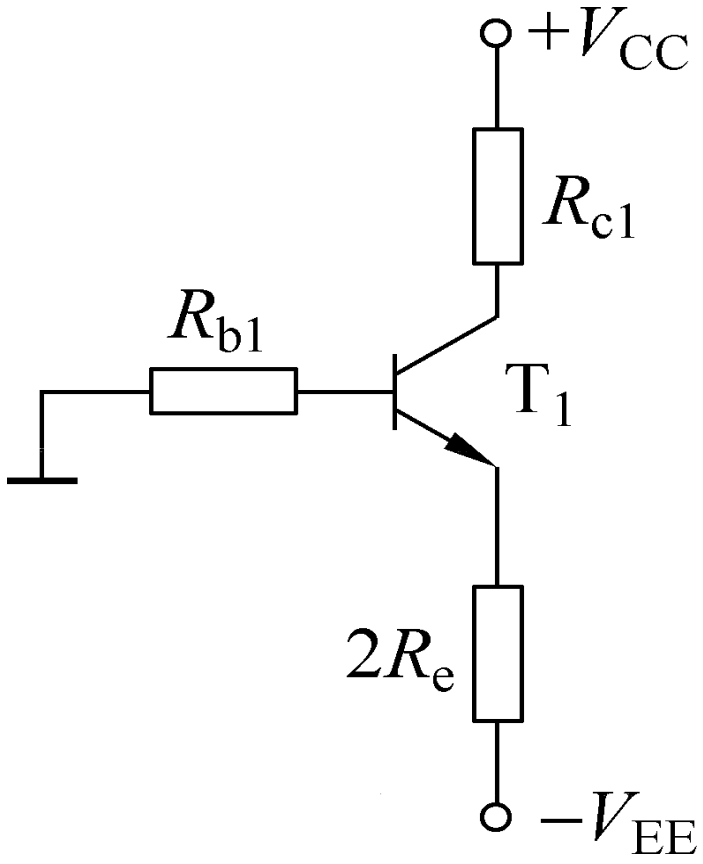
基本差分放大电路结构参数具有对称性，即$R_{b1}=R_{b2}=R_b$，$R_c=R_{c2}=R_c$，T_1和T_2在各种环境下具有相同的特性。电路采用$+V_{CC}$和$-V_{EE}$两路电源供电。温度漂移引起Δi_C，Δu_C都相同，互相抵消，没有零点漂移。

电路可以利用其对称性得到半边等效电路进行分析。

1.静态分析

静态时，$u_{I1}=u_{I2}=0$，T_1和T_2的静态工作点相同，$I_{EQ1}=I_{EQ2}=I_{EQ}$，电阻R_e上流过的电流为2 I_{EQ}，可将电阻R_e看成是两个电阻为$2R_e$的并联，且每个并联电阻上流过的电流为I_{EQ}。

由此可得基本差分放大电路的直流半边等效电路。



直流半边等效电路

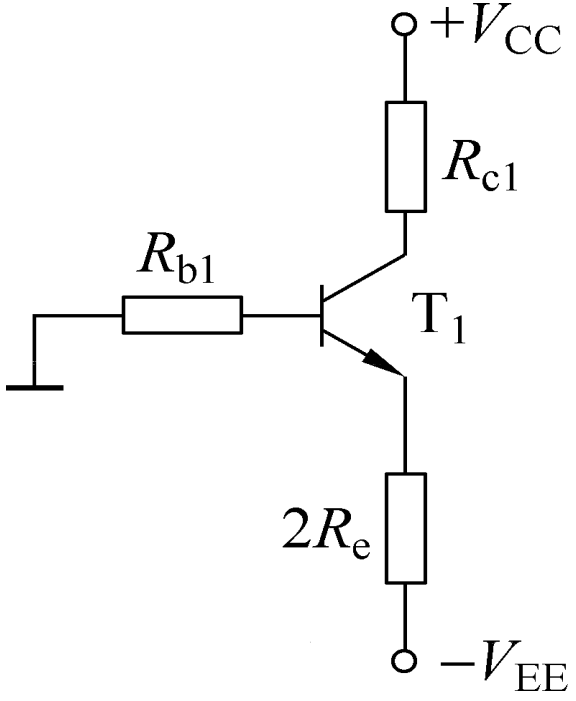
由图可得输入回路方程

$$I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ}\,\mathrm{R_e} - V_{EE} = 0$$

因为 $I_{EQ} = (1+\beta)I_{BQ}$

所以

$$I_{BQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{R_b + 2(1+\beta)\,\mathrm{R_e}}$$



通常 $R_b << 2(1+\beta)R_e,\ V_{EE} >> U_{BEQ}$

因此

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} \approx \frac{V_{EE}}{2\,\mathrm{R_e}}$$

由输出回路方程，可得

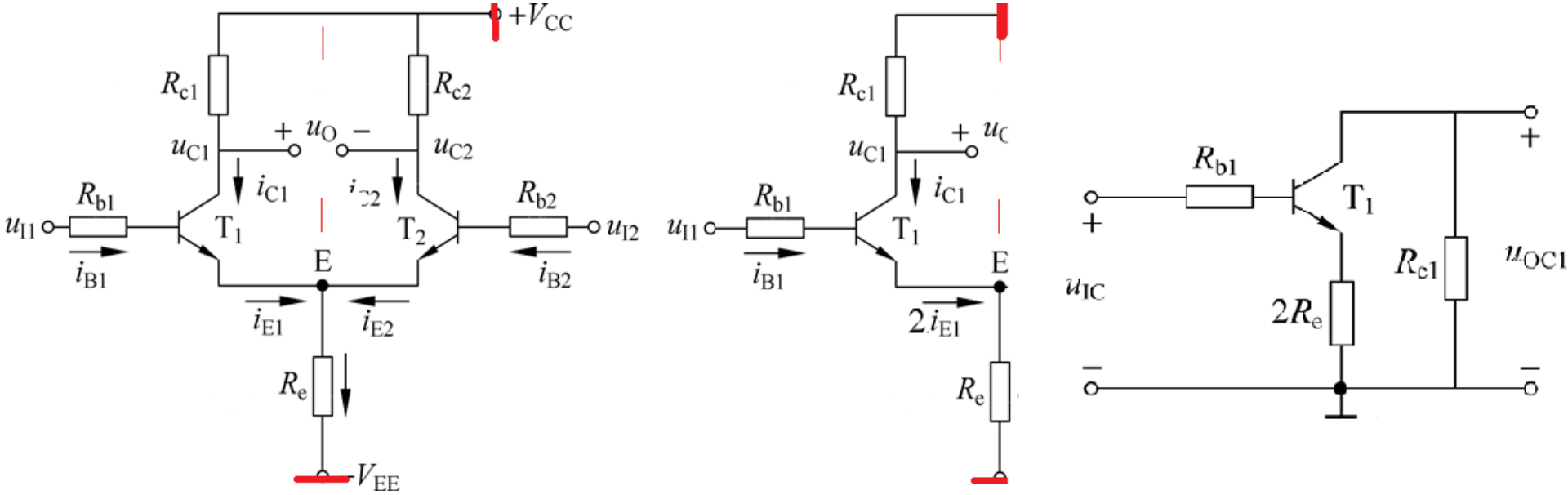
$$U_{CEQ} = V_{CC} + V_{EE} - I_{CQ}(R_c + 2\,\mathrm{R_e})$$

2.动态分析

（1）共模分析

若两个输入端所加信号电压大小相等、方向相同，则称之为共模信号，用u_{IC}表示。

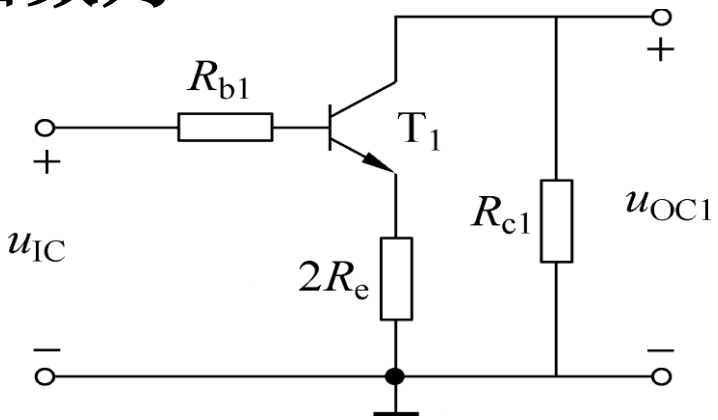
其交流通路所对应的半边等效电路如图所示。



共模分析半边等效电路

半边等效电路的共模电压放大倍数为

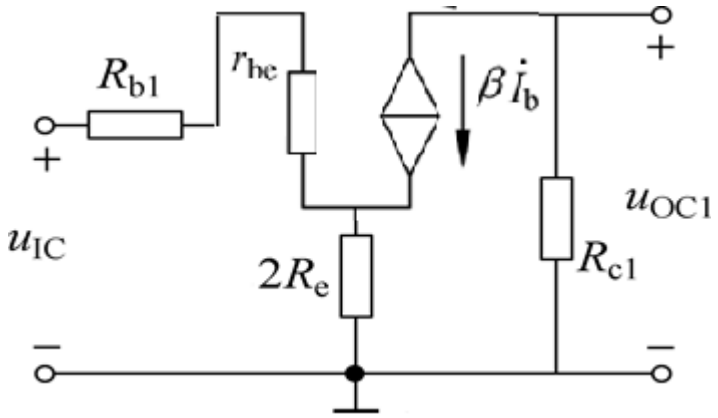
$$A_{c1}=\frac{u_{OC1}}{u_{IC}}=-\beta\frac{R_c}{R_b+r_{be}+2(1+\beta)R_e}$$



理想情况下，$u_{OC1}=u_{OC2}$

所以共模电压放大倍数为

$$A_c=\frac{u_{OC}}{u_{IC}}=\frac{u_{OC1}-u_{OC2}}{u_{IC}}=0$$



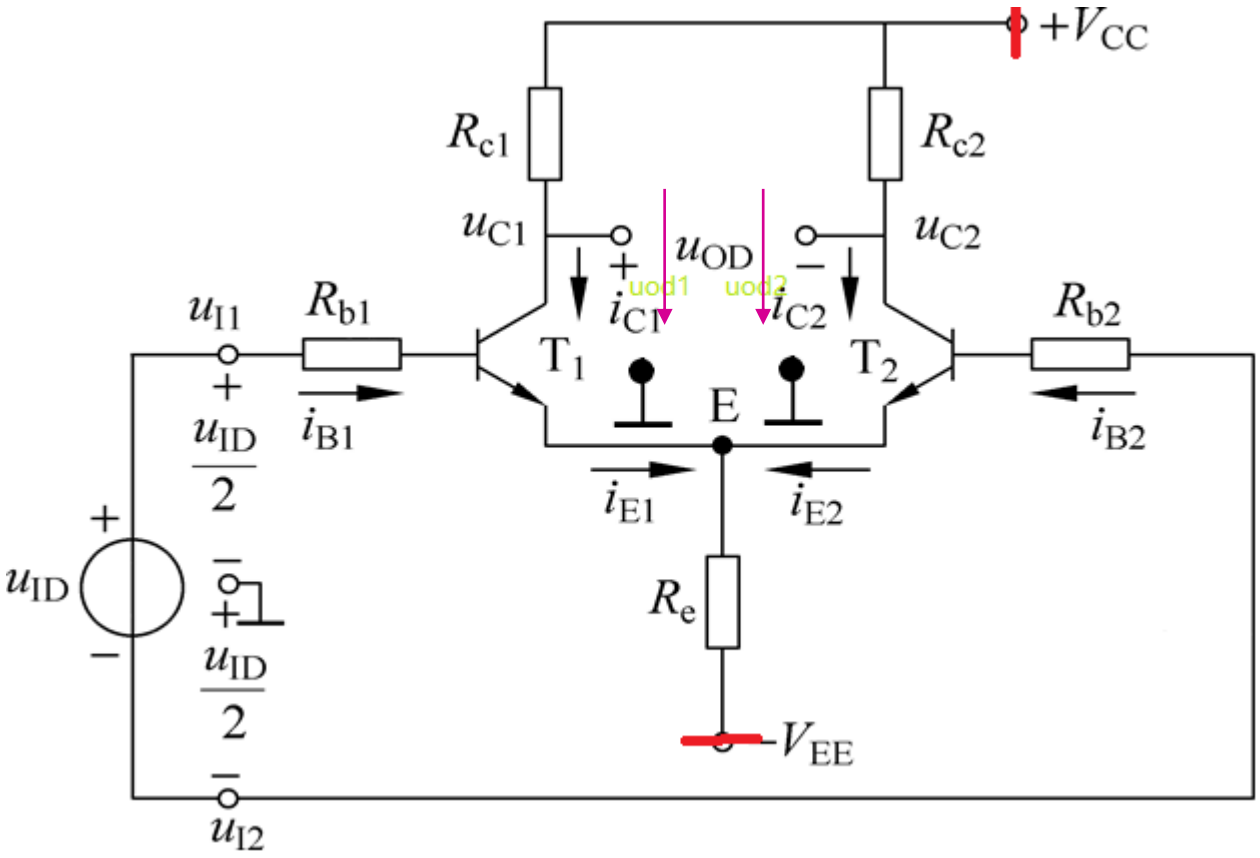
思考：假如采用单端输出方式，共模电压放大倍数怎样？因(1+β)Re很大，即使Ac1也非常小。

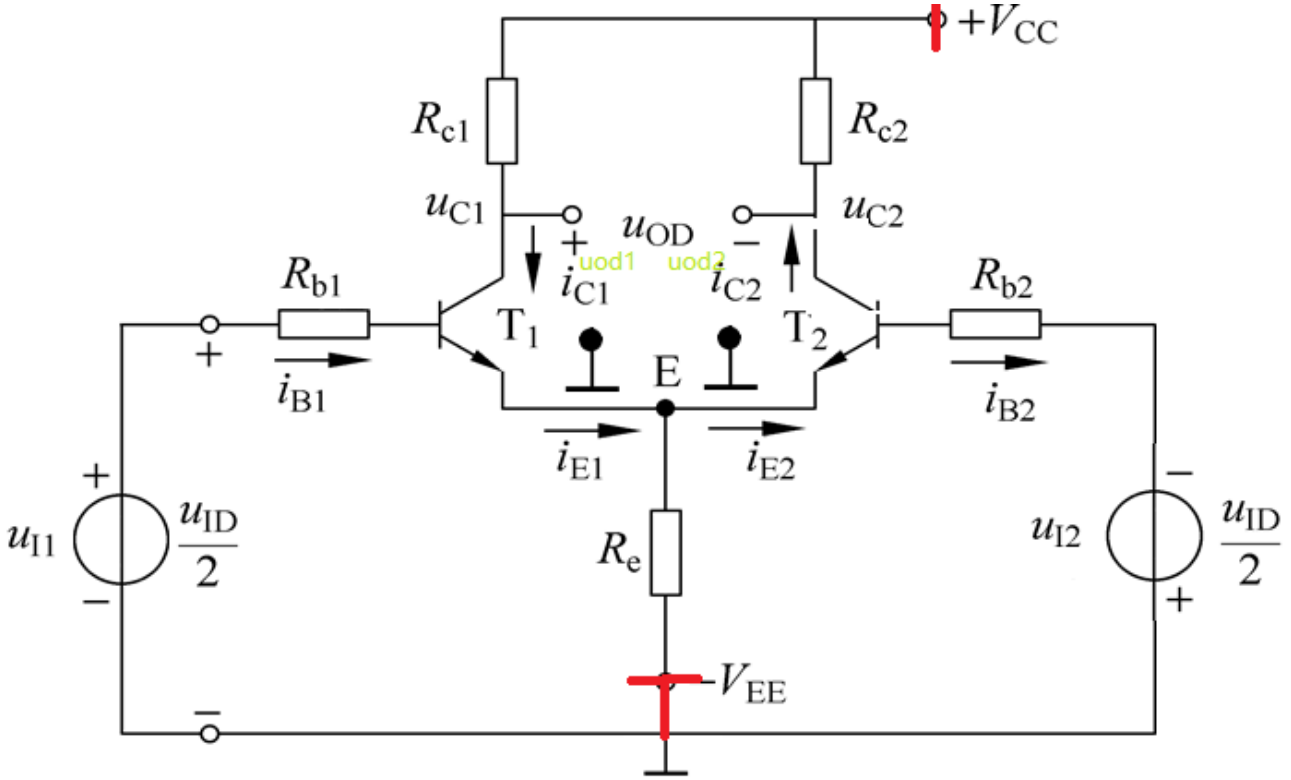
即差分放大电路在理想情况下对共模信号没有放大作用，或者说对共模信号具有抑制作用。而环境温度变化导致对管参数变化，等效于共模信号。

因此，电路对环境温度变化产生的零点漂移具有抑制作用，且差分放大电路的共模电压放大倍数越小，抑制零点漂移的作用就越强。

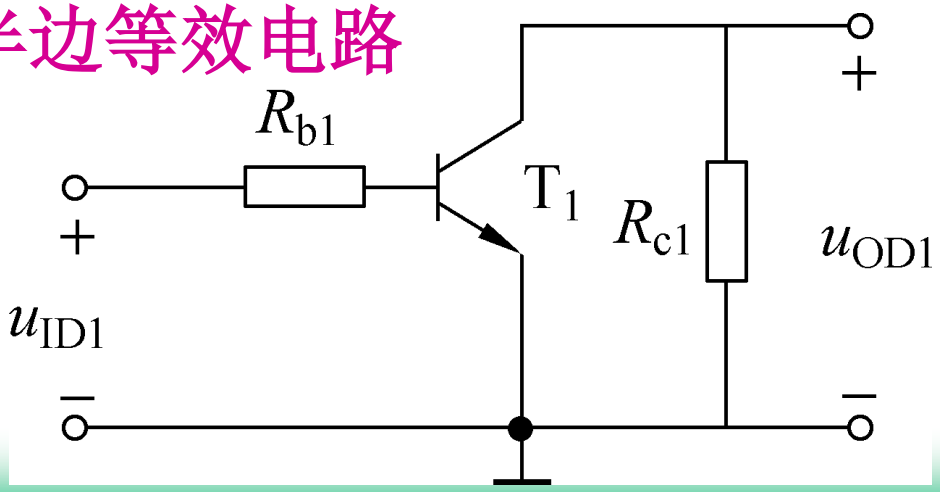
（2）差模分析

若两个输入端所加信号电压大小相等、方向相反，则称之为差模信号，用u_{ID}表示。

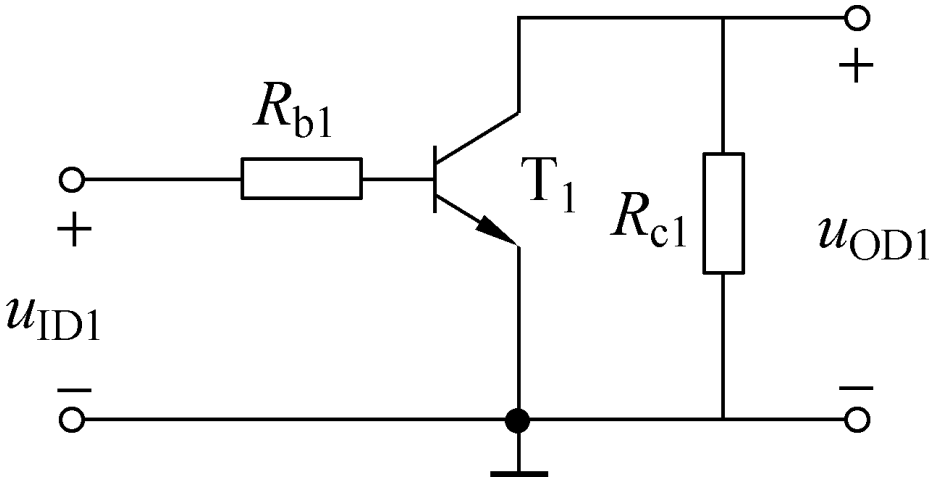



+VCC
Rc1
Rc2
uC1
uC2
uOD
uod1
uod2
iC1
iC2
Rb1
Rb2
T1
T2
E
iB1
iB2
iE1
iE2
uI1
uID
2
Re
uI2
VEE

差模分析半边等效电路


Rb1
T1
Rc1
uOD1
uID1

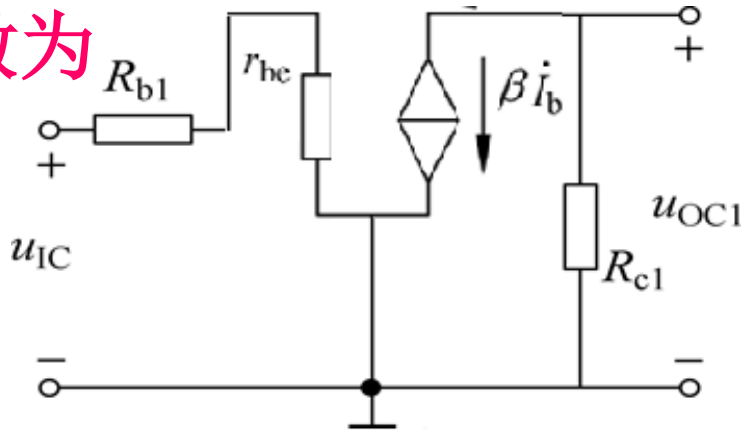
由于$u_{ID1}= -u_{ID2}=u_{ID}/2$，因而$T_1$和$T_2$的各极电流变化大小相等、方向相反，流过电阻$R_e$的电流不变，或者说在交流通路中电阻$R_e$两端电压为零，$T_1$和$T_2$的e极相当于接地。其交流通路所对应的半边等效电路如图所示。



差模分析半边等效电路

半边等效电路差模电压放大倍数为

$$A_{d1}=\frac{u_{OD1}}{u_{ID1}}=-\beta\frac{R_c}{R_b+r_{be}}$$



理想情况下，$u_{OD1}=-u_{OD2}$

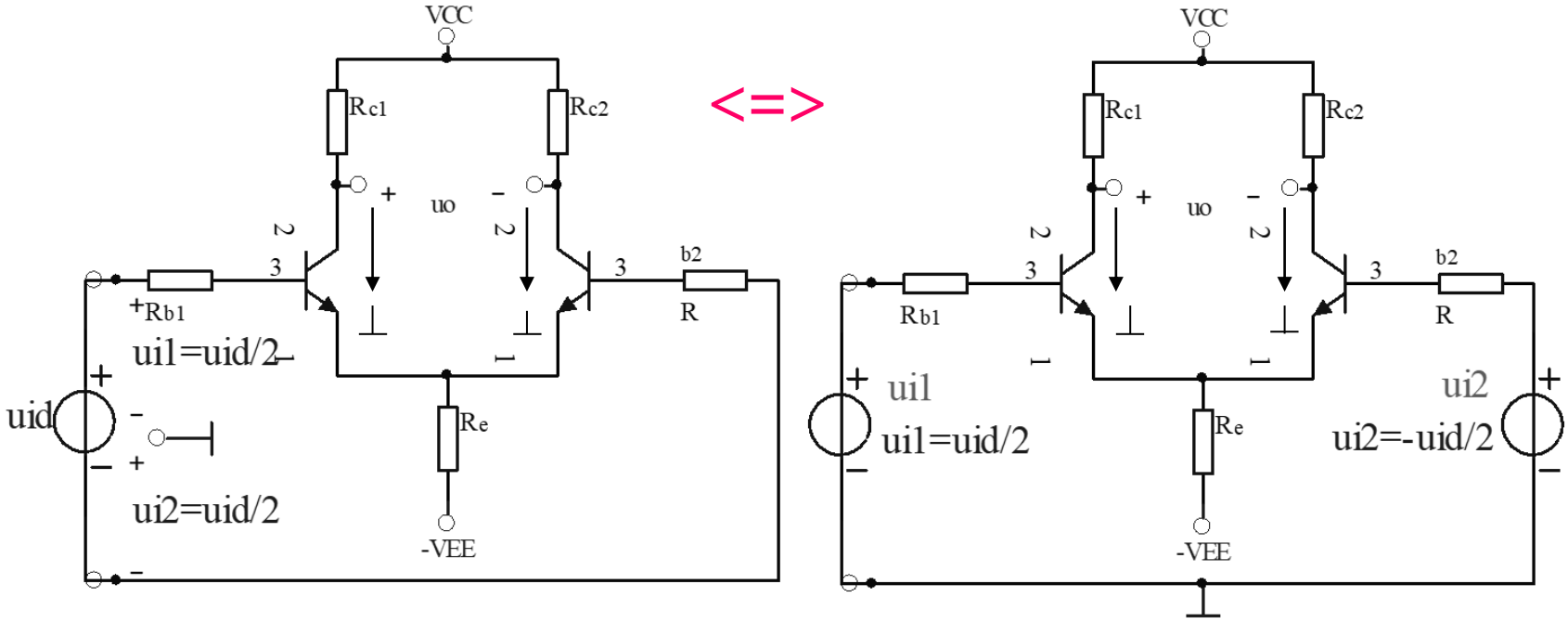
差分放大电路的差模电压放大倍数为

$$A_d=\frac{u_{OD}}{u_{ID}}=\frac{u_{OD1}-u_{OD2}}{2u_{ID1}}=\frac{2u_{OD1}}{2u_{ID1}}=A_{d1}$$

输入电阻为 $R_i=2R_{i1}=2(R_b+r_{be})$

输出电阻为 $R_o=2R_{o1}=2R_c$

令：uid= uid/2+uid/2，则差模放大可以分解如下：

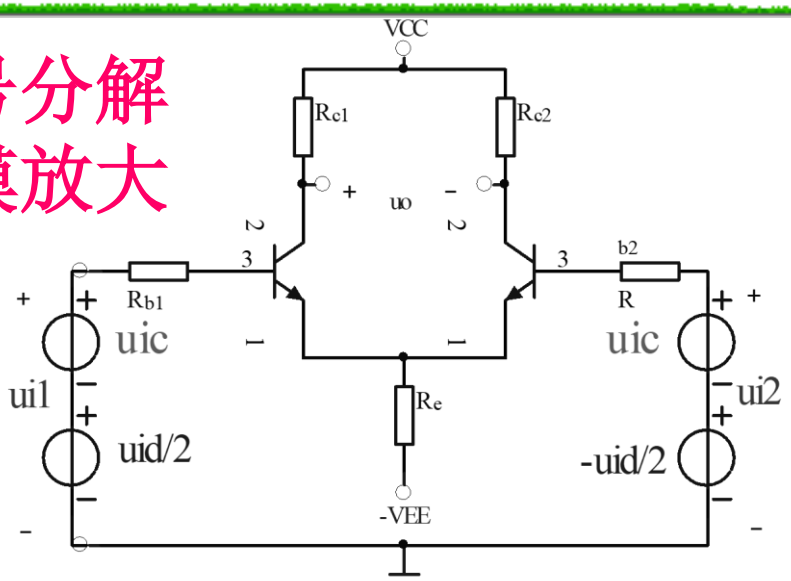


（3）两端输入任意信号ui1和ui2，则可以分解如下：

ui1=uic1+uid1=uic+uid/2

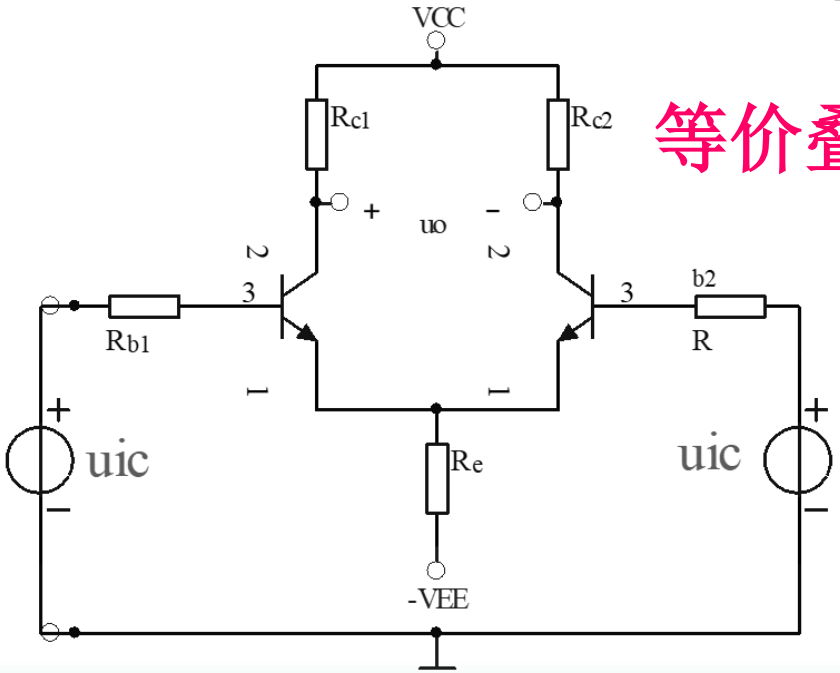
ui2=uic2+uid2=uic -uid/2

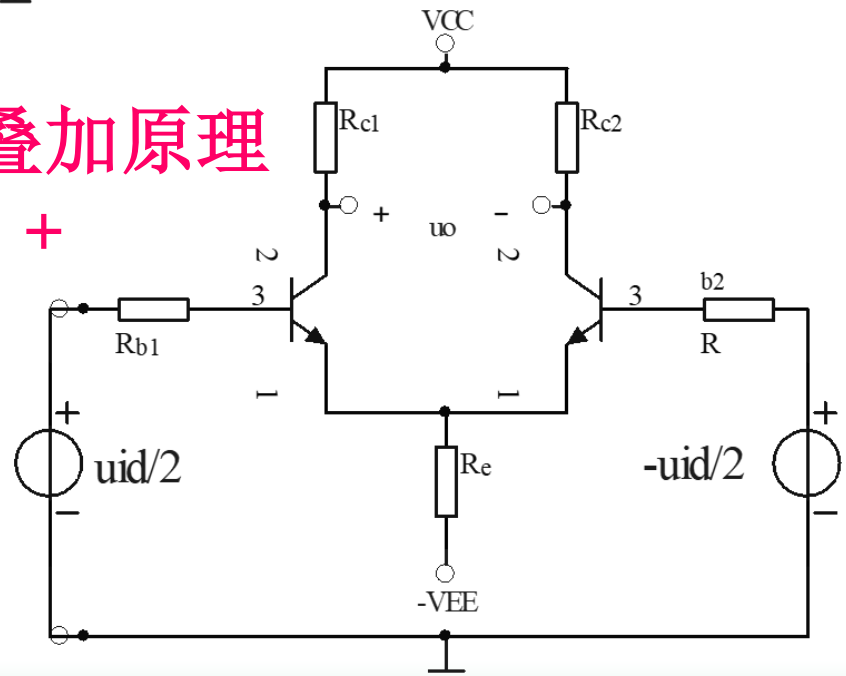
任意输入信号分解
只需要求差模放大



等价叠加原理

+





可以看到，差分放大电路对差模信号有放大作用，对共模信号具有抑制作用。为了综合评价两方面的性能，特引入参数共模模抑制比

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$$

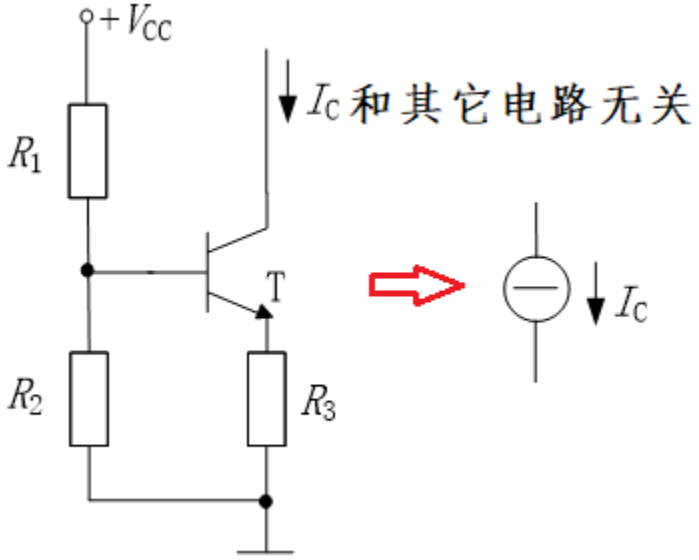
K_{CMR}越大越好。增加R_e，可以提高放大电路的共模抑制比。但R_e的增大是有限的，因为在管子静态电流不变的情况下，R_e越大，所需的V_{EE}将越高，电路的功耗和大电源本身的组成成本将显著增加，对管子极限指标要求也将提高，同时大电阻难于在集成电路中实现。为此，需要在V_{EE}较小的情况下，既能设置合适的静态电流、又能对于共模信号呈现很大电阻的等效电路来取代R_e，以下介绍的电流源就具有这样的特点。

3.4.2 电流源

1. 单管电流源

单管电流源如图所示，电阻R_2上的电流I_2远远大于三极管T的基极电流I_B，R_2上的电压

$$U_{R_2} \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$



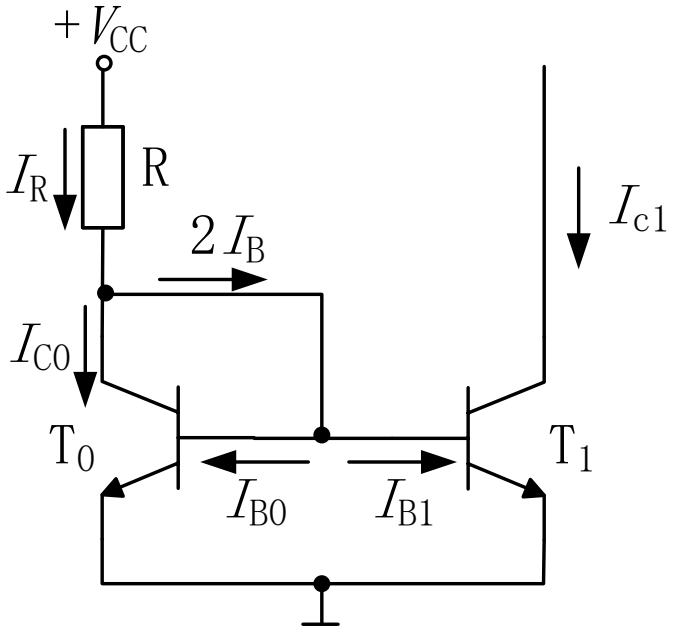
T上的集电极电流=R_3上电流

$$I_C \approx I_E = \frac{U_{R_2} - U_{BE}}{R_3}$$

单管电流源结构虽然简单，但因U_{BE}将随温度变化而变化，输出电流存在着一定的温度漂移。为了减小输出电流的温漂，应尽量做到 $U_{R2} >> U_{BE}$ 。

2. 基本镜像电流源

因为T_0管和T_1管具有完全相同的特性，且基极与基极相连、发射极与发射极相连，使得$U_{BE0}=U_{BE1}$，$I_{B0}=I_{B1}$，所以就像照镜子一样，T_1管的集电极电流永远和T_0管的相等，因此该电路称为镜像电流源。



由于T_0管的b、c极相连，T_0管处于临界放大状态，电阻R中电流I_R为基准电流，表达式为

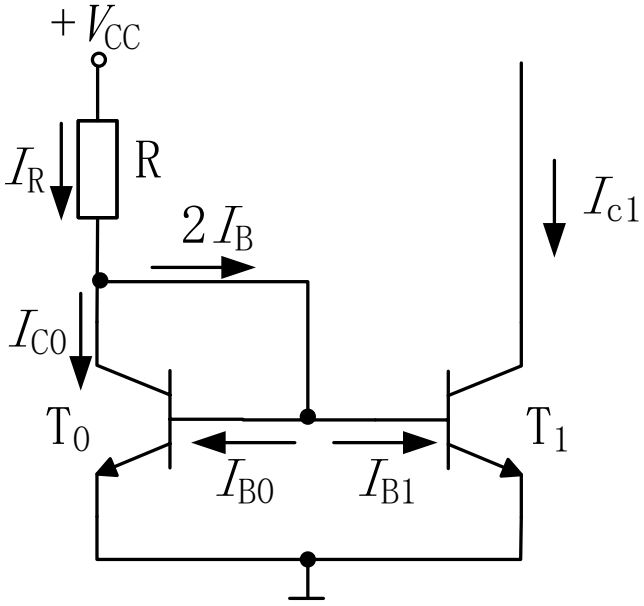
$$I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R}$$

$$I_R = I_{C0} + I_{B0} + I_{B1} = I_{C1} + 2I_{B1} = (1+\frac{2}{\beta})I_{C1}$$

所以 $$I_{C1} = \frac{\beta}{\beta+2} I_R$$

通常 $$\beta >> 2$$

故 $$I_{C1} \approx I_R$$



若温度升高使I_{C1}增大，与此同时I_{C0}也增大，则R的压降增大，从而使U_{BE0}（U_{BE1}）减小，I_{B1}随之减小，I_{C1}必然减小；当温度降低时，各物理量与上述变化相反。

可见，T_0的发射结对T_1具有温度补偿作用，可有效抑制I_{C1}的温漂，使之在温度变化时基本稳定。

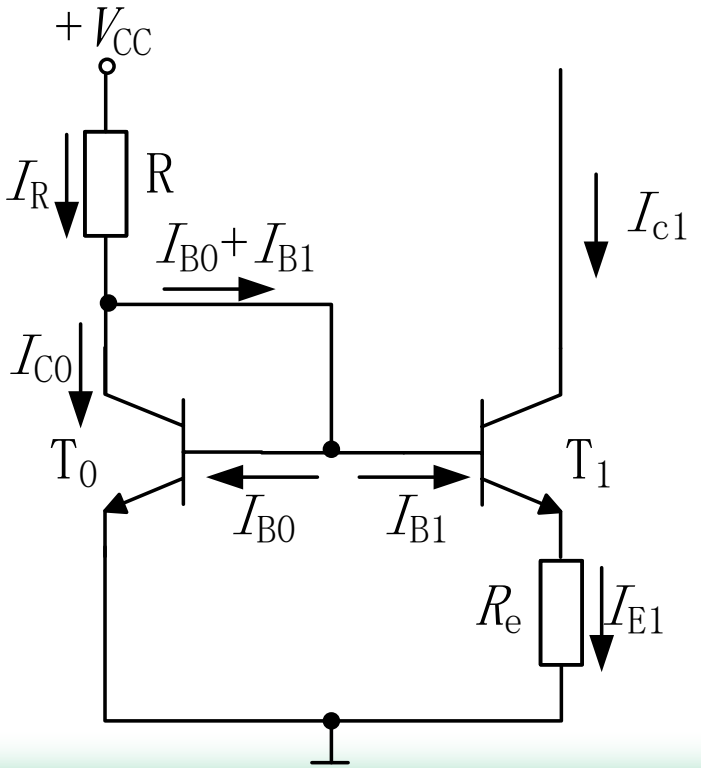
3. 基本微电流源(不讲)

镜像电流源电路适用于毫安数量级工作电流的场合，若需要微安数量级工作电流的电流源，则要求镜像电流源电路中的R值太大，不易集成。一般使用图示微电流源。T_0管处于临界放大状态。

T_1管的集电极电流

$$I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{U_{BE0} - U_{BE1}}{R_e}$$

因（$U_{BE0}-U_{BE1}$）的最大值只有几十毫伏，因而R_e只要几千欧，就可得到几十微安的I_{C1}。



由于管子的发射极电流与b-e间电压关系为

$$I_{E0} \approx I_S e^{\frac{U_{BE0}}{U_T}} \qquad I_{E1} \approx I_S e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}}$$

且两只管子的特性完全相同，所以

$$U_{BE0} - U_{BE1} \approx U_T \ln \frac{I_{E0}}{I_{E1}} = U_T \ln \frac{I_{C0}}{I_{C1}}$$

通常 $\beta >> 2$ ，所以 $I_{C0} \approx I_R = \dfrac{V_{CC} - U_{BE0}}{R}$

故

$$I_{C1} \approx \frac{U_T}{\mathrm{R_e}} \ln \frac{I_R}{I_{C1}}$$

4. 基本比例电流源(不讲)

比例电流源可以改变镜像电流源中的关系，而使I_{C1}与I_R成比例关系，其电路如图所示。

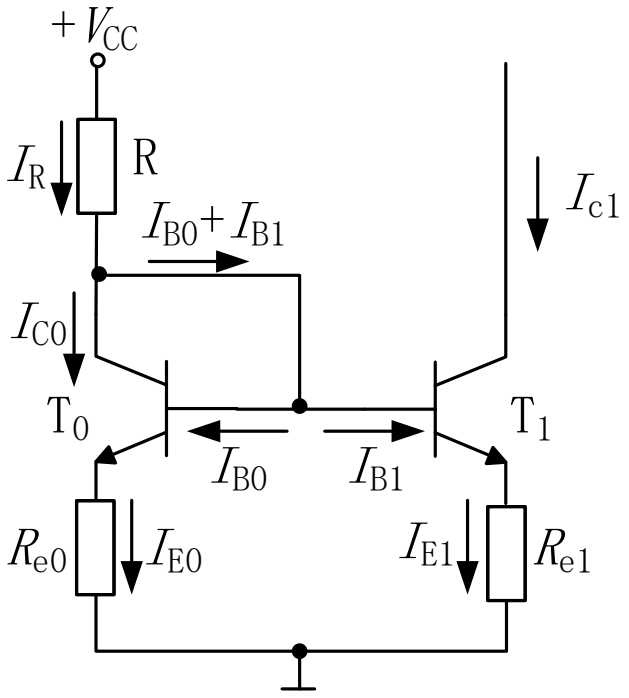
由图可知

$$U_{BE0}+I_{E0}R_{e0}=U_{BE1}+I_{E1}R_{e1}$$

只要β足够大，即可认为$I_R \approx I_{E0}$、$I_{C1} \approx I_{E1}$。

由于 $U_{BE0} \approx U_{BE1}$，所以

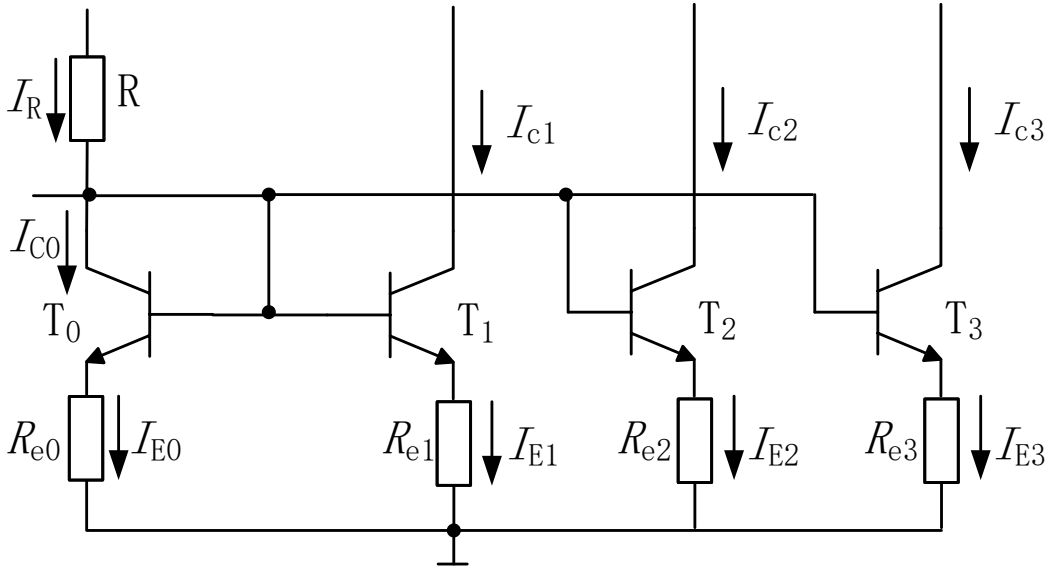
$$I_{C1} \approx \frac{R_{e0}}{R_{e1}} I_R$$



5. 多路(比例)电流源(不讲)

由三极管组成的多路电流源如图所示，由于所有管子的特性相同，所以可以近似认为

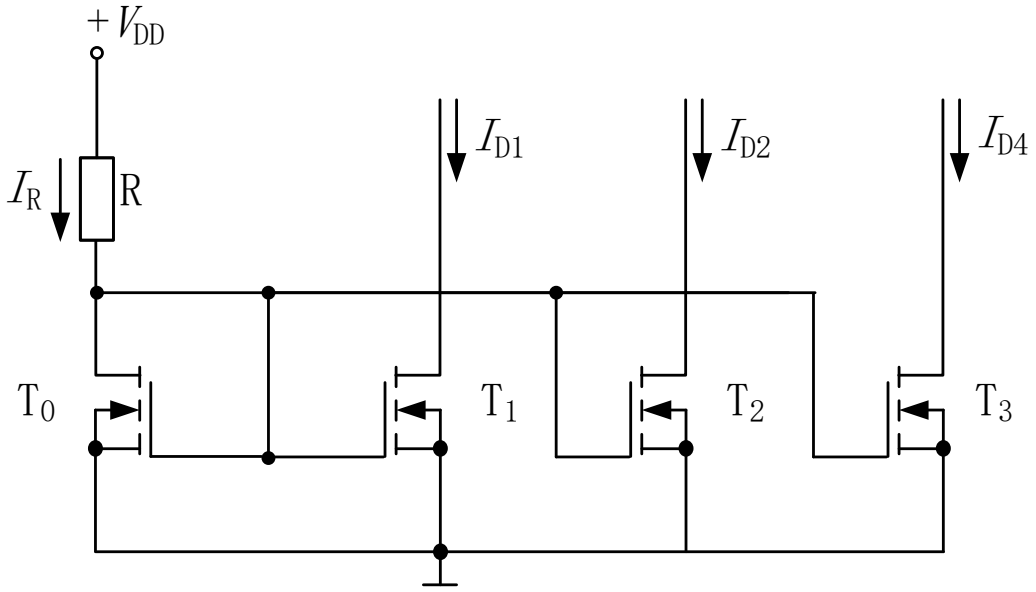
$$I_{E0}\,\mathrm{R}_{e0} \approx I_{E1}\,\mathrm{R}_{e1} \approx I_{E2}\,\mathrm{R}_{e2} \approx I_{E3}\,\mathrm{R}_{e3}$$



若β足够大，则

$$I_{C0}R_{e0} \approx I_{C1}R_{e1} \approx I_{C2}R_{e2} \approx I_{C3}R_{e3}$$

由场效应管同样可以构成镜像电流源、比例电流源和多路电流源等。



场效应管构成的多路电流源

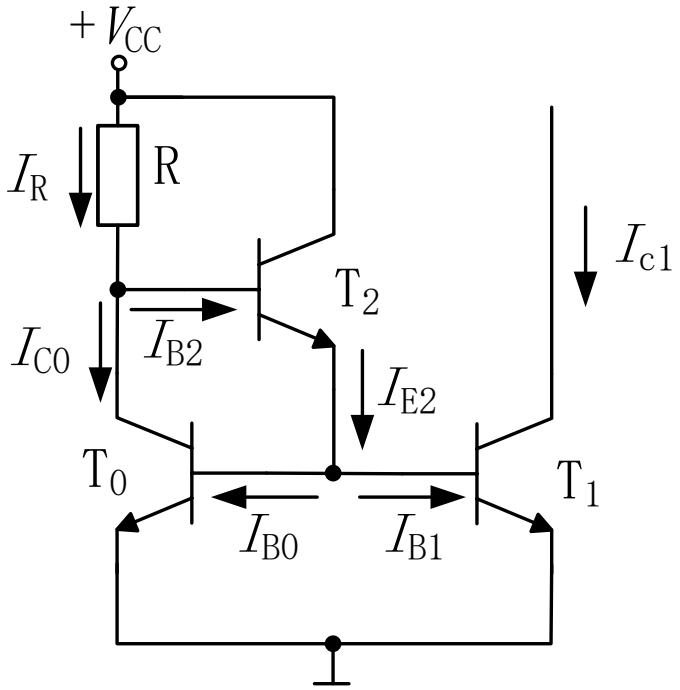
6. 改进型电流源(不讲)

前面所描述的由三极管实现的基本镜像电流源、基本微电流源和基本比例电流源，当β不够大时存在着较大的误差。为此，常在其基础上加以改进，以获取更高精度的电流源。

通过分析，可知：

$$I_R = \frac{V_{CC} - 2U_{BE0}}{R}$$

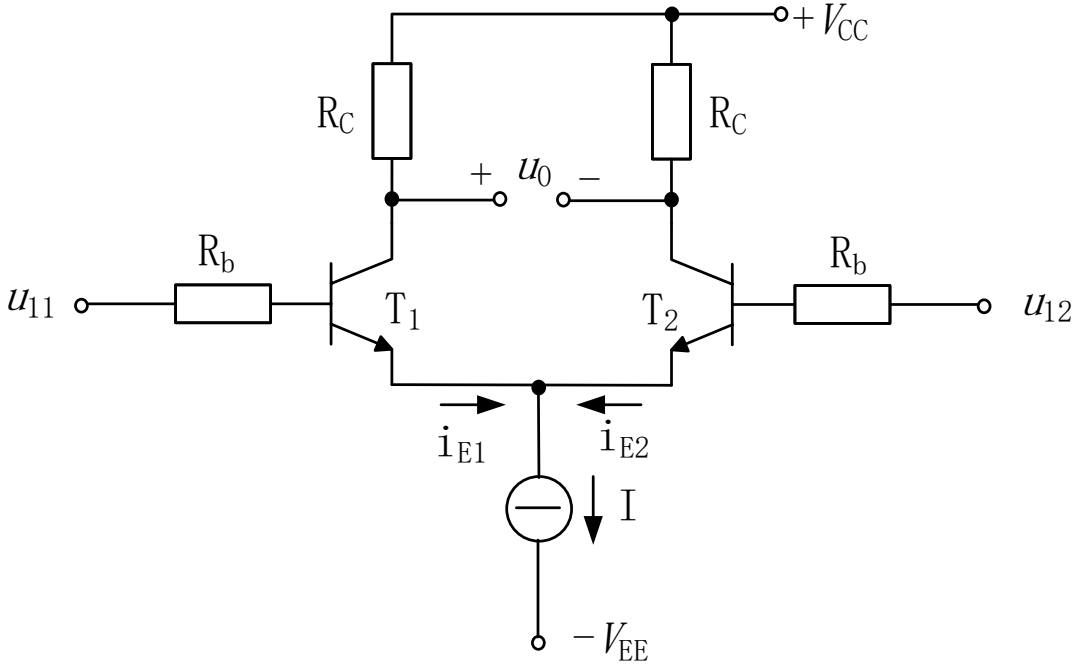
$$I_{C1} = \frac{I_R}{1 + \frac{2}{\beta(1+\beta)}}$$



3.4.2 含电流源的差分放大电路

1. 用电流源取代发射极电阻

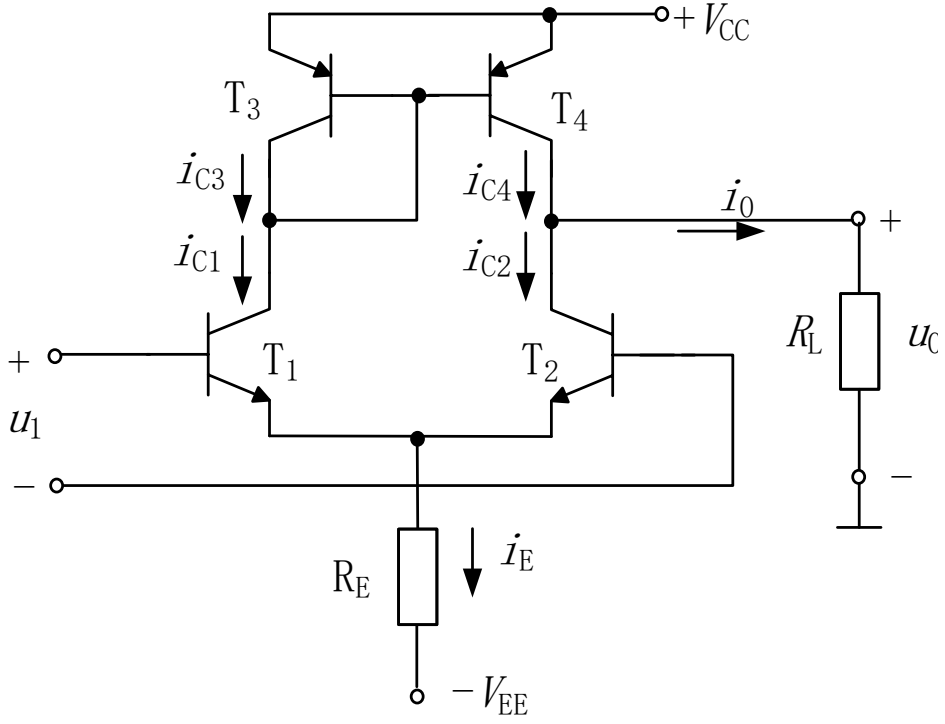
在差分放大电路中，用电流源取代发射极电阻可以提高抑制共模信号的能力。

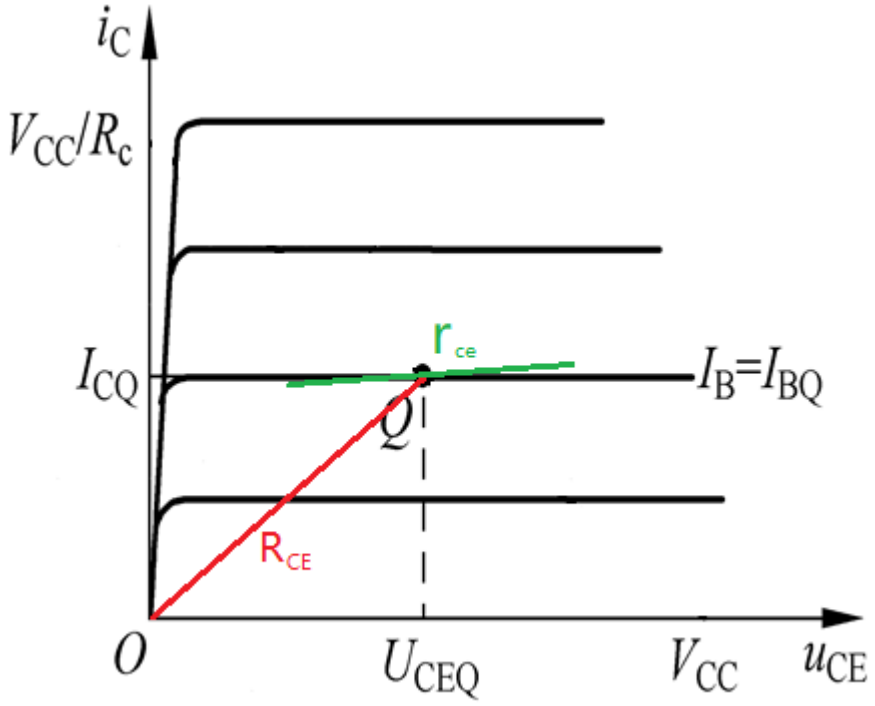


用电流源取代发射极电阻

2. 用电流源取代集电极电阻

用电流源作为有源负载取代集电极电阻，可以提高电路的放大能力，所以差分放大电路中的集电极电阻经常用电流源取代。



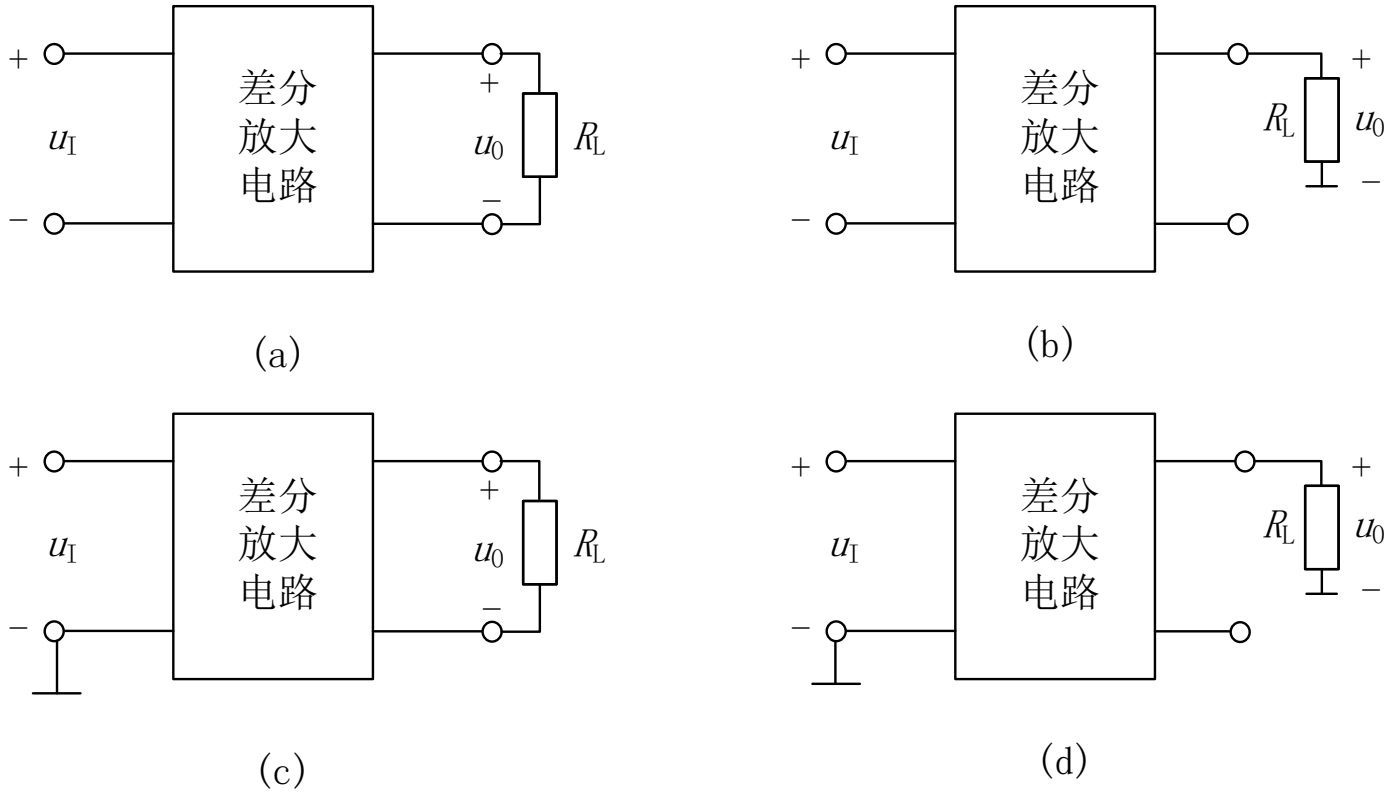


用电流源取代集电极电阻　三极管直交流电阻RCE和rce

3.4.3 差分放大电路的接法

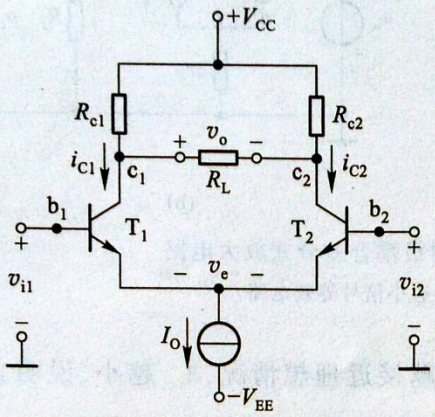
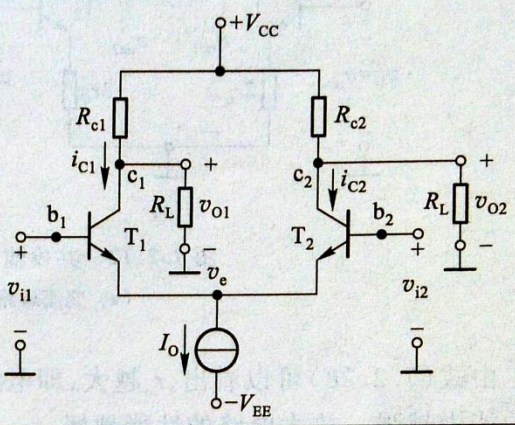
差分放大电路有四种接法，分别是：双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出。但不管哪种接法，其分析方法都可以利用半边等效电路来分析，只是需要注意接入负载后对半边等效电路的影响。

这四种接法有着不同的接地情况、技术指标及其应用。



这四种接法的技术指标如下：

表 7.2.2 射极耦合差分式放大电路几种接法的性能指标比较①

输出方式	双端输出 v_o	单端输出，v_{O1} 或 v_{O2}
基本原理电路图		
输入方式	双端 $v_{i1}=-v_{i2}=v_{id}/2$；单端 $v_{i1}=v_{id}$，$v_{i2}=0$	双端 $v_{i1}=-v_{i2}=v_{id}/2$；单端 $v_{i1}=v_{id}$，$v_{i2}=0$
典型电路形式	双端输入-双端输出；单端输入-双端输出	双端输入-单端输出；单端输入—单端输出
差模电压增益 A_{vd}	$A_{vd}=\dfrac{v_o}{v_{id}}=-\dfrac{\beta\left(R_c /\!/ \dfrac{R_L}{2}\right)}{r_{be}}$	$A_{vd1}=\dfrac{v_{O1}}{v_{id}}=-\dfrac{v_{O2}}{v_{id}}=-\dfrac{\beta(R_c /\!/ R_L)}{2r_{be}}$
共模电压增益 A_{vc}	$A_{vc}\to 0$	$A_{vc1}\approx-\dfrac{R_c /\!/ R_L}{2r_o}$
共模抑制比 K_{CMR}	$K_{CMR}\to\infty$	$K_{CMR1}\approx\dfrac{\beta r_o}{r_{be}}$
差模输入电阻 R_{id}	$R_{id}=2r_{be}$	
共模输入电阻 R_{ic}	$R_{ic}=\dfrac{1}{2}[r_{be}+(1+\beta)2r_o]$	
输出电阻 R_o	$R_o=2R_c$	$R_o=R_c$